

Notice d'utilisation

Commande

SIGMA CONTROL 2 BOOSTER $\geq 4.0.X$

N° : 901764 05 F



Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

/KKW/SSC 2.12 fr IBA-SIGMA CONTROL BOOSTER

/KKW/SSC 2.12

20210615 071132

1	Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2	
1.1	Organes de commande	1
1.2	Éléments d'affichage	2
1.3	Aperçu général du menu principal	3
1.4	Aperçu général des fonctions	3
2	Usage du document	
2.1	Usage du document	6
2.2	Droit d'auteur	6
2.2.1	Logiciel	6
2.3	Homologations	7
2.4	Mettre à jour la notice d'utilisation	7
2.5	Symboles et identifications	7
2.5.1	Avertissements	7
2.5.2	Mises en garde contre des risques de dommages matériels	8
2.5.3	Autres indications et symboles	9
3	Caractéristiques techniques	
3.1	Commande SIGMA CONTROL 2	10
3.1.1	Panneau de commande avec affichage, processeur et interfaces	10
3.1.2	Module E/S	12
3.1.3	Capteurs	13
4	Sécurité et responsabilité	
4.1	Consignes élémentaires	14
4.2	Utilisation conforme	14
4.3	Utilisation non conforme	14
5	Structure et principe de fonctionnement	
5.1	Vue d'ensemble de la commande	15
5.2	Tableau de commande	16
5.2.1	Organes de commande	16
5.2.2	Éléments d'affichage	17
5.2.3	Lecteur RFID	18
5.3	Écran	19
5.3.1	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	19
5.3.2	Menu principal	20
5.3.3	Régler des paramètres	21
5.3.4	Activer des touches en cochant la case de contrôle	22
5.4	Contrôle d'accès	22
5.5	KAESER CONNECT	23
5.6	Barre de menu	24
5.6.1	Affichage des caractéristiques de fonctionnement	24
5.6.2	Structure des menus	25
5.7	Régimes de fonctionnement et modes de régulation	41
5.7.1	Régimes de fonctionnement de la machine	41
5.7.2	Modes de régulation	42
5.7.3	Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)	43
6	Conditions d'installation et de fonctionnement	
6.1	Respecter les conditions ambiantes admissibles	45
6.2	Conditions d'installation	45
7	Montage	
7.1	Signaler les dommages dus au transport	46
7.2	Poser des panneaux d'avertissement sur la machine	46

8	Mise en service	
8.1	En bref	47
8.2	Régler la commande	47
8.2.1	Sélectionner une option de menu	48
8.2.2	Sélectionner la langue	49
8.2.3	Noter le nom d'utilisateur	50
8.2.4	Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	50
8.2.5	Créer un mot de passe	51
8.2.6	Identification manuelle de l'utilisateur	52
8.2.7	Créer une carte d'identification RFID générale	53
8.2.8	Contrôler/régler la date et l'heure	54
8.2.9	Régler le fuseau horaire	56
8.2.10	Régler les formats d'affichage	56
8.2.11	Régler l'éclairage de l'écran	60
8.2.12	Régler le contraste et la luminosité	60
8.2.13	Activer la commande à distance	61
8.2.14	Configuration IP	62
8.2.15	Régler l'e-mail	63
8.2.16	Régler le serveur de temps	65
8.3	Utiliser KAESER CONNECT	66
8.3.1	Appeler KAESER CONNECT	66
8.3.2	Menu État du système	68
8.3.3	Menu Graphes	69
8.3.4	Menu Messages	71
8.3.5	Menu Affichage E/S	72
8.3.6	Menu Gestion des utilisateurs	73
8.3.7	Menu Réglages	76
8.3.8	Menu Sauvegarde	77
8.3.9	Menu Enregistr. des données	77
8.3.10	Quitter KAESER CONNECT	78
8.4	Paramètres de pression de la machine	79
8.4.1	Afficher les paramètres de pression	80
8.4.2	Régler les paramètres de pression	81
8.4.3	Activer/désactiver la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»	84
8.5	Démarrage et arrêt de la machine	85
8.5.1	Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge	85
8.5.2	Définir les périodes chômées	88
8.5.3	Commander la machine à distance	90
8.5.4	Activer la commande à distance	92
8.5.5	Fonction « Autostart »	92
8.6	Modes de régulation	94
8.6.1	Définir le mode de régulation	95
8.6.2	Définir le mode de régulation DUAL	96
8.6.3	Définir le mode de régulation QUADRO	96
8.7	Régler la machine pour le fonctionnement en mode local	97
8.7.1	Menu Régulation de la charge	98
8.7.2	Régler la commutation de pression nominale par une programmation	98
8.7.3	Régler la commutation de pression nominale par un séquenceur	101
8.8	Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion	103
8.8.1	Aperçu général des modes d'interconnexion	103
8.8.2	Régler le mode de fonctionnement à distance pB	104
8.8.3	Fonctionnement avec le SAM 4.0	105
8.8.4	Régler le fonctionnement du PROFIBUS (SIGMA AIR MANAGER)	107
8.8.5	Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maitre-esclave	115

8.8.6	Régler l'interconnexion par contact distant CHARGE (par ex. SIGMA AIR MANAGER BASIC) ³⁾	121
8.8.7	Régler le mode interconnexion par contact distant pour mode local /CHARGE ³⁾	124
8.8.8	Régler la présélection de la pression nominale par contact distant	127
8.8.9	Exemples de répartition équilibrée de la charge totale	128
8.9	Régler les signaux d'entrée et de sortie	129
8.9.1	Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine	130
8.9.2	Afficher les signaux d'entrée numériques	131
8.9.3	Afficher les mesures analogiques	136
8.9.4	Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils	141
8.10	Activer l'acquiescement à distance	145
8.10.1	Régler la fonction d'acquiescement à distance	146
8.10.2	Activer la commande à distance	146
8.10.3	Affecter l'entrée	147
8.11	Relier un capteur de pression externe	148
8.11.1	Menu Régulation de pression	148
8.11.2	Affecter une entrée à un capteur de pression externe	148
8.12	Mettre la machine en service	149
9	Fonctionnement	
9.1	Mise en marche et arrêt	151
9.1.1	Mise en marche	151
9.1.2	Arrêt	152
9.2	Arrêt d'urgence	152
9.3	Acquiescer les signalisations de défauts et les avertissements	153
9.4	Afficher les signalisations	154
9.4.1	Menu État – Signalisations	155
9.5	Afficher le mode de fonctionnement actuel	157
9.6	Régler la pression de service	158
9.7	Afficher les données mesurées	158
9.8	Afficher les données d'exploitation	159
9.8.1	Contrôler les heures de service	160
9.8.2	Contrôler les cycles de manœuvre	161
9.8.3	Paramètres	162
9.9	Afficher les réglages pour le convertisseur de fréquence	162
9.10	Régler l'intervalle d'entretien	163
9.11	Contrôler la soupape de sécurité	164
9.12	Contrôler l'arrêt sur surchauffe	167
9.13	Sauvegarde	169
10	Reconnaître les défauts et les éliminer	
10.1	Informations d'ordre général	172
10.2	Comprendre les signalisations de défauts	172
10.3	Comprendre les avertissements	176
10.4	Comprendre les signalisations de fonctionnement	195
10.5	Comprendre les signalisations de diagnostic	198
10.6	Comprendre les signalisations du système	198
11	Maintenance	
11.1	Remplacer la pile	200
12	Pièce de rechange, matières consommables, service	
12.1	Observer la plaque constructeur	201
12.2	KAESER AIR SERVICE	201
12.3	Points service	201

12.4	Afficher la version, le type de machine, la référence et le numéro de série	201
13	Mise hors service, stockage, transport	
13.1	Mise hors de service	203
13.2	Emballage	203
13.3	Stockage	203
13.4	Manutention	203
13.5	Retrait et élimination de la pile	203

Fig. 1	Organes de commande	1
Fig. 2	Éléments d'affichage	2
Fig. 3	Interfaces MCS	11
Fig. 4	Structure du système	15
Fig. 5	Organes de commande	16
Fig. 6	Éléments d'affichage	17
Fig. 7	Lecteur RFID	19
Fig. 8	KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2	23
Fig. 9	Dos de la carte d'identification RFID	50
Fig. 10	Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	51
Fig. 11	S'identifier avec la carte RFID	52
Fig. 12	Identification manuelle de l'utilisateur	53
Fig. 13	Fenêtre de connexion	67
Fig. 14	KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2	67
Fig. 15	Fenêtre Sélection de la langue:	68
Fig. 16	Menu <i>État du système</i>	68
Fig. 17	Menu principal	69
Fig. 18	Menu <i>Graphes</i> (similaire à la figure)	70
Fig. 19	Touches de commande	70
Fig. 20	Menu <i>Messages</i> (similaire à la figure)	72
Fig. 21	Menu <i>Affichage E/S</i> (similaire à la figure)	73
Fig. 22	Menu <i>Gestion des utilisateurs</i>	74
Fig. 23	Fenêtre <i>Se connecter en écriture:</i>	74
Fig. 24	Menu <i>Gestion des utilisateurs</i>	75
Fig. 25	Menu <i>Réglages</i>	76
Fig. 26	Menu <i>Sauvegarde des données</i>	77
Fig. 27	Menu <i>Enregistr. des données</i>	78
Fig. 28	Élévation de pression pour les machines avec convertisseur de fréquence	82
Fig. 29	Câblage de la liaison PROFIBUS	108
Fig. 30	Exemple de schéma électrique avec le SIGMA AIR MANAGER	109
Fig. 31	Interface de communication	110
Fig. 32	Insérer le module de communication	111
Fig. 33	Façade du module de communication PROFIBUS	112
Fig. 34	Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2	117
Fig. 35	Contact distant CHARGE	122
Fig. 36	Schéma électrique pour le contact mode local/CHARGE	124
Fig. 37	Mise en marche et arrêt	151
Fig. 38	Arrêt d'urgence	152
Fig. 39	Acquitter les signalisations	153

Tab. 1	Organes de commande	1
Tab. 2	Éléments d'affichage	2
Tab. 3	Aperçu général du menu principal	3
Tab. 4	Aperçu général des fonctions	3
Tab. 5	Classes de danger et leur signification (dommage corporel)	8
Tab. 6	Classes de danger et leur signification (dommages matériels)	8
Tab. 7	Styles de polices utilisés	9
Tab. 8	Panneau de commande	10
Tab. 9	Caractéristiques de l'écran	10
Tab. 10	Interfaces MCS	11
Tab. 11	RFID	11
Tab. 12	IOM 1	12
Tab. 13	Données de raccordement électrique	12
Tab. 14	Longueurs de câbles	12
Tab. 15	Classe de protection IOM	13
Tab. 16	Dimensions IOM	13
Tab. 17	Capteur de pression	13
Tab. 18	Thermomètre à résistance	13
Tab. 19	Organes de commande	16
Tab. 20	Éléments d'affichage	18
Tab. 21	Lecteur RFID	19
Tab. 22	Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine	19
Tab. 23	État de la case de contrôle Reset	21
Tab. 24	État de la case de contrôle	22
Tab. 25	Fonctions KAESER CONNECT	23
Tab. 26	Structure du menu principal	25
Tab. 27	Menu <i>État</i>	28
Tab. 28	Menu <i>Configuration</i>	31
Tab. 29	Menu <i>Régulation de pression</i>	33
Tab. 30	Menu <i>Périphérie E/S</i>	34
Tab. 31	Menu <i>Communication</i>	37
Tab. 32	Menu <i>Connexions</i>	38
Tab. 33	Menu <i>Sous-ensembles</i>	39
Tab. 34	Menu <i>Partie puissance</i>	40
Tab. 35	Panneau d'avertissement sur la machine	46
Tab. 36	Avertissement sur le poste de contrôle à distance	46
Tab. 37	Panneau d'avertissement sur la machine	46
Tab. 38	Langues disponibles	49
Tab. 39	Formats de date	56
Tab. 40	Les différents formats possibles de l'heure	57
Tab. 41	Les différentes unités de pression possibles	58
Tab. 42	Les différentes unités de température possibles	59
Tab. 43	Éclairage de l'écran	60
Tab. 44	Paramètres réseau :	62
Tab. 45	Paramètres de l'e-mail	64
Tab. 46	Fonction des touches de commande	70
Tab. 47	Paramètres de pression des compresseurs	79
Tab. 48	Limites de réglage de la pression nominale (* Press. enclench. mini)	81
Tab. 49	Condition de pression pour la permutation en CHARGE	81
Tab. 50	Condition de pression pour la permutation en MARCHE À VIDE	81
Tab. 51	Exemple : sortie activée	83
Tab. 52	Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine	85
Tab. 53	Programmation MARCHE/ARRÊT de la machine par l'utilisateur	85
Tab. 54	Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine	86

Tab. 55	Temporisation de l'Autostart	93
Tab. 56	Modes de fonctionnement en local	97
Tab. 57	Programmation de l'utilisateur pour la commutation de pression nominale	98
Tab. 58	Exemple : points de commutation de la pression nominale	99
Tab. 59	Aperçu général des modes d'interconnexion	103
Tab. 60	Paramètres de la surveillance des défauts de communication	107
Tab. 61	Affectation des broches du connecteur D-Sub 9 broches du module PROFIBUS	108
Tab. 62	Aperçu général du réglage maître-esclave	115
Tab. 63	Exemple de programmation pour une répartition équilibrée de la charge sur la journée	129
Tab. 64	Exemple de programmation pour une répartition équilibrée de la charge sur la semaine	129
Tab. 65	Signaux de sortie affectés	130
Tab. 66	Réglages de la logique	134
Tab. 67	Valeurs mesurées analogiques affectées	136
Tab. 68	Valeurs mesurées disponibles	141
Tab. 69	Transmission de la mesure du capteur de pression	148
Tab. 70	Liste de contrôle pour la mise en service de la machine	149
Tab. 71	Séquence de signalisation 1	153
Tab. 72	Séquence de signalisation 2	153
Tab. 73	Informations contenues dans une signalisation	154
Tab. 74	Abréviations des signalisations	155
Tab. 75	Affichage du mode de fonctionnement	157
Tab. 76	Abréviations des modes de fonctionnement	157
Tab. 77	État de la case de contrôle	164
Tab. 78	Signalisations de défauts et mesures à prendre	172
Tab. 79	Avertissements et mesures à prendre	177
Tab. 80	Signalisations de fonctionnement	195
Tab. 81	Signalisations du système et mesures à prendre	199

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.1 Organes de commande

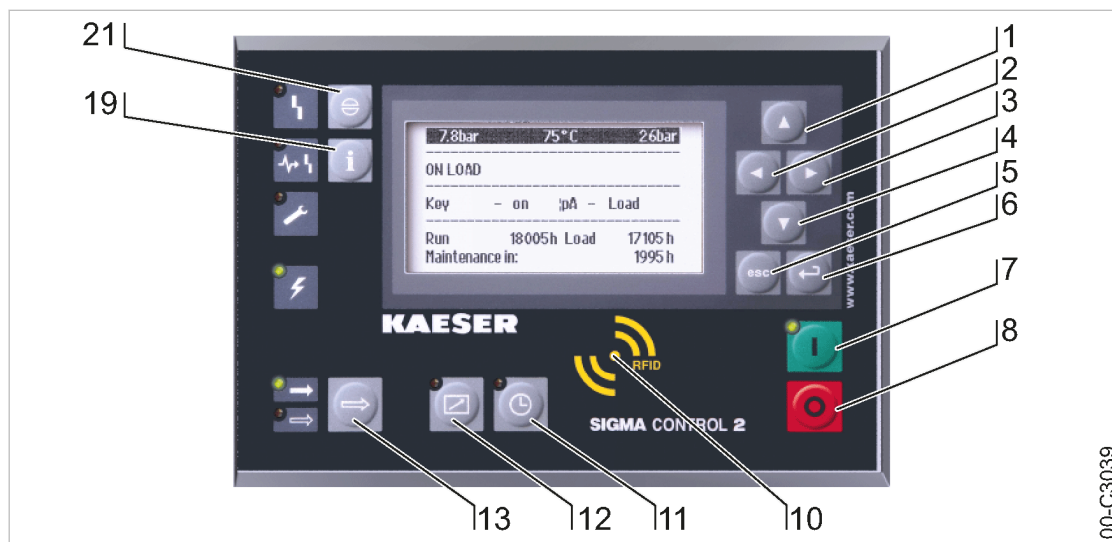


Fig. 1 Organes de commande

Pos.	Désignation	Fonction
①	«Haut»	Le menu défile vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Le menu défile vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de réglage sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur avec la carte d'identification.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permutation entre les régimes CHARGE et MARCHE À VIDE.
⑲	«Information»	Visualiser la mémoire des signalisations.

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.2 Éléments d'affichage

Pos.	Désignation	Fonction
(21)	«Acquitter»	Confirmer (acquitter) les signalisations de défauts et les avertissements. Si autorisé : réinitialiser la mémoire de défauts (RESET).

Tab. 1 Organes de commande

1.2 Éléments d'affichage



Fig. 2 Éléments d'affichage

Pos.	Désignation	Fonction
(7)	<i>MARCHE</i>	Allumé fixe vert quand la machine est en marche.
(9)	<i>Écran</i>	Affichage graphique de 8 lignes de 30 caractères.
(11)	<i>Commande par horloge</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée par l'horloge.
(12)	<i>Commande à distance</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée à distance.
(14)	<i>MARCHE À VIDE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
(15)	<i>CHARGE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en CHARGE.
(16)	<i>Commande sous tension</i>	Allumé vert dès que la commande est sous tension.
(17)	<i>Avertissement</i>	Clignote jaune dans les situations suivantes : ■ Entretien nécessaire ■ Avertissement
(18)	<i>Défaut de communication</i>	Allumé fixe rouge en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.

1 Notice simplifiée SIGMA CONTROL 2

1.3 Aperçu général du menu principal

Pos.	Désignation	Fonction
(20)	Défaut	Clignote rouge en cas de défaut de la machine. Allumé fixe rouge après acquittement.

Tab. 2 Éléments d'affichage

1.3 Aperçu général du menu principal

Appeler le menu principal avec les touches fléchées «haut» / «bas» / «Validation».

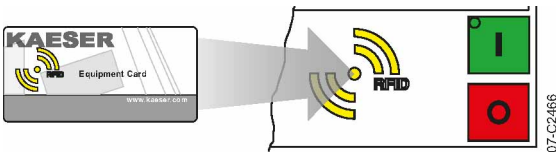
N° du menu	Nom du menu	Fonction
1	État	Affichage des signalisations, des statistiques et des informations d'état
2	Données mesurées	Affichage des données mesurées pour la machine et ses composants (par exemple les moteurs)
3	Données d'exploitation	Affichage des heures de service, des cycles de commutation et des données énergétiques
4	Entretien	Affichage des informations d'entretien pour la machine et ses composants
5	Configuration	Paramétrage de la machine, du système d'air comprimé et des accessoires
6	Horloge compresseur	Réglage de la commande par horloge
7	Utilisateur	Identification manuelle de l'utilisateur et gestion des mots de passe
8	Communication	Paramétrage de l'interface Ethernet, du Com-Module et de la liaison avec le système de contrôle-commande
9	Test centrale	Contrôle de la soupape de sécurité / du capteur de température et de l'arrêt sur surchauffe
10	Sous-ensembles	Affichage des réglages de certains sous-ensembles de la machine, par exemple de la partie puissance

Tab. 3 Aperçu général du menu principal

Pour la structure complète des menus, voir chapitre 5.6.2

1.4 Aperçu général des fonctions

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler le contraste	Menu principal	Maintenir la touche «Information» enfoncée – «touches fléchées haut» / «bas»	8.2.12
Régler la luminosité	Menu principal	Maintenir la touche «Information» enfoncée – «touches fléchées gauche» / «droite»	8.2.12

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Sélectionner la langue	Menu principal	«Validation» – «touche fléchée haut» – «Validation» – «touches fléchées haut» / «bas»	8.2.2
Régler la date/l'heure/le fuseau horaire	5.1	<Configuration – Généralités>	8.2.8
Identification de l'utilisateur avec la carte RFID	–		8.2.4
Régler les paramètres de pression	5.2.2	<Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression – pA/pB>	8.4
Définir la «commande par horloge»	6	<Horloge compresseur – Définir la programmation>	8.5.1
Activer la touche de «commande par horloge»	6	<Horloge compresseur – Touche horloge – ☒ >	8.5.1.3
Activer la «commande par horloge»	–	Activer la touche de «commande par horloge» – Appuyer sur la touche de «commande par horloge»	8.5.1.4
Activer la touche de «commande à distance»	5.2.3 5.4.1 5.5	<Configuration – Démarrage compresseur – Marche compresseur – Touche distance – ☒ >	8.2.13
Activer la «commande à distance»	–	Activer la touche de «commande à distance» – Appuyer sur la touche de «commande à distance»	8.2.13
Définir le mode de régulation	5.3	Sélectionner <Configuration – Mode de régulation – Mode local – Mode de régulation >	8.6.1
Définir les périodes des chômées	5.4.2	<Configuration – Démarrage compresseur – Arrêt compresseur – Période chômée – Start/Fin/ ☒ >	8.5.2
Afficher les données d'exploitation	3	<Données d'exploitation – Heures de service / Commutations>	9.8
Régler l'intervalle d'entretien	4	<Entretien – sélectionner/régler le composant>	9.10
Contrôler la soupape de sécurité	9.1	Déroulement du contrôle, voir chapitre :	9.11
Contrôler l'arrêt sur surchauffe	9.1	Déroulement du contrôle, voir chapitre :	9.12

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Signalisations de défauts	1.1.1	Les signalisations de défauts provoquent l'arrêt de la machine. La LED <i>Défaut</i> clignote rouge. Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre A . Exemple : <0002 S k 31.12.15 13:14:15 Température moteur T3 ↑>	10.2
Avertissements	1.1.1	S'il faut effectuer un entretien ou si un avertissement s'affiche, la LED jaune <i>Avertissement</i> clignote. Les avertissements sont identifiés par la lettre W .	10.3
Signalisations de fonctionnement	1.1.1	Les signalisations de fonctionnement renseignent l'utilisateur sur l'état opérationnel de la machine. Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre O .	10.4
Signalisations de diagnostic	1.1.1	Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépiage des défauts par le technicien d'intervention KAESER. Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre D .	10.5
Signalisations du système	1.1.1	Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations du système sont identifiées par la lettre Y .	10.6

Tab. 4 Aperçu général des fonctions



L'utilisateur peut effectuer les réglages après s'être identifié au moyen de la carte RFID, avec le niveau d'accès 2.

2 Usage du document

2.1 Usage du document

Cette notice d'utilisation contient des informations importantes sur toutes les phases du cycle de vie du SIGMA CONTROL 2.

La notice d'utilisation fait partie du produit.

- Conservez la notice d'utilisation pendant toute la durée de vie du SIGMA CONTROL 2.
- Remettez la notice d'utilisation au propriétaire ou à l'utilisateur suivant.
- Veillez à ce que toute modification qui vous est communiquée soit insérée dans la notice d'utilisation.

2.2 Droit d'auteur

Cette notice d'utilisation est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, consulter KAESER. Nous vous aiderons à utiliser les informations en fonction de vos besoins.

2.2.1 Logiciel

Le logiciel utilisé pour le SIGMA CONTROL 2 contient des logiciels protégés par le droit d'auteur et placés sous des licences open source.

Le SIGMA CONTROL 2 contient une copie de ces licences.

Vous pouvez visualiser les licences en amenant votre navigateur sur le fichier "COPYING", dans le répertoire racine du SIGMA CONTROL 2.

URL:

[http:// <Hostname>/COPYING](http://<Hostname>/COPYING)

Vous trouverez également ces licences sur :

<http://www.gnu.org/licenses>

<http://code.google.com/p/curve25519-donna/>

Dans les trois ans qui suivent l'acquisition du SIGMA CONTROL 2, vous pouvez obtenir le code source complet des logiciels protégés par le droit d'auteur, en envoyant votre demande à l'adresse suivante :

K&E Elektrokonstruktion
KAESER KOMPRESSOREN SE
96450 Coburg, Postfach 2143
Allemagne

Cette proposition est valable pour toute personne en possession de cette information.

2.3 Homologations

Ce produit possède les homologations suivantes :

- Cet appareil a été contrôlé et il répond aux valeurs limites définies pour un appareil numérique de la classe B selon la partie 15 des normes FCC. Ces valeurs limites visent à assurer une protection appropriée contre des interférences préjudiciables dans les zones résidentielles. Cet appareil génère, utilise et émet des signaux à haute fréquence et peut perturber les communications radio en cas d'installation incorrecte et de non respect des instructions du fabricant. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne puissent se produire dans certaines situations. Si cet appareil occasionne des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, et qui peuvent être identifiées par l'enclenchement et le déclenchement de l'appareil, l'utilisateur peut y remédier en prenant les mesures suivantes :
 - Changer l'orientation de l'antenne réceptrice ou installer l'antenne à un autre endroit.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil sur une prise électrique qui ne se trouve pas sur le même circuit que le récepteur.
 - S'adresser à un distributeur ou à un technicien radio ou TV pour plus ample assistance.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - il doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.
- Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
 - il doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.



Pour garantir durablement le respect des règles FCC, aucune modification ne doit être apportée sans l'autorisation expresse du service responsable de la conformité (par exemple, n'utilisez que des câbles blindés pour le raccordement à un ordinateur ou à des périphériques).

2.4 Mettre à jour la notice d'utilisation

La dernière version en date <http://www.kaeser.com/sc2manual> sur notre site Internet.

- Télécharger la notice d'utilisation depuis notre serveur pour la mettre à la disposition du personnel opérant.

2.5 Symboles et identifications

- Tenir compte des symboles et des identifications utilisés dans ce document.

2.5.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels si les mesures indiquées ne sont pas respectées.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	La mort ou des blessures graves sont très probables
AVERTISSEMENT	prévient d'un danger potentiel	La mort ou des blessures graves sont possibles
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Des blessures légères sont possibles

Tab. 5 Classes de danger et leur signification (dommage corporel)

Les avertissements placés en tête d'un chapitre s'appliquent au chapitre et à tous ses sous-chapitres.

Exemple :



DANGER

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Le terme « DANGER » signifie que le non-respect de l'avertissement entraînera très probablement la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

Les avertissements qui se rapportent à un sous-chapitre ou à l'opération suivante sont intégrés dans la marche à suivre et numérotés comme une étape de celle-ci.

Exemple :



1. **AVERTISSEMENT!**

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

Le terme « AVERTISSEMENT » signifie que le non-respect de l'avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les respecter scrupuleusement.

2.5.2 Mises en garde contre des risques de dommages matériels

Dans le cas des mises en garde contre des dommages matériels, il n'y a pas de risque de dommages corporels.

Les mises en garde contre des dommages matériels sont identifiées par le terme « AVIS » :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
AVIS	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de dommage matériel

Tab. 6 Classes de danger et leur signification (dommages matériels)

Exemple :



AVIS

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Des conséquences peuvent résulter d'un non-respect de l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre contre les risques de dommages matériels.

➤ Lire attentivement les mises en garde contre les risques de dommages matériels et les observer scrupuleusement.

2.5.3 Autres indications et symboles

La signification des désignations est représentée par différents styles de caractères. Suivant la police de caractères, tous les styles ne sont pas possibles.

Désignation	Style de police	Exemple
Point de fonctionnement	Majuscules	CHARGE
Repère	...	Ouvrir la soupape ④
LED	<i>italique</i>	LED <i>MARCHE</i>
Touche	« ... »	Touche «MARCHE»
Menu	< ... >	<Configuration>
Navigation dans les menus	<Menu 1 – Menu 2 – ...>	<Configuration – Commande par la pression>
cochée	...	L'affichage des minutes clignote : 00:00:00

Tab. 7 Styles de polices utilisés



Ce symbole vous signale des informations importantes.

Matériel Vous trouverez ici des informations relatives aux outils spéciaux, aux fluides ou aux pièces de rechange.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour l'exécution d'une opération.
Les conditions importantes pour la sécurité sont également indiquées ici pour vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

➤ Ce signe placé devant les instructions indique que les opérations décrites se déroulent en une seule étape.

Lorsque les opérations se déroulent en plusieurs étapes, celles-ci sont numérotées.



Les informations concernant des problèmes potentiels sont identifiées par un point d'interrogation.

Le texte d'aide précise la cause ...

➤ et indique une solution.



Ce symbole identifie des informations ou des mesures importantes concernant la protection de l'environnement.

Informations supplémentaires

Ici sont indiqués des renvois à des informations complémentaires.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

PC industriel

- Surveillance interne de température
- Surveillance interne de manque de tension
- Horloge temps réel secourue par pile
 - Durée de vie de la pile : plus de 10 ans
 - Pile remplaçable

3.1.1 Panneau de commande avec affichage, processeur et interfaces

Panneau de commande

Caractéristique	Valeur
Matériel	Plastique
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	130
Profondeur [mm]	45
Nombre de touches à effleurement	13
Nombre de LED	9
Classe de protection pour l'extérieur de l'armoire électrique	IP 54
Classe de protection pour l'intérieur de l'armoire électrique	IP 20
Tension [V DC]	24
Intensité [A]	0,3
Source de tension	Module E/S

Tab. 8 Panneau de commande

Écran

Caractéristique	Valeur
Écran graphique [px]	255 x 128
Largeur [mm]	82
Hauteur [mm]	41
Nombre maximum de lignes/caractères	8/30
Couleurs	noir&blanc avec niveaux de gris
Éclairage	rétro-éclairage par LED
px ≙ pixels	

Tab. 9 Caractéristiques de l'écran

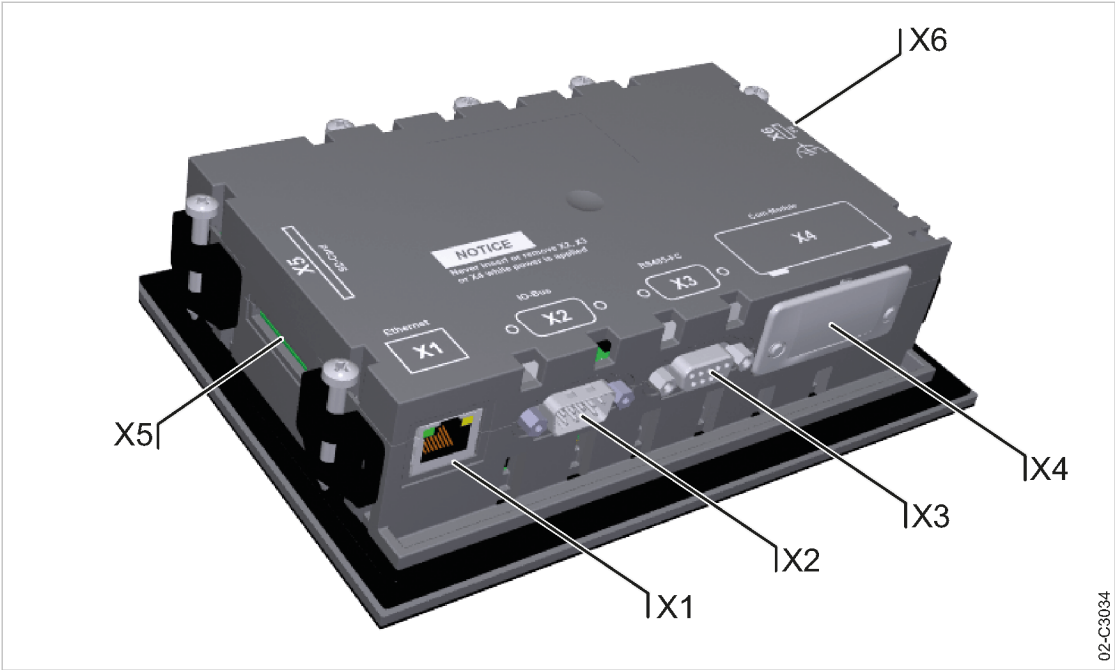


Fig. 3 Interfaces MCS

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X2	Bus E/S	Connecteur D-sub 9 broches
X3	RS485-FC (interface USS)	Prise D-sub 9 broches
X4	Com-Module, port pour module de communica- tion	Module en option pour PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP, DeviceNet, EtherNet/IP
X5	Carte mémoire SD, emplacement de carte mémoire SD	Carte SD/SDHC
X6	FE	Terre fonctionnelle

Les interfaces X1–X6 sont repérées sur l'arrière de la commande

Tab. 10 Interfaces MCS

Identification avec la carte RFID

Caractéristique	Valeur
Matériel sur la commande SIGMA CONTROL 2	Lecteur RFID
Matériel externe	Carte d'identification RFID
Détection de près [m]	0,05 maxi
Fréquence [MHz]	13,56
Puissance rayonnée maximale à 10 m [dB(μA/m)]	11

Tab. 11 RFID



L'appareil de lecture/écriture RFID émet à 13,56 MHz et peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

3.1.2 Module E/S

Le module E/S (IOM) dispose des fonctions suivantes :

- Surveillance interne de température
- Surveillance interne de manque de tension
- Signalisation par LED de l'état de fonctionnement

IOM 1

Entrée/sortie	Module entrée/sortie 1		
	Interne, dans l'armoire électrique	Présent parallèlement des deux côtés	Externe, à l'intérieur de la machine
Entrée numérique (DI), 24 VDC	4	10	2
Entrée analogique courant (AI), 0–20 mA	–	1	2
Entrée analogique résistance (AIR), PT100	–	1	3
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	8	–	–
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	–	2	1
Sortie analogique courant (AOI), 0–20 mA	–	–	–

Tab. 12 IOM 1

3.1.2.1 Données de raccordement électrique

L'alimentation électrique s'effectue par un ou plusieurs bloc(s) d'alimentation de la machine.

Caractéristique	Valeur
Tension nominale (stabilisée) [V DC]	24
Intensité du courant absorbé du SIGMA CONTROL 2 avec IOM 1 [A]	2,4
IOM ≙ module E/S	

Tab. 13 Données de raccordement électrique

3.1.2.2 Longueurs de câbles maxi

Entrée/sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AI), Entrée analogique résistance (AIR) Sortie analogique courant (AOI)	< 30
Entrée numérique (DI), Sortie numérique relais (DOR)	< 100
Sortie numérique transistor (DOT)	< 30

Tab. 14 Longueurs de câbles

3.1.2.3 Classe de protection du module E/S

Caractéristique	Valeur
Classe de protection dans la machine	IP 54
Classe de protection dans l'armoire électrique	IP 20

Tab. 15 Classe de protection IOM

3.1.2.4 Dimensions du module E/S

Caractéristique	Valeur
Largeur [mm]	125
Hauteur [mm]	250
Profondeur [mm]	44

Tab. 16 Dimensions IOM

3.1.3 Capteurs**Capteur de pression**

Caractéristique	Valeur
Signal de sortie [mA]	0/4–20
Raccordement	2 fils

Tab. 17 Capteur de pression

Thermomètre à résistance

Caractéristique	Valeur
Résistance série (suivant DIN CEI 751)	PT100
Raccordement	2 fils

Tab. 18 Thermomètre à résistance

4 Sécurité et responsabilité

4.1 Consignes élémentaires

SIGMA CONTROL 2 a été construit en fonction des dernières technologies et des règles de sécurité industrielles reconnues.

Les règles de sécurité de la machine dans laquelle SIGMA CONTROL 2 est installé doivent être respectées.

4.2 Utilisation conforme

SIGMA CONTROL 2 est prévu exclusivement pour commander les machines qui en ont été équipées en usine. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'exploitant assume seul le risque d'une telle utilisation.

- Observer les indications données dans la présente notice d'utilisation et dans la notice d'entretien de la machine.
- N'exploiter la machine que dans la plage de puissance autorisée et dans les conditions ambiantes admissibles.

4.3 Utilisation non conforme

Une mauvaise utilisation de la commande peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures (graves).

- SIGMA CONTROL 2 doit être utilisé conformément à l'usage prévu.
- Ne pas utiliser SIGMA CONTROL 2 pour commander des machines ou des produits pour lesquels il n'est pas prévu.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Vue d'ensemble de la commande

Le SIGMA CONTROL 2 pilote, régule, surveille et protège la machine.

La commande vous permet de visualiser et de régler tous les paramètres nécessaires au fonctionnement des surpresseurs KAESER. Certains paramètres sont protégés par des niveaux d'accès définis en fonction de l'utilisateur.

Composants

Le SIGMA CONTROL 2 possède les composants suivants :

- **Main Control System (MCS) :**
 - ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency Identification (RFID) :** Identification avec la carte RFID
 - Emplacement pour interface client ; module de communication en option
 - Emplacement pour cartes mémoire SD/SDHC :
Mises à jour manuelles au moyen d'une carte SD, transfert ou enregistrement des données de processus
- **Input-Output-Module (IOM) :**
Modules avec entrées et sorties numériques et analogiques disposant d'une alimentation indépendante.

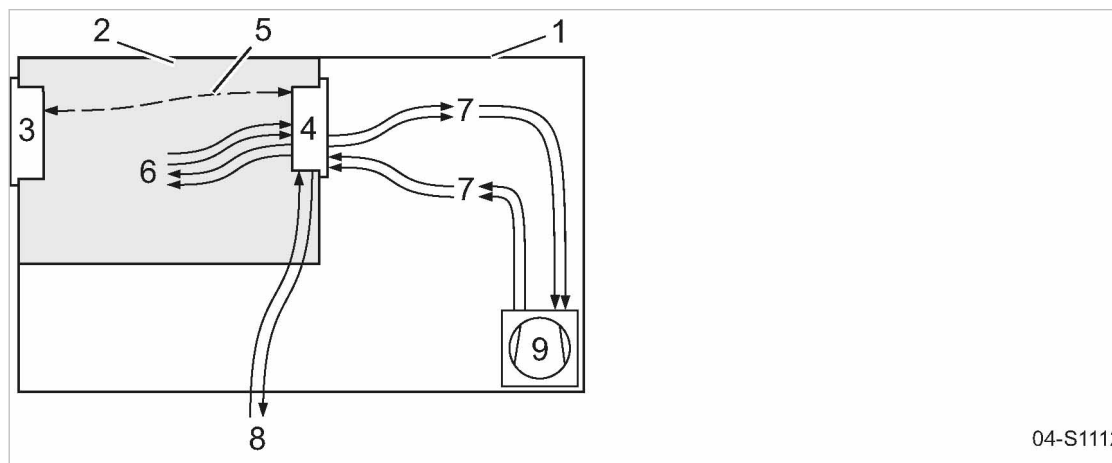


Fig. 4 Structure du système

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Carrosserie de la machine | ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique |
| ② Armoire électrique | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du compresseur |
| ③ SIGMA CONTROL 2 | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ④ Module E/S | ⑨ Compresseur |
| ⑤ Bus E/S | |

Fonction

La **fonction de commande et de régulation** permet :

- la permutation automatique de la machine de CHARGE en MARCHÉ À VIDE ou en régime PRÊT À DÉMARRER.
- une utilisation optimale de la capacité du moteur adaptée à la consommation réelle d'air comprimé
- un redémarrage automatique de la machine après une coupure de courant (désactivable).

La **fonction de surveillance** permet :

- la surveillance, par compteurs horaires, des composants nécessitant un entretien.
- l'affichage d'avertissements ou de signalisations d'entretien sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.

La **fonction de protection** permet :

- l'arrêt automatique de la machine en cas de défaut pouvant entraîner son endommagement, par exemple en cas de surintensité, de surpression ou de surchauffe.

5.2 Tableau de commande

5.2.1 Organes de commande

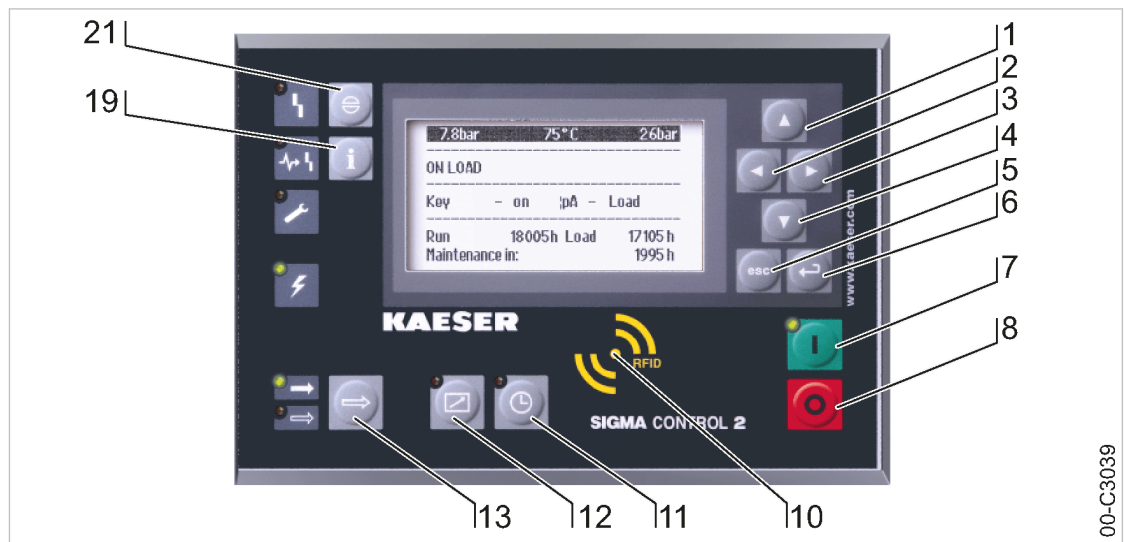


Fig. 5 Organes de commande

Repère	Désignation	Fonction
①	«Haut»	Le menu défile vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.

¹²⁾ pas pour les SXC

Repère	Désignation	Fonction
④	«Bas»	Le menu défile vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de réglage sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur avec la carte d'identification.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permutation entre les régimes de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE ¹²⁾ .
⑲	«Information»	Visualiser la mémoire des signalisations.
⑳	«Acquitter»	Confirmer (acquitter) les signalisations de défauts et les avertissements. Si autorisé : réinitialiser la mémoire de défauts (RESET).

¹²⁾ pas pour les SXC

Tab. 19 Organes de commande

5.2.2 Éléments d'affichage



Fig. 6 Éléments d'affichage

Repère	Désignation	Fonction
⑦	<i>MARCHE</i>	Allumé fixe vert quand la machine est en marche.
⑨	<i>Écran</i>	Affichage graphique de 8 lignes de 30 caractères.
⑪	<i>Commande par horloge</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée par l'horloge.
⑫	<i>Commande à distance</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée à distance.
⑭	<i>MARCHE À VIDE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» ¹²⁾ .
⑮	<i>CHARGE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en CHARGE.
⑯	<i>Commande sous tension</i>	Allumé vert dès que la commande est sous tension.
⑰	<i>Avertissement</i>	Clignote jaune dans les situations suivantes : ■ Entretien nécessaire ■ Avertissement
⑱	<i>Défaut de communication</i>	Allumé fixe rouge en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
⑳	<i>Défaut</i>	Clignote rouge en cas de défaut de la machine. Allumé fixe rouge après acquittement.

¹²⁾ pas pour les SXC

Tab. 20 Éléments d'affichage

5.2.3 Lecteur RFID

RFID signifie « **R**adio **F**requency **I**dentification », ce système permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès lors qu'un transpondeur approprié est présenté devant le lecteur RFID, la communication entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL 2 s'établit automatiquement.

La carte d'identification RFID est un transpondeur approprié. Deux cartes d'identification ont été fournies avec la machine.

Application typique :

- Les utilisateurs s'identifient sur la machine
(pas besoin de saisir le mot de passe manuellement)



Les cartes RFID sont rangées dans un étui en plastique.
Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

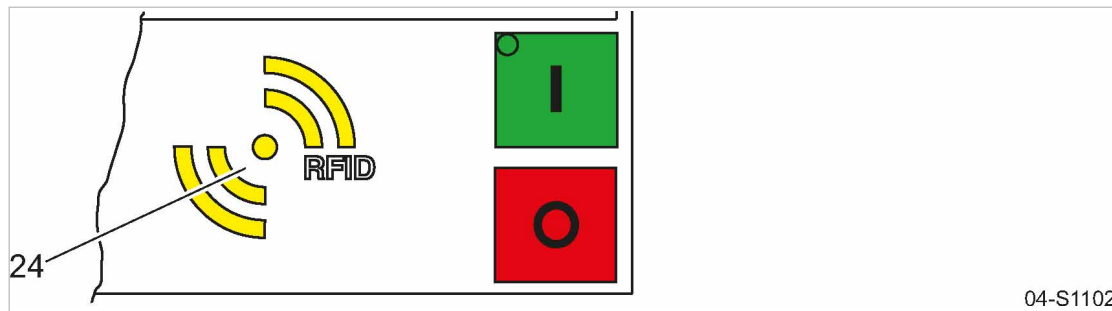


Fig. 7 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
24	RFID	Lecteur RFID pour la communication avec une carte d'identification ou une clé RFID.

Tab. 21 Lecteur RFID

5.3 Écran

L'écran vous permet de visualiser des informations et de contrôler les paramètres saisis. Il comprend 8 lignes de 30 caractères.

Pendant la marche de la machine, l'écran affiche le mode de fonctionnement.

En appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées, vous accédez au menu principal. Celui-ci vous permet de choisir la langue d'affichage et d'appeler les différents sous-menus.

5.3.1 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
Charge			état de fonctionnement actuel
Touche	– mar pA	– mar	paramètres de service
Marche	2500h	Charge 2490h	paramètres de service
Entretien dans		500h	affichage d'entretien

Ligne d'en-tête

La ligne d'en-tête est la ligne supérieure de l'écran. Elle est toujours représentée en négatif.

La ligne d'en-tête contient des informations et des paramètres importants.

Les données affichées sont variables suivant le type de machine :

Modèle	À gauche de l'en-tête	Au milieu de l'en-tête	À droite de l'en-tête
SIGMA CONTROL 2 FLUID	Pression de service	Heure	Température finale de compression

Modèle	À gauche de l'en-tête	Au milieu de l'en-tête	À droite de l'en-tête
SIGMA CONTROL 2 DRY	Point de mesure de la pression	Pression à la sortie d'air comprimé p100	Mode de fonctionnement actuel
SIGMA CONTROL 2 VAC	Pression de service	Heure	Température finale de compression
SIGMA CONTROL 2 BLOWER	Pression de refoulement p2	Heure	Température finale de compression T2
SIGMA CONTROL 2 BOOSTER	Pression à l'entrée d'air comprimé p1	Température à la sortie d'air comprimé T2	Pression à la sortie d'air comprimé p4
SIGMA CONTROL 2 PISTON	Pression de service	–	Heure

Tab. 22 Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine

Lignes 3 et 5 : État de fonctionnement

La 3e ligne indique l'état actuel de la machine ou un texte de menu, selon le réglage.

La 5e ligne affiche les paramètres suivants avec les valeurs actuelles :

- Commande à distance oui/non
- Commande par horloge oui/non
- Commande par la pression

Lignes 7 et 8 : État de la machine

Les lignes 7 et 8 affichent les paramètres suivants avec les valeurs actuelles :

- La durée pendant laquelle le compresseur était en marche.
- La durée de fonctionnement en CHARGE du compresseur.
- Le temps restant jusqu'au prochain entretien de la machine

5.3.2 Menu principal

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
►1 État			ligne active
►2 Données mesurées			sous-menu
►3 Données d'exploitation			sous-menu
►4 Entretien			sous-menu
►5 Configuration			sous-menu

Représentation

Le menu principal est le premier niveau de menu. Vous accédez aux sous-menus à partir du menu principal.

Lorsque vous appelez un menu de plus de 6 lignes, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran. Cette barre représente la partie du menu visualisée. Si la barre de défilement est courte, cela signifie que le menu est très long puisque seule une petite partie peut être visualisée.

La représentation ci-dessus montre un exemple de menu principal (la barre de défilement n'est pas représentée).

Numérotation

Chaque menu est numéroté.

Il est possible que tous les menus ne soient pas affichés car certains menus nécessitent une autorisation d'accès et d'autres sont affichés ou masqués en fonction des paramétrages ou des options.

La structure des menus vous permet par exemple de reconnaître les niveaux de menus d'après leur numéro. La structure des menus est présentée au chapitre 5.6.2.

Ligne active

La ligne active est toujours représentée en négatif. La ligne d'en-tête est elle aussi toujours en négatif mais contrairement à la ligne active, elle ne peut pas être sélectionnée.

Pour ouvrir un menu dans la ligne active, appuyez sur la touche «Validation». Le menu choisi apparaît sur l'écran.

Vous pouvez modifier des paramètres en mode de réglage.

5.3.3 Régler des paramètres



Pour pouvoir régler un paramètre dans la ligne active du menu sélectionné, vous devez passer en mode de réglage.

Régler les paramètres

Appuyez sur la touche «Validation». Le paramètre se met à clignoter et vous pouvez le modifier.

La touche «Validation» n'a d'effet que sur la ligne active.

Certaines lignes contiennent plusieurs paramètres susceptibles d'être modifiés.

Dans ce cas, vous devez préalablement sélectionner le paramètre avec les touches fléchées «gauche» ou «droite».

Réinitialiser les paramètres actuels

Pour réinitialiser les paramètres actuels, cochez la case *Reset* de la ligne active.

À cet effet, appuyez tout d'abord sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : La case *Reset* clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «haut». La case est cochée et clignote.

Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche «Validation».

L'affichage ne clignote plus, les paramètres sont réinitialisés. La case *Reset* est décochée.

Case de contrôle <i>Reset</i>	État
☒	cochée

Case de contrôle <i>Reset</i>	État
☐	décochée

Tab. 23 État de la case de contrôle Reset

5.3.4 Activer des touches en cochant la case de contrôle

Dans le paramétrage par défaut, certaines touches de la commande SIGMA CONTROL 2 sont verrouillées. Pour les déverrouiller, il faut cocher leur case respective dans la ligne active de l'affichage.

À cet effet, appuyez tout d'abord sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : la case clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «haut». La case est cochée et clignote.

Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche «Validation».

L'affichage ne clignote plus, la touche est activée.

Procédez de manière analogue pour désactiver une touche.

Case de contrôle	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 24 État de la case de contrôle

5.4 Contrôle d'accès

L'accès à la commande est contrôlé par le nom d'utilisateur associé à un mot de passe.

L'identification s'effectue normalement au moyen d'une carte d'identification RFID. L'identification par la saisie manuelle du nom d'utilisateur et du mot de passe est également possible.

À la mise sous tension de la commande, le niveau d'autorisation le plus bas (niveau 0) est activé.

Vous disposez d'un second niveau d'accès :

Le niveau 2 vous permet de visualiser et de régler certains paramètres.

Si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, le niveau d'autorisation revient automatiquement au niveau 0.

Conserver les cartes d'identification RFID en lieu sûr

Deux cartes d'identification RFID sont remises au client avec chaque machine.

Elles sont rangées dans un étui en plastique.

Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

Si vous perdez les deux cartes d'identification RFID, vous ne pourrez enregistrer une nouvelle carte d'identification RFID qu'en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié ou perdu le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous pouvez faire enregistrer une nouvelle carte d'identification RFID par le partenaire SAV autorisé, à vos frais.

5.5 KAESER CONNECT

Vous pouvez visualiser la commande de la centrale sur tout appareil connecté possédant un navigateur Web. Cela vous permet de vérifier à distance si la centrale fonctionne de manière économique et efficace sur le plan énergétique, par exemple. Pour cela, il faut créer un mot de passe (voir chapitre 8.2.5). Le KAESER CONNECT ne nécessite pas de logiciel spécial. La langue pour les affichages du KAESER CONNECT peut être définie indépendamment de la langue du SIGMA CONTROL 2.

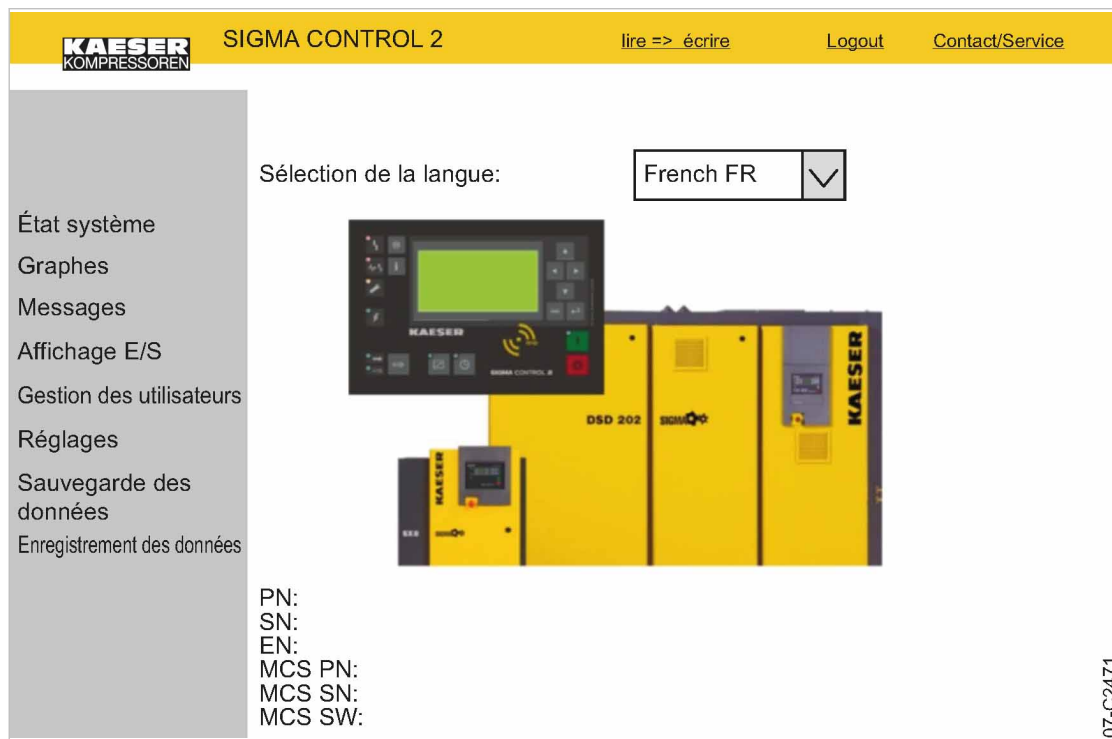


Fig. 8 KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2

Fonctions KAESER CONNECT :

Élément de commande	Signification
lecture => écriture	Passer du mode lecture en mode écriture Pour créer des utilisateurs et acquitter les signalisations
écriture => lecture	Passer du mode écriture en mode lecture
Déconnexion	Se déconnecter
Contact/Service	Afficher les coordonnées de contact du Global Service Support KAESER
Sélection de la langue:	Définir la langue d'affichage de KAESER CONNECT
État du système	Visualisation des menus sur l'écran local
Graphes	- Les pressions et les températures sont affichées dans différents graphiques - Courbe de l'état de la centrale (ARRÊT, MARCHE À VIDE ¹²⁾, CHARGE) et de la vitesse de rotation dans le temps

¹²⁾ pas pour les SXC

Élément de commande	Signification
Messages	■ Signalisations actuelles ■ Historique des signalisations
Affichage E/S	Affectation des modules E/S
Gestion des utilisateurs	■ Créer et activer de nouveaux comptes utilisateurs. ■ Modifier ou désactiver des comptes utilisateurs ■ Changer les mots de passe
Réglages	■ Format d'affichage de l'unité ■ Format d'affichage de la date ■ Format d'affichage de l'heure
Sauvegarde des données	Sauvegarder des données du SIGMA CONTROL 2 sur un PC via le KAESER CONNECT
¹²⁾ pas pour les SXC	

Tab. 25 Fonctions KAESER CONNECT

Informations
supplémentaires

Pour ouvrir KAESER CONNECT, se connecter et la marche à suivre ultérieure, voir chapitre 8.3.

5.6 Barre de menu

5.6.1 Affichage des caractéristiques de fonctionnement

À la mise sous tension, l'écran de la commande affiche tout d'abord les informations relatives au logiciel (exemple) :

compresseur		modèle de machine
PN:	SN:	référence et numéro de série de la machine
EN:		numéro d'équipement de la machine
SIGMA CONTROL 2 – MCS		MCS : Main Control System
PN: y.yyyyyy	SN: x.xx.xx	référence et numéro de série de la commande
Software: ABC_V.V.V		numéro de version du logiciel

La commande lance ensuite le logiciel et affiche les caractéristiques de fonctionnement actuelles (exemple) :

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête	

Charge			état de fonctionnement actuel	

Touche	– mar pA	– mar	paramètres de service	

Marche	2500h	Charge	2490h	paramètres de service
Entretien dans			500h	affichage d'entretien

L'écran affiche les paramètres suivants :

- État de fonctionnement actuel de la machine
- Les informations à gauche de « | » indiquent par quel moyen le compresseur a été mis en marche (dans cet exemple par la touche verte «MARCHE») et son état actuel (dans cet exemple « mar »).
- Les informations à droite de « | » indiquent le mode de commande de la charge (dans cet exemple, la pression nominale réseau pA est active) et le régime de fonctionnement du compresseur (dans cet exemple, il est en marche).
- Nombre d'heures de service et d'heures de fonctionnement de la machine en CHARGE.

5.6.2 Structure des menus

En appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées, vous accédez au menu principal.

Dans le menu principal, vous pouvez :

- Appeler des informations visualisées
- Effectuer des réglages spécifiques



Le SIGMA CONTROL 2 MCS affiche des informations différentes selon le type de surpresseur (air ou azote) et les options disponibles.

Les menus indiqués se rapportent au niveau d'accès 2.

Menu principal

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1 État	■ Messages ■ Statistiques ■ Régul. pression actuelle ■ Mode fonctionnement actuel ■ Etat E/S numériques ■ Courbe p4/TFC ■ Courbe p1/π ■ Courbe p4/n ⁴⁾ Pour les détails du menu <i>État</i>, veuillez vous reporter au tableau 27.

¹⁾ Version azote

²⁾ Partie puissance étoile-triangle

³⁾ Version air

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
2 Données mesurées	■ Compresseur – Pression entrée p1 – Pression côté aspiration p2 – Pression côté refoulement p3 – Pression sortie p4 – Température sortie T2 ■ Bloc compresseur – Pression d'huile p5 – TFC – Tempér. de démarrage ■ Moteur compresseur – Température moteur T3 – Vitesse ¹⁾ – Intensité ¹⁾ – UzK ¹⁾ – Couple ¹⁾ – Valeurs de référence ¹⁾ ■ Valeurs analogiques ■ SIGMA CONTROL 2
3 Données d'exploitation	■ Heures de service – Compresseur – Charge – Moteur – Bloc compresseur – SIGMA CONTROL 2 ■ Commutations – Soupape d'admission – Vanne de purge ¹⁾ – Soupape de recyclage ¹⁾ – Le contacteur colle ^{1) 2)} ■ Paramètres – Bloc compresseur – Vitesse de rotation du bloc

¹⁾ Version azote

²⁾ Partie puissance étoile-triangle

³⁾ Version air

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
4 Entretien	Inspection de la courroie Kit d'entretien A Kit d'entretien B Kit d'entretien C Kit d'entretien D Flexibles (Permutation de la charge) Refroidisseur d'air Equipement électrique Entretien annuel le
5 Configuration	Pour les détails du menu <i>Configuration</i> , veuillez vous reporter au tableau 28.
6 Horloge compresseur	Touche horloge Reset point de commutation 01 point de commutation 02 point de commutation 03 point de commutation 04 point de commutation 05 point de commutation 06 point de commutation 07 point de commutation 08 point de commutation 09 point de commutation 10
7 Utilisateur	Nom Mot de passe Timeout Niveau d'accès actuel:
8 Communication	■ Ethernet/SIGMA NETWORK ■ Com-Module Touche distance Pour les détails du menu <i>Communication</i> , veuillez vous reporter au tableau 31.
9 Test centrale	■ Test APAVE
¹⁾ Version azote ²⁾ Partie puissance étoile-triangle ³⁾ Version air ⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10 Sous-ensembles	■ Moteur compresseur – Partie puissance Pour les détails du menu <i>Sous-ensembles</i>, veuillez vous reporter au tableau 33.
¹⁾ Version azote ²⁾ Partie puissance étoile-triangle ³⁾ Version air ⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence	

Tab. 26 Structure du menu principal

5.6.2.1 Menu *État*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1.1 Messages	■ Signalisations actuelles ■ Historique des messages – Signalisat. compress. – Signalisat. diagnostic – Signalisations système ■ Erreur d'adresse – Paramétrage incorrect dans ⁶⁾ Rapport d'état actuel Défauts actuel Avertissem.
¹⁾ Version azote ⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence ⁵⁾ Selon la configuration de la machine ⁶⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1.2 Statistiques	Charge (heures) depuis/Reset Charge (vitesse) ⁴⁾ depuis/Reset Pression entrée p1 min/Reset Pression sortie p4 max/Reset Taux de compression Π max/Reset Pression d'huile p5 max/Reset Température sortie T2 max/Reset TFC T1.1 max/Reset TFC T1.2 max/Reset TFC T1.3 max/Reset Température moteur T3 max/Reset Démarrages mot. depuis/Reset Démarr.moteur/j max Démarr.moteur/h max Démarr.moteurT ↓ total/dernier Dernière marche en charge Dernière marche à vide Dernier arrêt moteur

¹⁾ Version azote

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

⁵⁾ Selon la configuration de la machine

⁶⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
1.3 Régul. pression actuelle	SIGMA CONTROL 2 Pression d'arrêt Pression réseau réelle Convertisseur de fréquence ⁴⁾ Pression nominale ⁴⁾ ⁵⁾ Pression réelle ⁴⁾ ⁵⁾ Vitesse nominale ⁴⁾ ⁵⁾ Vitesse réelle ⁴⁾ ⁵⁾ Limites de vitesse ⁴⁾
1.4 Mode fonctionnement actuel	Marche compresseur Régulation de la charge Mode de régulation Temps de marche à vide Acquiescement Convertisseur de fréquence
1.5 Etat E/S numériques	Premier module E/S Affichage E/S numériques
1.6 Courbe p4/TFC	Diagramme : Pression nominale/température finale de compression
1.7 Courbe p1/π	Diagramme : Pression entrée p1/taux de compression
1.8 Courbe p4/n ⁴⁾	Diagramme : Pression nominale/vitesse
¹⁾ Version azote ⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence ⁵⁾ Selon la configuration de la machine ⁶⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage	

Tab. 27 Menu *État*

5.6.2.2 Menu *Configuration*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.1 Généralités	■ Informations système – SIGMA CONTROL 2 MCS – Software – KAESER : PN/SN – Fabricant de la commande : PN/SN – MFGDT (date de fabrication) – Compresseur – EN (numéro d'équipement) – PN (référence) – SN (numéro de série) – Modules E/S – Premier IOM – Deuxième IOM (si existant) – Troisième IOM (si existant) – Informations FC ⁴⁾ – Moteur compresseur – Version firmware FC: Type centrale: Date/Heure Fuseau horaire ■ Serveur de temps – actif: – Adresse IP Format de la date Format de l'heure Unité de pression Unité de température Éclairage écran
5.2 Régulation de pression	■ Capteurs de pression ■ Consignes de pression ■ Régulation de la charge ■ Pression réseau réelle Pour les détails du menu <i>Régulation de pression</i>, veuillez vous reporter au tableau 29.
⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.3 Mode de régulation	Mode local - DUAL - QUADRO - VARIO - DYNAMIC - Continu ■ DUAL ■ QUADRO
5.4 Démarrage compresseur	■ Marche compresseur ■ Arrêt compresseur Autostart: Nominal/Réel Tempér. de démarrage
5.5 Acquittement	Mode distance CD Acquit. Touche distance
5.6 Périphérie E/S	■ Fonctions sorties num. ■ Valeurs analogiques ■ Signalisations externes ■ Interrupteur Pour les détails du menu <i>Périphérie E/S</i> , veuillez vous reporter au tableau 30.
5.7 Séquenceur	mar arr DOR actuel
5.8 Sauvegarde	Langue: Sauvegarder Ejecter la carte SD État Formater la carte SD
4) Partie puissance avec convertisseur de fréquence	

Tab. 28 Menu *Configuration*

Menu *Régulation de pression*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.2.1 Capteurs de pression	Pression entrée p1 Pression côté aspiration p2 ¹⁾ Pression côté refoulement p3 ¹⁾ Pression sortie p4
5.2.2 Consignes de pression	pRV Elévation de pression pE SP/SD/ Δ pFC Pression nominale Pression réseau nominale pA SP/SD pB SP/SD Press. enclench. mini Pression réseau p4 basse Taux de compression Π ‡ ■ Pression entrée p1
5.2.3 Régulation de la charge	Mode local Mode distance ■ pA/pB Horloge pA/pB Séquenc pA/pB CD pA/pB DO Charge CD Charge loc CD Touche distance Touche marche à vide
5.2.4 Pression réseau réelle	All Pour défaut de capteur: Type de signalisation : Avertissement Défaut

¹⁾ Version azote

Tab. 29 Menu *Régulation de pression*

Menu *Périphérie E/S*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.6.1 Fonctions sorties num.	Commande marche DOR DOT Marche compresseur DOR DOT Le moteur tourne DOR DOT Marche à vide DOR DOT Charge DOR DOT Défaut général DOR DOT Avertissement général DOR DOT ■ Contact horloge DOR DOT

¹⁾ Version azote

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.6.2 Valeurs analogiques	■ AnMod (Modules analogiques) – AnMod_p_1 – AnMod_p_2 – AnMod_p_3 – AnMod_p_4 – AnMod_T_1 – AnMod_T_2 – AnMod_T_3 – AnMod_T_4 – AnMod_I_1 – AnMod_I_2 ■ AI (Entrées analogiques) – AI_p_1 – AI_p_2 – AI_T_1 – AI_T_2 – AI_I_1 – AI_I_1 ■ AO (Sorties analogiques) – AO_p_1 – AO_p_2 – AO_T_1 – AO_T_2 – AO_I_1 – AO_I_2
5.6.3 Signalisations externes	■ Signalisation ext. 1 ■ Signalisation ext. 2 ■ Signalisation ext. 3 ■ Signalisation ext. 4 ■ Signalisation ext. 5 ■ Signalisation ext. 6
1) Version azote	
4) Partie puissance avec convertisseur de fréquence	

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
5.6.4 Interrupteur	■ Pression entrée p1 ■ Press. côté aspir. p2¹⁾ ■ Press. côté refoul. p3¹⁾ ■ Pression sortie p4 ■ TFC T1.1 ■ TFC T1.2 ■ TFC T1.3 ■ Température sortie T2 ■ n moteur compresseur ⁴⁾

¹⁾ Version azote

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

Tab. 30 Menu *Périphérie E/S*

5.6.2.3 Menu *Communication*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
8.1 Ethernet/SIGMA NETWORK	■ Configuration IP – Adresse IP – Masque subnet – Passerelle – Serveur DNS 1 – Serveur DNS 2 – Redémarrage réseau ■ Connexions – SIGMA CONTROL 2 – SAM 4.0 Redémarrage Timeout Temps de cycle Pour les détails du menu <i>Connexions</i>, veuillez vous reporter au tableau 32. ■ E-mail – actif: N° compresseur: Langue: Temps blocage répét.: Utiliser SSL: – Adresse de l'expéditeur: Nom de l'expéditeur: N° téléphone interlocuteur: Adresse du destinataire: – Serveur SMTP: Nom d'utilisateur: Mot de passe: – Port/Timeout Répéter l'envoi après: Tentatives d'envoi: MAC : Adresse MAC

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
8.2 Com-Module	Le contenu du menu dépend du type de module de communication reconnu par la commande. Les modules de communication KAESER suivants peuvent être utilisés : ■ PROFIBUS ■ Modbus ■ Modbus TCP ■ DeviceNet ■ PROFINET ■ EtherNet/IP

Tab. 31 Menu *Communication*

5.6.2.4 Menu *Connexions*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
8.1.2 Connexions	■ SIGMA CONTROL 2 – État – Mode – Port – Machine partenaire – Adresse IP – Défaut de communication - Start td - Timeout ■ SAM 4.0 – État – Envoyer/Recevoir – SAM 4.0 actif: - Envoyer/Recevoir - Envoyer – Adresse IP – Port – Défaut de communication - Start td - Timeout
	Redémarrage Timeout Temps de cycle

Tab. 32 Menu *Connexions*

5.6.2.5 Menu *Sous-ensembles*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10.1 Moteur compresseur	■ Partie puissance Pour les détails du menu <i>Partie puissance</i>, veuillez vous reporter au tableau 34.

Tab. 33 Menu *Sous-ensembles*

5.6.2.6 Menu *Partie puissance*

N° du menu/Nom du menu	Fonction / Sous-menu
10.1.1 Partie puissance	Etat USS: ■ Dém. étoile-triangle – Temp. démarr.à chaud – Couplage étoile T↑ Couplage étoile T↓ Temps de commut. Y/Δ – Rel. surcharge – Contacteur – Contact. étoile – Cont. triangle ■ SFC USS ⁴⁾ – Etat USS: Run/Erreur – Tps. démarrage: – Mode entretien – Surveillance de forte charge – Canal STO A – Canal STO B Mode local: Mode distance: Touche distance ■ Génér. tachymétrique – Configuration All Pour défaut de capteur: Mode de fonctionnement: Calibrage 4mA / 20mA Consigne de vitesse manuelle nMin/nMax/Valeur nominale: Valeurs actuelles Nominal/Réel

⁴⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

Tab. 34 Menu *Partie puissance*

5.7 Régimes de fonctionnement et modes de régulation

5.7.1 Régimes de fonctionnement de la machine

ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique.
La LED *commande sous tension* est allumée vert fixe.
La machine est arrêtée. La LED *MARCHE* est éteinte.

PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche « MARCHE » :

- La LED *marche* est allumée vert fixe.
- Le moteur est arrêté.
- La soupape d'aspiration est fermée.
- La vanne de régulation de l'admission est fermée.
- La vanne de mise à vide est ouverte.
- Le clapet antiretour en amont du refroidisseur empêche l'air comprimé de refluer du côté haute pression dans l'étage de compression.

Le compresseur démarre dès que la pression réseau est inférieure à la pression nominale réseau définie (pression d'arrêt).

La commande par horloge et/ou la commande à distance peuvent également agir sur le démarrage du compresseur.

CHARGE

Le compresseur tourne en charge :

- La soupape d'aspiration est ouverte.
- La vanne de mise à vide est fermée.
- La soupape de recyclage est ouverte (version azote).
- Le bloc compresseur alimente le réseau d'air comprimé.

MARCHE À VIDE

Le compresseur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie :

- La soupape d'aspiration est fermée.
- La vanne de régulation de l'admission est fermée.
- La vanne de mise à vide est ouverte (version air).
- La soupape de recyclage est ouverte (version azote).

Une faible quantité d'air circule par l'orifice du bypass de la soupape d'aspiration et le bloc compresseur, puis revient à la soupape d'aspiration par le tuyau de purge.

5.7.2 Modes de régulation

Pour maintenir la pression de service entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt définies quelle que soit la consommation d'air comprimé, la commande permute la machine entre les différents régimes de fonctionnement selon le mode de régulation sélectionné. Selon le mode de régulation, le fonctionnement de la machine est plus ou moins économe en énergie.

Afin de préserver le matériel lors de la permutation entre les régimes de fonctionnement CHARGE et PRÊT À DÉMARRER, la commande prévoit une phase de mise à vide variable selon la machine.

La machine a été paramétrée en usine avec les temps les plus courts possibles pour les différents paramètres afin que le moteur s'arrête rapidement (et donc plus souvent). Si vous voulez modifier ces paramètres, réglez les temps les plus courts possibles pour que la machine tourne de la manière la plus économique en énergie.

La commande SIGMA CONTROL 2 peut fonctionner suivant les modes de régulation suivants :

- DUAL
- QUADRO
- VARIO
- DYNAMIC
- Continu

DUAL

En mode de régulation DUAL, la machine permute d'abord entre CHARGE et MARCHE À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHE À VIDE. Après écoulement du *temps de marche à vide*, la machine permute en régime PRÊT À DÉMARRER.

Le *temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur. Plus vous réglez un *temps de marche à vide* court, plus le moteur s'arrêtera rapidement (et donc souvent).

QUADRO

À la différence de la régulation DUAL, après des temps de marche en CHARGE courts, la machine en mode de régulation QUADRO passe en CHARGE puis en MARCHE À VIDE et ensuite en régime PRÊT À DÉMARRER.

Après des temps de marche en CHARGE relativement longs, la machine permute de CHARGE en régime PRÊT À DÉMARRER.

La commande considère les temps en MARCHE À VIDE et en régime PRÊT À DÉMARRER, pris ensemble, comme un *Temps d'arrêt*. Elle considère le temps en CHARGE comme *Tps marche mini*.

VARIO

La régulation VARIO est basée sur le mode de régulation DUAL. À la différence du mode DUAL, ce mode de régulation augmente (ou réduit) automatiquement le *temps de marche à vide* lorsque la fréquence de démarrage de la machine est élevée (ou faible).

Continu

En mode de régulation Continu, la machine permute entre CHARGE et MARCHE À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHE À VIDE. Elle **ne passe cependant pas** en régime PRÊT À DÉMARRER.

DYNAMIC

À la différence du mode DUAL, le mode de régulation DYNAMIC fait permuter la machine de CHARGE en régime PRÊT À DÉMARRER si la température du moteur est basse.

Si la température du moteur est élevée, la machine permute de CHARGE en MARCHE À VIDE puis en régime PRÊT À DÉMARRER.

Plus la température du moteur est basse, plus celui-ci s'arrêtera rapidement (et donc plus souvent et plus longtemps).

5.7.3 Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)

Lorsque la machine tourne en CHARGE, le SIGMA CONTROL 2 compare la pression réseau réelle à la pression réseau nominale et fait varier la vitesse du moteur et du bloc compresseur en fonction de la différence.

La vitesse du bloc compresseur détermine le débit et la pression de service.

Si la consommation d'air comprimé augmente, le SIGMA CONTROL 2 augmente la vitesse de rotation du moteur et par conséquent le débit d'air comprimé.

Si la consommation d'air comprimé diminue, le SIGMA CONTROL 2 abaisse la vitesse de rotation du moteur et par conséquent réduit le débit d'air comprimé.

La pression réseau demeure constante – dans la plage de régulation du convertisseur de fréquence – indépendamment des variations de consommation d'air comprimé.

La pression réseau s'élève au-dessus de la pression nominale :

Le comportement de la machine hors de la plage de régulation du convertisseur de fréquence dépend du mode de régulation défini.

DUAL/Continu

La vitesse de rotation minimale réglable est atteinte et la machine permute en MARCHE À VIDE. Le moteur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie.

VARIO/QUADRO

La vitesse de rotation minimale réglable est atteinte et la machine passe au régime PRÊT À DÉMARRER ou en MARCHE À VIDE en fonction de la consommation d'air comprimé antérieure.

DYNAMIC

La vitesse de rotation minimale réglable est atteinte et la machine passe au régime PRÊT À DÉMARRER ou en MARCHE À VIDE en fonction de la température du moteur.

La pression réseau descend sous la pression nominale :

Le SIGMA CONTROL 2 accélère le moteur à la vitesse nécessaire pour le débit d'air comprimé requis.



Les explications ci-dessus ne sont valables que si l'option *Régulation de pression* est définie comme *Mode local*: dans le menu : 10.1.1 *Partie puissance*.

La soupape d'admission s'ouvre et la machine débite.

Le convertisseur de fréquence fait varier la vitesse du moteur en fonction de la consommation d'air comprimé. La consommation énergétique du moteur augmente ou baisse en fonction de la consommation d'air comprimé.

6 Conditions d'installation et de fonctionnement

6.1 Respecter les conditions ambiantes admissibles

- Observer les indications figurant dans la notice d'entretien de la machine.

6.2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation et de service varient en fonction de la machine dans laquelle la commande est installée.

**AVIS**

Rayonnement ultraviolet !

Les rayons solaires (rayonnement ultraviolet) peuvent détériorer l'écran.

- Éviter toute exposition directe de l'écran aux rayons solaires.

- Observer les indications figurant dans la notice d'entretien de la machine.

7 Montage

7.1 Signaler les dommages dus au transport

1. Contrôler la machine pour rechercher d'éventuels dommages visibles ou cachés, dus au transport.
2. En cas de dommages, en aviser immédiatement le transporteur et le constructeur par écrit.

7.2 Poser des panneaux d'avertissement sur la machine

Si la machine est exploitée en interconnexion, il faut prévoir des panneaux d'avertissement en fonction du plan d'implantation.

Signaler le fonctionnement à distance par un panneau sur la machine

- Apposer visiblement le panneau d'avertissement suivant (suggestion) sur la machine pour signaler la commande à distance :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée au coupe-circuit.

Tab. 35 Panneau d'avertissement sur la machine

- Marquer l'avertissement suivant (suggestion) sur le démarreur du poste de contrôle à distance (exemple) :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- S'assurer que personne ne travaille sur la machine et que celle-ci peut être mise en marche sans danger.

Tab. 36 Avertissement sur le poste de contrôle à distance

Signaler la commande par horloge par un panneau sur la machine

- Apposer visiblement le panneau d'avertissement suivant (suggestion) sur la machine pour signaler la mise en marche à l'arrêt par une programmation :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande par l'horloge : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée au coupe-circuit.

Tab. 37 Panneau d'avertissement sur la machine

8 Mise en service

8.1 En bref

Le SIGMA CONTROL 2 a été développé pour une grande variété d'applications. Il offre donc de multiples possibilités de réglages.

La mise en service peut ne nécessiter que quelques-uns de ces réglages, en fonction de l'utilisation envisagée.

8.2 : Régler la commande (formats d'affichage, unités, langue, etc.)

8.3 : Utiliser KAESER CONNECT

8.4 : Régler les paramètres de pression de la machine

8.5 : Régler le démarrage et l'arrêt de la machine

8.6 : Définir les modes de régulation

8.7 : Régler la machine pour le fonctionnement en mode local

8.8 : Régler la machine pour l'interconnexion

8.9 : Régler les signaux d'entrée et de sortie

8.10 : Activer l'acquittement à distance

8.11 : Relier un capteur de pression externe

8.12 : Mettre la machine en service

8.2 Régler la commande



Les chapitres suivants décrivent en détail les réglages de base du SIGMA CONTROL 2. La notice simplifiée, au début de cette notice d'entretien, donne un aperçu général des éléments d'affichage et de commande, du menu principal et des principales fonctions.

➤ Effectuer les réglages selon les besoins :

- 8.2.1 : Sélectionner une option de menu (Introduction)
- 8.2.2 : Sélectionner la langue
- 8.2.3 : Noter le nom d'utilisateur
- 8.2.4 : Identification de l'utilisateur avec la carte RFID
- 8.2.5 : Créer un mot de passe
- 8.2.6 : Identification manuelle de l'utilisateur
- 8.2.7 : Créer une carte d'identification RFID générale
- 8.2.8 : Contrôler/régler la date et l'heure
- 8.2.9 : Régler le fuseau horaire (heure d'été/d'hiver)
- 8.2.10 : Régler les formats d'affichage (date, heure, unités de pression et de température)
- 8.2.11 : Régler l'éclairage de l'écran
- 8.2.12 : Régler le contraste et la luminosité
- 8.2.13 : Activer la commande à distance
- 8.2.14 : Configuration IP
- 8.2.15 : Régler l'e-mail
- 8.2.16 : Régler le serveur de temps
- 8.3.6 : Créer un compte utilisateur

8.2.1 Sélectionner une option de menu

Les touches fléchées «haut», «bas» et la touche «Validation» vous permettent d'appeler les menus.

Exemple : Appeler le menu < Configuration – Généralités >

1. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête	

Charge			état de fonctionnement actuel	

Touche	– mar pA	– mar	paramètres de service	

Marche	2500h	Charge	2490h	paramètres de service
Entretien dans		500h		affichage d'entretien

2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu principal s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			ligne active

3. Sélectionner la ligne *Configuration* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu *Configuration* s'affiche.
5. Sélectionner la ligne *Généralités* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu *Généralités* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
▶1 Informations système			sous-menu
.....			
Type centrale:		XXXXXX	modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			

7. Avec les touches fléchées «haut» ou «bas», choisir l'une des options du menu *Généralités*, par exemple *Informations système*.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.2 Sélectionner la langue

L'utilisateur peut sélectionner la langue pour la navigation dans le SIGMA CONTROL 2 :

Arabe	Estonien	Italien	Norvégien	Espagnol
Bulgare	Finlandais	Japonais	Polonais	Espagnol (Amérique du Sud)
Chinois	Français	Coréen	Portugais	Tchèque
Danois	Français (Canada)	Croate	Roumain	Turc
Allemand	Grec	Letton	Russe	Hongrois
Anglais	Hébreu	Lituanien	Suédois	...
Anglais (USA)	Indonésien	Néerlandais	Slovène	...

Tab. 38 Langues disponibles



Le système paramètre automatiquement les unités ainsi que le format de l'heure et de la date en fonction de la langue définie. Ces réglages peuvent toutefois être modifiés manuellement (voir chapitre 8.2.10).

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le menu principal s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			langue actuelle
►1 État			ligne active
►2 Données mesurées			sous-menu
►3 Données d'exploitation			sous-menu
►4 Entretien			sous-menu
►5 Configuration			sous-menu

2. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La langue définie s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----Français FR-----			ligne active avec la langue actuellement définie
►1 État			sous-menu
►2 Données mesurées			sous-menu
►3 Données d'exploitation			sous-menu
►4 Entretien			sous-menu
►5 Configuration			sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation».

La langue actuelle clignote.

4. Choisir la langue avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat L'écran s'affiche dans la langue choisie.

8.2.3 Noter le nom d'utilisateur



Le numéro au dos de votre carte d'identification RFID est identique au *nom d'utilisateur* qui s'affiche sur l'écran du SIGMA CONTROL 2 lorsque vous vous êtes identifié avec la carte.



Fig. 9 Dos de la carte d'identification RFID

- ① Dos de la carte d'identification RFID
- ② Numéro de votre carte d'identification RFID

1. Noter le nom d'utilisateur (= numéro de votre carte d'identification RFID).
2. Conserver soigneusement cette information.



Si ultérieurement votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable :

- Vous pourrez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2 si vous connaissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5).

8.2.4 Identification de l'utilisateur avec la carte RFID

La carte d'identification RFID vous permet de vous identifier facilement et rapidement sur le SIGMA CONTROL 2. Elle autorise un accès élargi à la commande.



Autorisation d'accès élargi :

- Possibilité d'extraire des données supplémentaires
- Possibilité de modifier des réglages supplémentaires

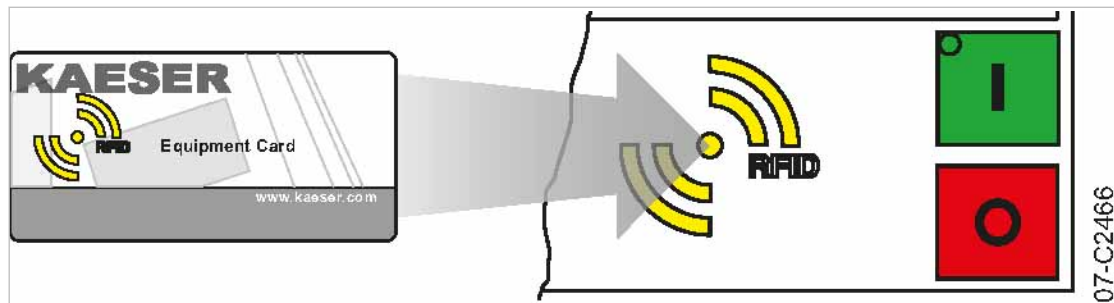


Fig. 10 Identification de l'utilisateur avec la carte RFID

1. Présenter la carte d'identification RFID devant le lecteur RFID.

Le nom d'utilisateur et le niveau d'accès s'affichent.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche «Validation».

La commande confirme l'autorisation d'accès.



La carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable ?

- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe manuellement, voir chapitre 8.2.6.

8.2.5 Créer un mot de passe

Si votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2. Un mot de passe est également nécessaire pour se connecter au SIGMA CONTROL 2 par KAESER CONNECT (voir chapitre 8.3).

Pour cela, vous devez connaître :

- Nom
- Mot de passe

Vous avez préalablement noté le nom d'utilisateur et rangé cette information à un endroit approprié (voir chapitre 8.2.3). Créez ensuite un mot de passe sur le SIGMA CONTROL 2. Notez également ce mot de passe et conservez-le à un endroit approprié. En cas de détérioration ou de perte de votre carte d'identification RFID, ces deux informations vous permettront de vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2.

Condition Un menu quelconque est affiché

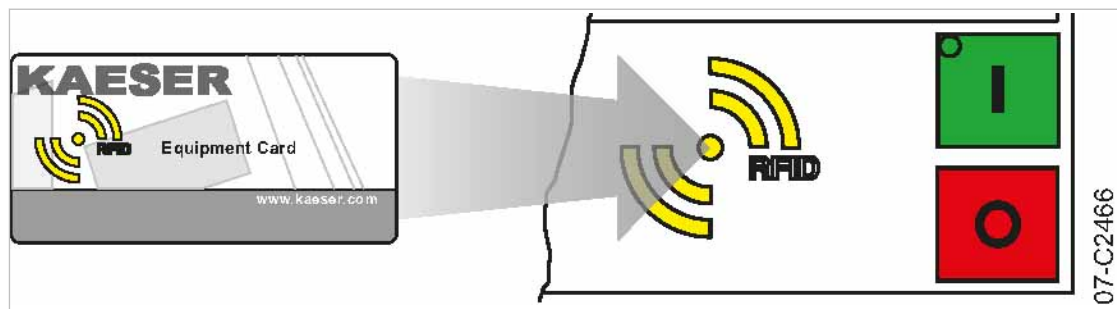


Fig. 11 S'identifier avec la carte RFID

1. Présenter la carte d'identification RFID devant le lecteur RFID.
L'identification de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		▶

Nom:	E00019895	↺
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche fléchée «droite» dans un délai de 5 secondes.
Le nouveau *Mot de passe* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
Mot de passe modifié		

Veuillez noter votre nouveau mot de passe:		
xFNDQRCnDn		
↺		

ligne d'en-tête

menu

nouveau mot de passe.

3. Noter le nouveau mot de passe.
4. Conserver soigneusement ce mot de passe pour pouvoir vous identifier manuellement sans la carte d'identification RFID.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

8.2.6 Identification manuelle de l'utilisateur

Si votre carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous pouvez vous identifier manuellement sur le SIGMA CONTROL 2.

Condition Connaître le nom d'utilisateur (voir chapitre 8.2.3) et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5)
Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu *7 Utilisateur*.
 2. Sélectionner la ligne *Nom* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 3. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le mode de réglage est actif.
 Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
 Le caractère sélectionné clignote.

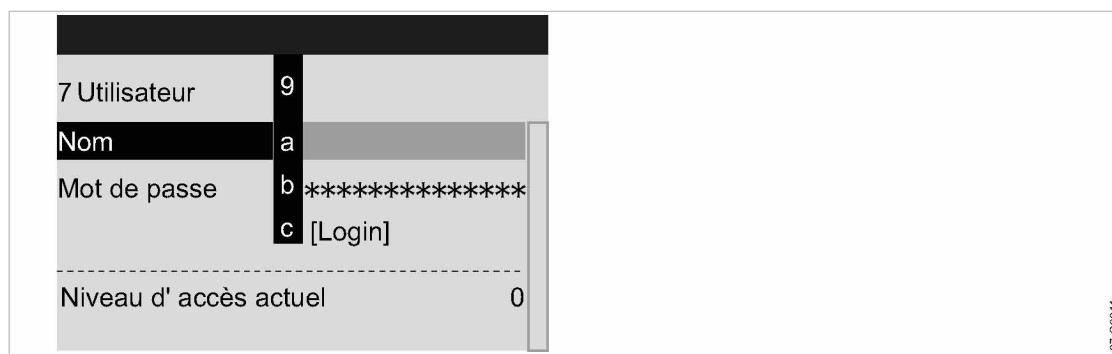


Fig. 12 Identification manuelle de l'utilisateur

4. Sélectionner le caractère souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Saisir de la même manière les autres caractères composant le nom d'utilisateur.
 7. Appuyer sur la touche «Validation».
- La saisie du nom d'utilisateur est terminée.
8. Sélectionner la ligne *Mot de passe* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 9. Appuyer sur la touche «Validation».
- Saisir de la même manière les lettres et les chiffres pour composer le mot de passe.
 Respecter les majuscules et les minuscules dans la saisie du mot de passe.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
- La saisie du mot de passe est terminée.
11. Sélectionner la ligne *[Connexion]* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 12. Appuyer sur la touche «Validation».
- Niveau d'accès actuel: 2* s'affiche.

Résultat Vous vous êtes identifié sur le SIGMA CONTROL 2 avec le niveau d'accès 2 en saisissant manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

8.2.7 Créer une carte d'identification RFID générale

Si vous exploitez plusieurs machines KAESER avec la commande SIGMA CONTROL 2, il peut être utile de créer une carte d'identification RFID générale permettant de s'identifier sur toutes les machines.

Condition La carte d'identification RFID fournie avec la machine et au moins une autre carte d'identification RFID à enregistrer sont disponibles.
 Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Présenter la carte d'identification RFID fournie avec la machine devant le lecteur RFID.
L'identification de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Dans les 10 minutes qui suivent, présenter la carte d'identification RFID à enregistrer devant le lecteur RFID.

La carte d'identification RFID générale est enregistrée sur la machine.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
Enregistrement réussi		

Nom:	E00017326	
Niveau:	2	
		

ligne d'en-tête

La carte d'identification RFID générale a été enregistrée

3. Pour enregistrer la carte d'identification RFID générale sur d'autres machines, répétez les opérations ci-dessus sur chacune des machines.

Résultat Vous avez enregistré une carte d'identification RFID générale sur la machine.

8.2.8 Contrôler/régler la date et l'heure

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Contrôler et régler l'heure



- Si la machine est commandée par une programmation, contrôler le réglage de l'heure au moins une fois par an pour déceler un éventuel décalage.
- La date et l'heure peuvent être synchronisées automatiquement avec un serveur de temps. Dans ce cas, la mise à l'heure manuelle n'est pas nécessaire. Voir chapitre 8.2.16.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Type centrale:			
XXXXXX			modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.21	08:15:37		date et heure courantes

4. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage des heures clignote : 00.00.00.
6. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- L'affichage des minutes clignote : 00.00.00.
8. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- L'affichage des secondes clignote : 00.00.00.
10. Régler les secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Contrôler/régler la date

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne Date/Heure avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Type centrale:			
XXXXXX			modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.21	08:15:37		date et heure courantes
Europe/Paris			Fuseau horaire

4. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du jour clignote : 00.00.00.
5. Régler le jour avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- L'affichage du mois clignote : 00.00.00.

7. Régler le mois avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage de l'année clignote : 00.00.00.
9. Régler l'année avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.9 Régler le fuseau horaire

Il faut régler le fuseau horaire dans lequel le SIGMA CONTROL 2 est appelé à fonctionner afin que le changement d'heure automatique se fasse correctement, par exemple pour le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Type centrale:			
XXXXXX			modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			
13.04.21		08:15:37	
Europe/Paris			fuseau horaire

4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du fuseau horaire clignote.
5. Régler le fuseau horaire avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.10 Régler les formats d'affichage

Le système paramètre automatiquement les unités ainsi que le format de l'heure et de la date en fonction de la langue définie. L'utilisateur peut toutefois modifier manuellement ces réglages.

Régler le format de la date

Régler le format de la date :

Format	Exemple
DD.MM.YY	30.07.19
YY-MM-DD	19-07-30

Format	Exemple
MM/DD/YY	07/30/19

Tab. 39 Formats de date

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de la date* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Europe/Paris			
.....			
►2 Serveur de temps			
.....			
Format de la date		TT.MM.JJ	format de la date
Format de l'heure		hh:mm:ss	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *TT.MM.JJ* clignote.
4. Régler le format de la date avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler le format de l'heure

Régler le format de l'heure :

Format	Exemple
hh:mm:ss	13:33:45
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 40 Les différents formats possibles de l'heure

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.

2. Sélectionner la ligne *Format de l'heure* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		
			
►2 Serveur de temps			
			
Format de la date	TT.MM.JJ		
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *hh:mm:ss* clignote.
4. Régler le format de l'heure avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler l'unité d'affichage de la pression

Régler l'unité de pression pour l'affichage :

Format	Exemple
bar	5.5bar
hPa	5523hPa
MPa	0.55MPa
psi	80psi
at	5.6at
kPa	550 kPa ¹⁾
"Hg	15 "Hg ²⁾
¹⁾ SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID	
²⁾ SIGMA CONTROL 2 SCREW VAC	

Tab. 41 Les différentes unités de pression possibles

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 *<Configuration – Généralités>*.

- Sélectionner la ligne *Unité de pression* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'unité définie clignote.
- Choisir l'unité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Régler l'unité d'affichage de la température

Régler l'unité de température pour l'affichage :

Format	Exemple
°C	46°C
K	319K
°F	114°F

Tab. 42 Les différentes unités de température possibles

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
- Sélectionner la ligne *Unité de température* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'unité définie clignote.
- Choisir l'unité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.2.11 Régler l'éclairage de l'écran

Régler le mode d'éclairage de l'écran :

Mode	1	2	3
Affichage	<i>automatique</i>	<i>allumé</i>	<i>éteint</i>
Fonction	Après expiration de la <i>temporisation</i> , l'éclairage de l'écran s'éteint	Position permanente écran éclairé	Position permanente éclairage éteint

Tab. 43 Éclairage de l'écran

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Éclairage écran* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

La ligne *Mode* s'affiche.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Unité de pression		bar	unité de pression
Unité de température		°C	unité de température
.....			
Éclairage écran			
Mode:	auto.	Timeout:	1min
			ligne active

4. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du mode défini clignote.
5. Régler le mode *auto.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Procéder de la même manière pour régler la *Timeout*, par exemple 1 minute.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
10. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'éclairage de l'écran est réglé sur mode automatique prévu pour s'arrêter après 1 minute si aucune touche du clavier n'est actionnée.

8.2.12 Régler le contraste et la luminosité

Le contraste et la luminosité ont été réglés en usine pour des conditions d'éclairage normales. Suivant les conditions d'éclairage sur site, le contraste et la luminosité peuvent être modifiés manuellement.

Condition Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appuyer sur la touche «Information» et la maintenir enfoncée.

2. Régler le contraste avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Régler la luminosité avec les touches fléchées «gauche» ou «droite».

Résultat Le contraste et la luminosité ont été réglés.

8.2.13 Activer la commande à distance

La touche «Commande à distance» peut être activée ou désactivée sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2. Ce réglage est possible dans plusieurs menus en cochant ou décochant une case.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
 Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler un menu, par exemple 8 *Communication*.
2. Sélectionner la ligne *Touche distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Touche distance* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche distance			: ☐
			ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case *Touche distance* est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche distance			: ☒
			ligne active avec case cochée

5. Appuyer sur la touche «Validation».
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

La touche «Commande à distance» est activée.



La touche «Commande à distance» peut être désactivée de la même façon.

7. Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.2.14 Configuration IP

Pour connecter le SIGMA CONTROL 2 au réseau, il faut définir la configuration IP (par exemple pour KAESER CONNECT).



En cas d'interconnexion de deux machines avec le SIGMA CONTROL 2, d'autres paramètres réseau sont à définir dans le menu *Configuration IP* (voir chapitre 8.8.5).

Les paramètres réseau pour la configuration IP doivent être saisis manuellement. Il n'est **pas possible** d'effectuer une configuration IP automatique par DHCP.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Connaître les paramètres réseau. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau par un câble Ethernet.
2. Appeler le menu 8.1.1 *<Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>*.
3. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.101		ligne active, réglage d'usine
Masque subnet	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau		☐	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **169.254.100.101**.
5. Régler le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192.168.100.101**.
7. Régler les deuxième, troisième et quatrième groupes de chiffres de l'*Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
L'*Adresse IP* est correctement définie.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
9. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
La ligne *Masque subnet* s'affiche.
10. Procéder de la même manière pour définir les autres paramètres du réseau :

Paramètre	Réglage	Signification
Adresse IP		Adresse IP de l'interface XI Ethernet
Masque subnet		Sous-masque du réseau
Passerelle		Adresse de la passerelle du réseau
Serveur DNS 1		Adresse du serveur DNS 1
Serveur DNS 2		Adresse du serveur DNS 2

Paramètre	Réglage	Signification
Redémarrage réseau	–	Activer les nouveaux paramètres du réseau

Tab. 44 Paramètres réseau :

- Sélectionner la ligne *Redémarrage réseau* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	192.168.001.010		exemple d'adresse
Masque subnet	255.255.255.000		exemple d'adresse
Passerelle	192.168.001.001		exemple d'adresse
Serveur DNS 1	008.008.008.008		exemple d'adresse
Serveur DNS 2	008.008.004.004		exemple d'adresse
Redémarrage réseau		☐	ligne active

- Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Redémarrage réseau* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le réseau redémarre.
Les paramètres réseau définis sont actifs.

8.2.15 Régler l'e-mail

Le SIGMA CONTROL 2 peut envoyer des signalisations par e-mail.
Cette fonction nécessite une liaison réseau avec un serveur SMTP.

Régler les paramètres de l'e-mail

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
La Configuration IP est définie, voir chapitre 8.2.14.
Un serveur SMTP est en service dans le réseau.
Connaître les paramètres de l'e-mail. Demander au service informatique les informations nécessaires.

- Appeler le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.
- Sélectionner la ligne *actif:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail			menu
actif:		☐	activer/désactiver la fonction e-mail
N° compresseur:		1	
Langue:	Français FR		Sélectionner la langue
Temps blocage répét.:		5min	
Utiliser SSL:		☒	Option pour le cryptage

3. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est décochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
La fonction e-mail est désactivée.
6. Procéder de la même manière pour définir les paramètres de l'e-mail



Si le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par SIGMA NETWORK et que les e-mails doivent être transmis par le SAM 4.0, il faut indiquer l'adresse IP de l'interface X6 du SAM 4.0, à savoir **169.254.100.100** (voir chapitre 8.8.3), dans le champ *Serveur SMTP*:. Pour l'adresse du port du serveur SMTP, il faut indiquer : **25**.
Pour le SAM 4.0, il faut activer l'option *Transfert des données* dans le menu *<Configuration – E-mail – Réglages de base>*.

Paramètre	Réglage	Signification
N° compresseur:		Saisir dans ce champ le numéro de la machine qui apparaîtra comme émetteur des e-mails. Cela permet de faire la distinction entre les signalisations de plusieurs machines.
Langue:		Ce champ permet de définir la langue des textes de signalisation. Ce réglage est indépendant de la langue définie pour le SIGMA CONTROL 2 (voir chapitre 8.2.2).
Temps blocage répét.:		Saisir dans ce champ, en minutes, le temps pendant lequel des signalisations répétitives ne seront pas envoyées (temps de suppression des répétitions)
Utiliser SSL:		L'envoi de signalisations par e-mail est crypté si la case est cochée.
Adresse de l'expéditeur:		Saisir dans ce champ l'adresse e-mail de l'émetteur.
Nom de l'expéditeur:		Saisir dans ce champ le nom de l'émetteur.
N° téléphone interlocuteur:		Saisir dans ce champ le numéro de téléphone auquel l'exploitant de la station d'air comprimé est joignable. Ce numéro de téléphone sera envoyé avec les e-mails.
Adresse du destinataire:		Adresse e-mail du destinataire de la signalisation.
Serveur SMTP:		Adresse IP du serveur SMTP qui réceptionne et retransmet les e-mails.
Nom d'utilisateur:		Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP
Mot de passe		Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP
Port		Adresse du port du serveur SMTP
Timeout		Saisir dans ce champ, en secondes, le temps pendant lequel le SIGMA CONTROL 2 doit attendre une réponse du serveur SMTP avant d'abandonner l'envoi de l'e-mail.
Répéter l'envoi après:		Saisir dans ce champ, en secondes, le temps d'attente avant une nouvelle tentative d'envoi d'un e-mail dont le premier envoi a échoué.

Paramètre	Réglage	Signification
Tentatives d'envoi:		Possibilité de régler le nombre de tentatives d'envoi après un premier échec d'envoi d'un e-mail.

Tab. 45 Paramètres de l'e-mail

7. Activer la fonction e-mail : Cocher la case *actif*: comme indiqué ci-dessus.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Les paramètres de l'e-mail sont définis et la fonction e-mail est activée.

8.2.16 Régler le serveur de temps

Pour autant que le SIGMA CONTROL 2 soit connecté au réseau, il est possible de régler l'accès à un serveur de temps SNTP disponible sur Internet ou dans l'intranet. Le SIGMA CONTROL 2 utilise alors automatiquement la date et l'heure du serveur pour synchroniser en permanence l'horloge interne avec le serveur de temps externe.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

La configuration IP est définie, voir chapitre 8.2.14.

Connaître l'adresse IP du serveur de temps. Demander au service informatique les informations nécessaires.

1. Appeler le menu 5.1.2 <Configuration – Généralités – Serveur de temps>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☐
Adresse IP	192.053.103.103	

ligne d'en-tête

menu

activer/désactiver la fonction serveur de temps

exemple d'adresse d'un serveur de temps

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le premier groupe de chiffres de l'*adresse IP* clignote *192.053.103.103*.
4. Régler le premier groupe de chiffres de l'*adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le deuxième groupe de chiffres de l'*adresse IP* clignote *192.053.103.103*.
6. Régler les deuxième, troisième et quatrième groupes de chiffres de l'*adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
L'*adresse IP* est correctement définie.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
8. Sélectionner la ligne *actif*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *actif*: clignote.

10. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

9.8bar	80° C	35.0bar
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☒
Adresse IP	192.053.103.103	

Menu

fonction serveur de temps activée

exemple d'adresse d'un serveur de temps

11. Appuyer sur la touche «Validation».

12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'accès au serveur de temps défini est actif.

L'horloge interne du SIGMA CONTROL 2 est synchronisée.

8.3 Utiliser KAESER CONNECT

KAESER CONNECT vous permet de consulter à distance les menus suivants du SIGMA CONTROL 2 sur un appareil électronique possédant un navigateur Web :

- État du système
- Graphes
- Messages
- Affichage E/S
- Gestion des utilisateurs
- Réglages
- Sauvegarde des données
- Enregistr. des données

KAESER CONNECT vous permet ainsi de vérifier facilement et rapidement le fonctionnement et l'efficacité énergétique de vos machines.



KAESER CONNECT **n'autorise pas** les fonctions suivantes :

- Démarrer la machine à distance
- Régler des paramètres à distance

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, l'appareil électronique doit être déclaré **dans le même réseau** que le SIGMA CONTROL 2.

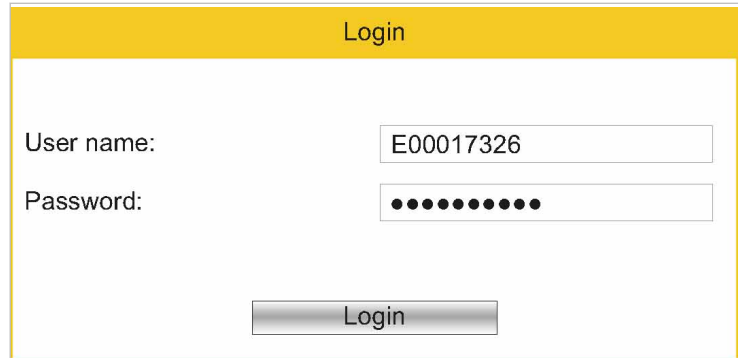
Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, le navigateur Web installé sur l'appareil électronique doit pouvoir afficher des contenus HTML5. Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs recommandé d'utiliser la dernière version du navigateur.

8.3.1 Appeler KAESER CONNECT

Condition Connaître le nom d'utilisateur (voir chapitre 8.2.3) et le mot de passe (voir chapitre 8.2.5)
 Connaître l'adresse IP de la commande, voir chapitres 8.2.14 et 8.8.5

1. Relier le SIGMA CONTROL 2 au réseau ou à l'appareil connecté, par un câble Ethernet.
2. Saisir l'adresse IP de la commande dans le navigateur Web.

La fenêtre de connexion s'affiche.



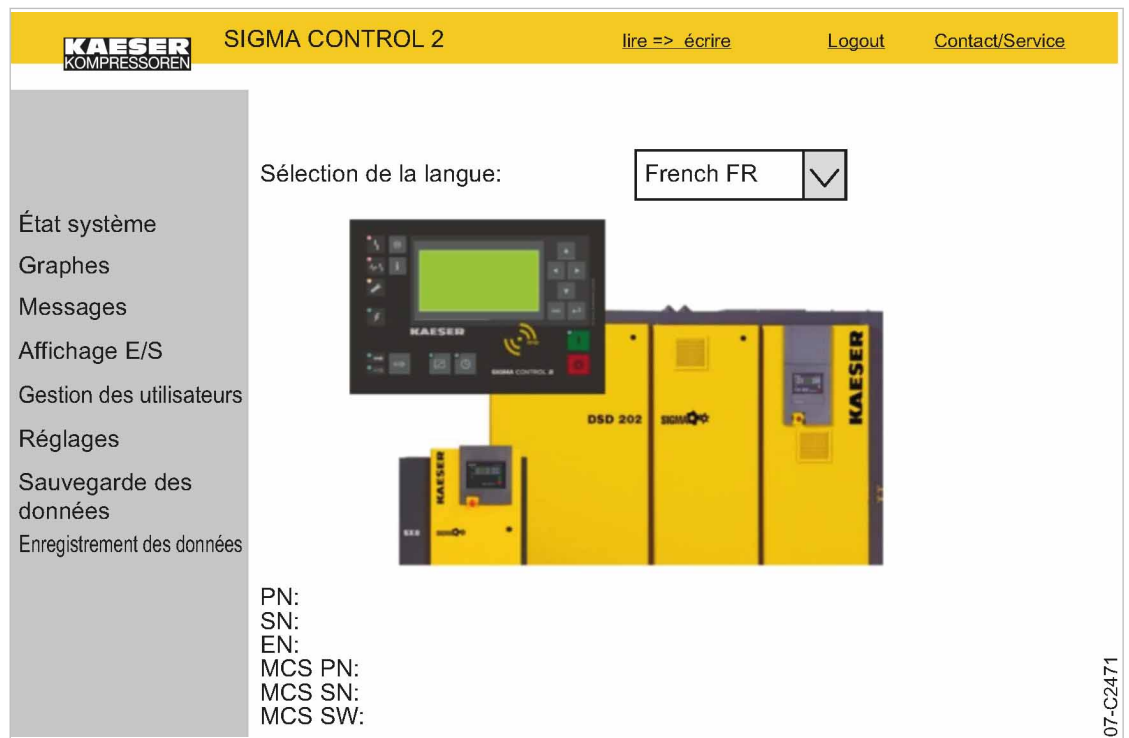
Login

User name:

Password:

Fig. 13 Fenêtre de connexion

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *User name*..
 4. Saisir son mot de passe dans le champ *Password*..
 5. Cliquer sur Connexion.
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.



SIGMA CONTROL 2

lire => écrire Logout Contact/Service

Sélection de la langue:

État système
Graphes
Messages
Affichage E/S
Gestion des utilisateurs
Réglages
Sauvegarde des données
Enregistrement des données

PN:
SN:
EN:
MCS PN:
MCS SN:
MCS SW:

Fig. 14 KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2

6. Cliquer sur la touche fléchée  pour le Sélection de la langue:..
- La fenêtre *Sélection de la langue*: s'affiche.

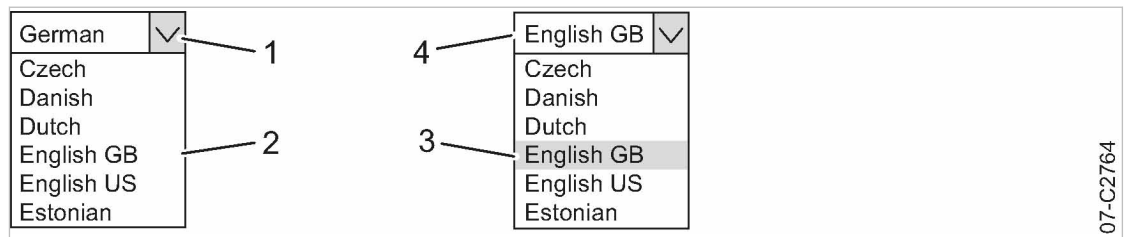


Fig. 15 Fenêtre Sélection de la langue:

- ① «Touche fléchée» Sélection de la langue: ③ Sélectionner la langue
② Fenêtre Sélection de la langue: ④ Langue sélectionnée

7. Cliquer sur la langue souhaitée ③ pour la sélectionner.

Résultat KAESER CONNECT s'affiche dans la langue sélectionnée.

8.3.2 Menu État du système

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche



Fig. 16 Menu État du système

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu État du système.
Le menu État du système s'affiche.



Fig. 17 Menu principal

2. Cliquer avec la souris sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.
Le menu principal s'affiche.
3. Cliquer avec la souris sur les lignes numérotées.
Les sous-menus s'affichent.
4. Cliquer plusieurs fois sur la touche **Échappement** pour quitter le menu.

8.3.3 Menu Graphes

Au lancement du menu *Graphes*, la commande affiche un diagramme représentant les données enregistrées pendant les 20 dernières minutes. Tant que l'heure actuelle est représentée, le diagramme est réactualisé toutes les 10 secondes.

Si une carte SD est disponible dans l'emplacement de carte SD X5, le système peut appeler et afficher les données de la machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période passée.

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le diagramme, une règle apparaît. L'heure sélectionnée avec la règle et les valeurs qui correspondent s'affichent dans la légende au-dessus du diagramme. Lorsque la règle n'est pas affichée, l'heure et les valeurs correspondantes sont indiquées dans la marge droite du diagramme.



Le contenu des graphiques dépend du type de machine.

La *Vitesse* n'est affichée que pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence.

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Graphes*.

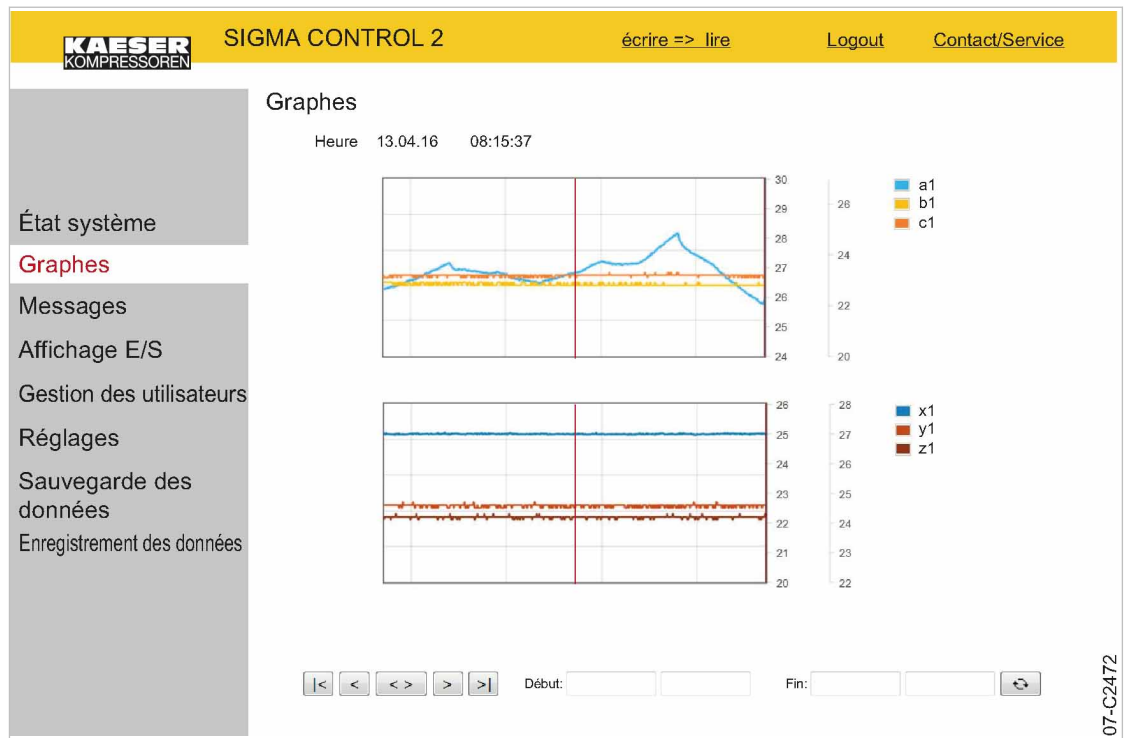


Fig. 18 Menu *Graphes* (similaire à la figure)

2. Contrôler les données affichées.

8.3.3.1 Fonction zoom

Utiliser la fonction de zoom avant pour agrandir certains segments marquants d'une courbe : Sélectionner la partie du diagramme souhaitée en traçant un cadre avec le pointeur de la souris. Au relâchement du pointeur de la souris, la zone délimitée est agrandie.

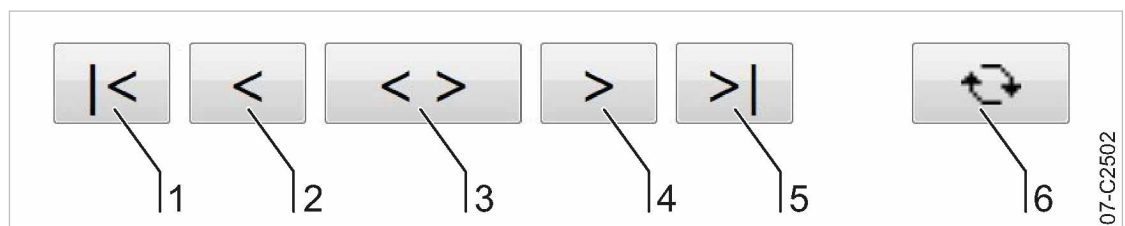


Fig. 19 Touches de commande

Pos.	Désignation	Fonction
1	«Début»	Afficher les plus anciennes données enregistrées ou télécharger les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2	«Dérouler à gauche»	Déplacer la zone d'affichage de $\frac{1}{3}$ à gauche
3	«Zoom arrière»	La plage de temps s'agrandit
4	«Dérouler à droite»	Déplacer la zone d'affichage de $\frac{1}{3}$ à droite
5	«Fin»	Affichage des données actuelles

Pos.	Désignation	Fonction
6	«Actualiser»	Charger et afficher les données machines saisies, du début jusqu'à la fin.

Tab. 46 Fonction des touches de commande

1. Cliquer sur la touche fléchée «Début» ①.
La commande charge et affiche les plus anciennes données enregistrées ou les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2. Cliquer sur la touche fléchée «Dérouler à droite» ④.
La zone d'affichage se déplace de $\frac{1}{3}$ à droite.
3. Tracer un cadre autour de la période sélectionnée avec le pointeur de la souris.
4. Relâcher le pointeur de la souris.
La zone délimitée est agrandie (zoom avant)
5. Cliquer sur la touche fléchée «zoom arrière» ③.
La plage horaire est agrandie (zoom arrière).

8.3.3.2 Afficher les données machines antérieures

Le système peut afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période antérieure.

Condition Une carte SD avec un espace mémoire suffisant est insérée dans l'emplacement X5.
Laisser la carte SD en place pendant toute la durée de fonctionnement de la machine.
La fonction d'enregistreur de données du SIGMA CONTROL 2 est active.

1. Saisir la date et l'heure de début du créneau horaire souhaité dans le champ *Début*.
2. Saisir la date et l'heure de fin du créneau horaire souhaité dans le champ *Fin*.
3. Cliquer sur la touche ⑥
Le système charge et affiche les données machine du début jusqu'à la fin du créneau défini.

8.3.4 Menu Messages

La commande peut afficher les types de signalisation suivants :

- Signalisations actuelles
- Signalisat. compress.
- Signalisations système
- Signalisat. diagnostic

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

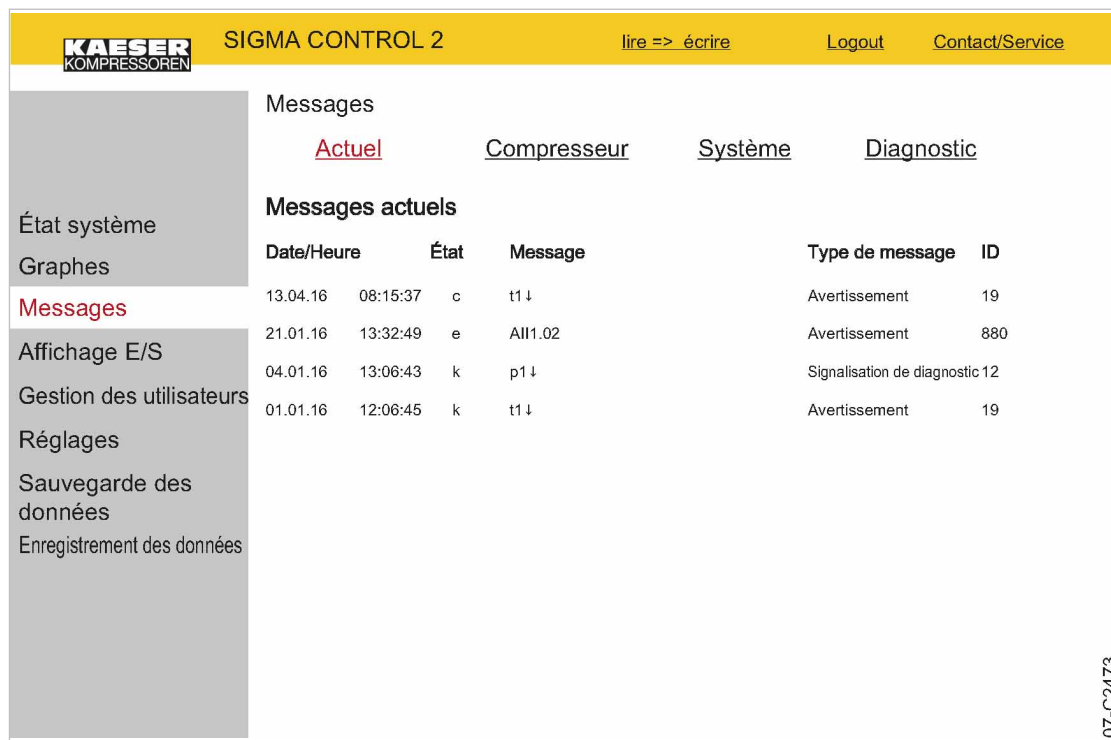


Fig. 20 Menu *Messages* (similaire à la figure)

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Messages*.
Le menu *Messages* s'affiche.
2. Cliquer sur le type de signalisation souhaité pour le sélectionner.
3. Contrôler les signalisations.

8.3.5 Menu Affichage E/S

Le menu *Affichage E/S* indique les valeurs mesurées des entrées analogiques et l'état des entrées et sorties numériques. D'autres modules peuvent être sélectionnés sur des onglets, selon l'équipement de la machine.

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

Fig. 21 Menu *Affichage E/S* (similaire à la figure)

- Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Affichage E/S*.
Les valeurs mesurées et l'état actuels des modules E/S s'affichent.

8.3.6 Menu Gestion des utilisateurs

Le menu *Gestion des utilisateurs* vous permet de créer des comptes pour de nouveaux utilisateurs.



Pour créer de nouveaux comptes utilisateurs, il faut activer le mode écriture. La commande vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis de les confirmer. Le mode écriture est activé (voir chapitre 8.2.5).

Il ne donne le droit d'écriture qu'à un seul utilisateur connecté.

Si un deuxième utilisateur essaie de se connecter en mode écriture, la commande lui refusera ce droit.

Il obtiendra un message d'erreur.

Nombre de caractères pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe définis par les utilisateurs :

- Nom d'utilisateur : 6-16 caractères, le 2e caractère ne doit pas être un chiffre.
- Mot de passe : 6-16 caractères

Condition Le mot de passe créé est disponible.

KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

The screenshot shows the 'SIGMA CONTROL 2' web interface. The top navigation bar includes the KAESER logo, the title 'SIGMA CONTROL 2', and links for 'lire => écrire', 'Logout', and 'Contact/Service'. On the left, a sidebar menu lists: 'État système', 'Graphes', 'Messages', 'Affichage E/S', 'Gestion des utilisateurs' (highlighted in red), 'Réglages', 'Sauvegarde des données', and 'Enregistrement des données'. The main content area is titled 'Gestion des utilisateurs' and contains a 'Liste des utilisateurs' table with three entries: E00017326, E00051503, and E00062509. Below the table is a checkbox labeled 'Afficher les utilisateurs inactifs'. To the right, the 'Compte utilisateur' section includes input fields for 'Nom d'utilisateur:', 'Mot de passe:', and 'Répéter le mot de passe:', along with dropdown menus for 'Niveau d'accès:' (set to 0), 'Type d'utilisateur:' (set to Client), and 'État' (set to Activé). At the bottom of this section are 'ajouter' and 'actualiser' buttons. A vertical label '07-C2474' is on the right edge.

Fig. 22 Menu *Gestion des utilisateurs*

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Gestion des utilisateurs*.
2. Activer le mode écriture en cliquant sur *lecture => écriture*.
 La fenêtre *Se connecter en écriture*: s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled 'Ouvrir une session pour avoir l'accès en écriture:'. It contains two input fields: 'Nom d'utilisateur:' with the value 'E00017326' and 'Mot de passe:' with masked characters. At the bottom are 'OK' and 'Echappement' buttons. A vertical label '07-C2476' is on the right edge.

Fig. 23 Fenêtre *Se connecter en écriture*:

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*:
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*:
5. Cliquer sur **OK**.
 Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Fig. 24 Menu *Gestion des utilisateurs*

6. Saisir le nouveau nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
7. Saisir le nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
8. Saisir une deuxième fois le nouveau mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*.
9. Définir le niveau 2 dans le champ *Niveau d'accès*.
10. Définir l'option *Activé* dans le champ *État*.
11. Cliquer sur la touche *ajouter*.

Le nouveau nom s'affiche dans la liste des utilisateurs.

Résultat Le nouveau compte utilisateur est créé et activé.

Éditer un compte utilisateur

Les comptes utilisateurs peuvent être édités.

- Changer le mot de passe.
- Modifier le niveau d'accès
- Changer le statut

Exemple : Modifier le mot de passe pour un compte utilisateur.

Condition Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Le mode écriture est activé.

1. Cliquer sur le compte souhaité dans la liste des utilisateurs.
2. Saisir le nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
3. Saisir une deuxième fois le nouveau mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*.
4. Cliquer sur la touche *Actualiser*.

Résultat Le mot de passe du compte utilisateur a été modifié.

8.3.7 Menu Réglages

Ces réglages ne s'appliquent que pour l'accès à KAESER CONNECT par le navigateur Web.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

- Unités
- Format de la date
- Format de l'heure

Fig. 25 Menu *Réglages*

Pour passer par exemple aux unités US :

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Réglages*.
2. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de pression.
Les unités de pression au choix s'affichent.
3. Régler l'unité de pression (psi).
4. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de température.
Les unités de température au choix s'affichent.
5. Régler l'unité de température (°F).
6. Régler les autres unités/le format de la date/le format de l'heure.

8.3.8 Menu Sauvegarde

Le menu *Sauvegarde des données* vous permet de télécharger des données du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Les types de sauvegarde de données suivants sont disponibles :

- Tout sauvegarder
- Fichiers d'historique
- Réglages
- Informations utilisateur

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Sauvegarde des données*.

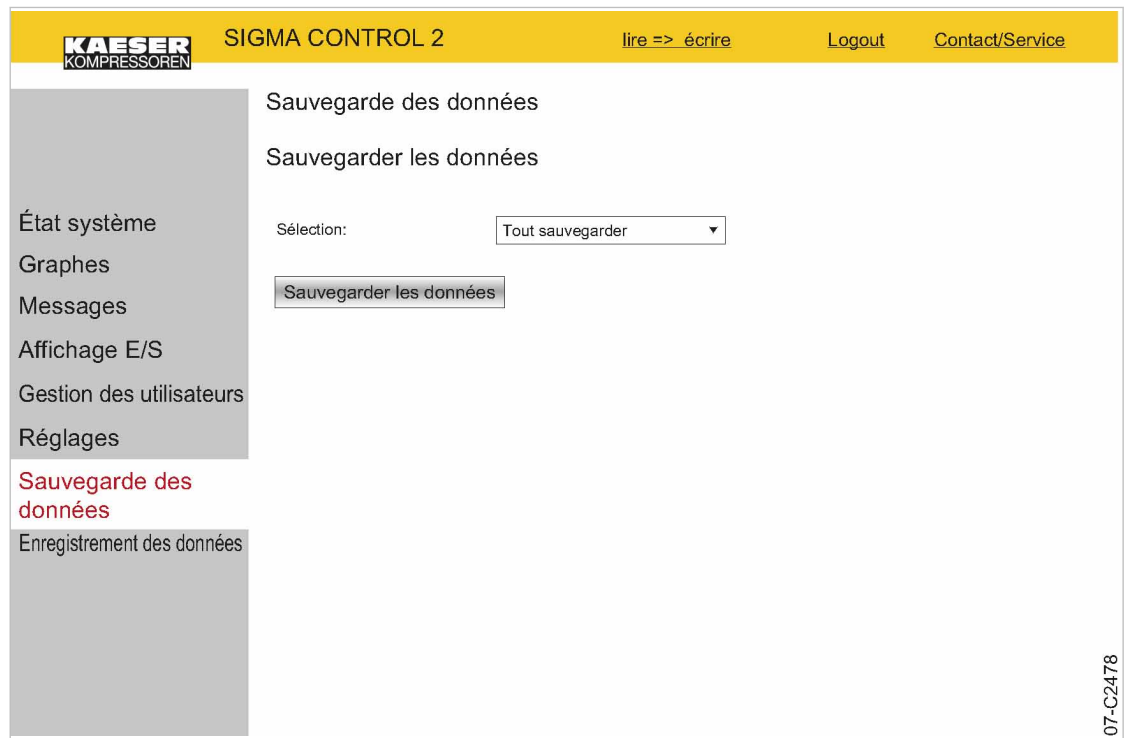


Fig. 26 Menu *Sauvegarde des données*

2. Sous *Sélection.*, choisir le type de sauvegarde de données souhaité.
3. Cliquer sur **Sauvegarder les données**.

Résultat Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

8.3.9 Menu Enregistr. des données

Le menu *Enregistr. des données* vous permet de télécharger des données machines enregistrées sur la carte SD du SIGMA CONTROL 2 sur l'appareil électronique connecté.

Vous disposez du choix suivant :

- Fichier Heure :
Données machines enregistrées sur les 60 dernières minutes
- Période réglable : Données machines enregistrées entre le *Heure de début* et le *Heure de fin*

Condition KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche

Une carte SD avec un espace mémoire suffisant a été insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL 2 pendant la marche de la machine

1. Cliquer avec la souris sur l'option de menu *Enregistr. des données*.

The screenshot shows the KAESER SIGMA CONTROL 2 web interface. At the top, there is a yellow header bar with the KAESER logo, the text 'SIGMA CONTROL 2', and links for 'lecture => écriture', 'Logout', and 'Contact/Service'. On the left, there is a grey sidebar menu with options: 'État du système', 'Graphes', 'Messages', 'Affichage E/S', 'Gestion des utilisateurs', 'Réglages', 'Sauvegarde des données', and 'Enregistrement des données' (highlighted in red). The main content area is titled 'Enregistrement des données' and contains the sub-header 'Transférer les données enregistrées'. Below this, there are two radio button options: 'Fichier Heure' (selected) and 'Heure de début'. The 'Fichier Heure' option has two input fields: 'TT.MM.JJJJ' and 'HH:00'. Below these options is a button labeled 'Extraire des données'. At the bottom of the main content area, there is a label 'Début de l'enregistrement'. On the right side of the interface, there is a vertical text label '07-C3080'.

Fig. 27 Menu *Enregistr. des données*

2. Sélectionner l'option *Fichier Heure* ou *Heure de début*.
3. Définir la période souhaitée dans les champs TT.MM.JJ et HH:00.
4. Cliquer sur **Extraire des données**.

Résultat Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

Les données téléchargées peuvent être envoyées au partenaire SAV autorisé pour être analysées et faciliter le service.

8.3.10 Quitter KAESER CONNECT

Pour quitter KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2, cliquer sur **Déconnexion** dans la ligne d'en-tête.

- Cliquer sur **Déconnexion**.

Résultat Un message confirme la déconnexion.

8.4 Paramètres de pression de la machine

Ce chapitre vous indique comment visualiser et régler les paramètres de pression de la machine.

Il comprend les sous-chapitres suivants :

- 8.4.1 : Afficher les paramètres de pression
- 8.4.2 : Régler les paramètres de pression

« Affichage » signifie que le paramètre est simplement visualisé.

« Réglage » signifie que le paramètre visualisé peut être modifié.

Paramètre	Explication
p_{RV}	Affichage : Pression de tarage de la soupape de sécurité en sortie d'air comprimé
p_E	Élévation de pression Affichage : ■ p_E SP : point de commutation de l'élévation de pression ; limite de sécurité pour la pression machine maxi ; en commande CHARGE externe, ce paramètre sert à permuter de CHARGE en MARCHE À VIDE en cas de défaut Réglage : ■ p_E SD : écart de régulation de l'élévation de pression
Δp_{FC}	Valeur limite pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC) Réglage : ■ Δp_{FC} : seuil de débit minimal. Si ce seuil est dépassé [point de commutation pression nominale réseau + Δp_{FC}], le compresseur permute de CHARGE en MARCHE À VIDE.
Pression nominale	Affichage : Le compresseur a été conçu pour cette pression (pression nominale maximale)
Pression réseau nominale	La pression nominale réseau peut être réglée sur deux valeurs différentes, p_A et p_B . Réglage : ■ Point de commutation p_A ou pression de régulation p_A pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC) ■ Point de commutation p_B ou pression de régulation p_B pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC)
Pression réseau p_4 basse	Lorsque la valeur limite de <i>Pression réseau p_4 basse</i> est atteinte, la commande émet un avertissement. Réglage : ■ SD : écart de régulation pour <i>Pression réseau p_4 basse</i>, SP : point de commutation pour <i>Pression réseau p_4 basse</i> ■ Option : régler le signal de sortie, avertissement sur écran ou en plus signal de sortie envoyé par exemple à un poste de commande à distance

Paramètre	Explication
Press. enclench. mini	Affichage : De par sa construction, la machine ne peut fonctionner qu'à partir de cette pression.

Tab. 47 Paramètres de pression des compresseurs

- Régler les paramètres comme indiqué ci-après.

8.4.1 Afficher les paramètres de pression

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Appeler le menu des paramètres de pression

1. Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *Consignes de pression* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP:	35.0bar	SD: -0.5bar	ligne active
pB SP:	30.0bar	SD: -0.4bar	
	ΔpFC SD:	1.0bar	
			
Press. enclench. mini	:	10.0bar	

Afficher d'autres paramètres pour les compresseurs

1. Sélectionner la ligne *Press. enclench. mini* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP:	35.0bar	SD: -0.5bar	ligne active
pB SP:	30.0bar	SD: -0.4bar	
	ΔpFC SD:	1.0bar	
			
Press. enclench. mini	:	10.0bar	

2. Utiliser les touches fléchées «haut» ou «bas» pour sélectionner d'autres paramètres.

8.4.2 Régler les paramètres de pression

8.4.2.1 Régler la pression nominale p_A et p_B

Les paramètres de pression ne peuvent être modifiés que dans des plages définies :

Pression nominale de la machine $\geq SP : p_A / p_B \geq$ pression d'enclenchement minimale* + écart de régulation

Tab. 48 Limites de réglage de la pression nominale (* Press. enclench. mini)

Le compresseur permute en CHARGE lorsque la condition suivante est remplie :

Pression réseau $\leq SP : p_A / p_B -$ écart de régulation

Tab. 49 Condition de pression pour la permutation en CHARGE

La machine permute en MARCHE À VIDE lorsque la condition suivante est remplie :

Pression réseau = pression nominale réseau

Tab. 50 Condition de pression pour la permutation en MARCHE À VIDE

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne $p_A SP$ avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
$p_A SP:$	35.0bar	$SD:$ -0.5bar	ligne active
$p_B SP:$	30.0bar	$SD:$ -0.4bar	
	$\Delta p_{FC} SD:$	1.0bar	
			
	Press. enclench. mini	: 10.0bar	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Définir les valeurs $p_A SP$ et SD avec les touches fléchées «haut» ou «bas»
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Au besoin, régler $p_B SP$ et SD en procédant de la même manière.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Les paramètres des pressions nominales p_A et p_B sont réglés.

8.4.2.2 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression

L'élévation de pression $p_E SP$ sert de limite de sécurité lors de la régulation externe de la machine. Si la pression nominale atteint la valeur $p_E SP$ (par exemple si la régulation externe ne fonctionne pas correctement), la machine permute en MARCHE À VIDE. L'avertissement *Signal de charge externe?* s'affiche.

Le paramètre d'élévation de pression $p_E SP$ est fixe, mais l'écart de régulation SD est réglable.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne *pE SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 °C	35.0 bar
5.2.2 Consignes de pression		
pRV:		32.0bar

Elévation de pression		
pE SP:	26.0bar	SD: -0.5bar

ΔpFC :	0.4bar	

ligne d'en-tête
menu

ligne active avec le point de commutation actuel
pour l'élévation de pression, l'écart de régulation ac-
tuel SD

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage de l'écart de régulation *SD* clignote.
4. Régler l'écart de régulation *SD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Au besoin, procéder de la même manière pour régler ΔpFC .
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

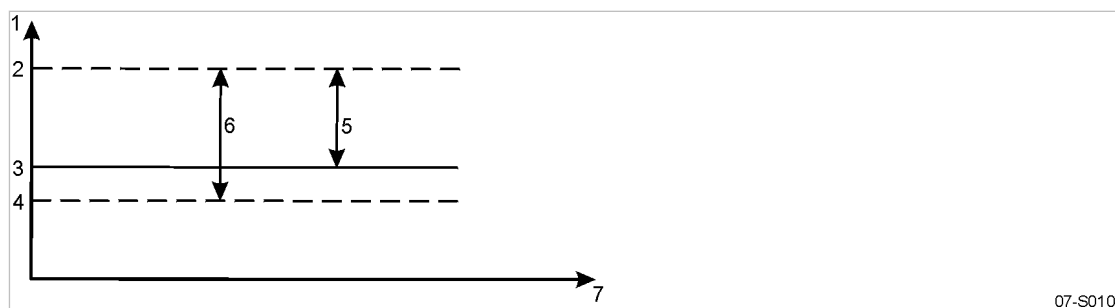
8.4.2.3 Régler l'élévation de pression : machines avec convertisseur de fréquence (SFC)

La valeur de l'élévation de pression ΔpFC est la limite à partir de laquelle la machine permute en MARCHE À VIDE.

Ce paramètre peut être compris entre 0.2 bar et 2.0 bar. Le réglage d'usine est de 0.2 bar.

L'élévation de pression est ajoutée à la pression nominale. Cela permet de modifier la pression nominale sans avoir à remodifier ce paramètre.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.



07-S0104

Fig. 28 Élévation de pression pour les machines avec convertisseur de fréquence

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Pression réseau | ⑤ Élévation de pression ΔpFC |
| ② Point de commutation MARCHE À VIDE :
pression nominale + ΔpFC | ⑥ Plage de pression réseau |
| ③ Pression nominale <i>pA</i> ou <i>pB</i> | ⑦ Axe de temps |
| ④ Point de commutation en CHARGE :
(pression nominale + ΔpFC) - écart de ré-
gulation <i>SD</i> | |

1. Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne Δp_{FC} avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Elévation de pression			
pE SP:	26.0bar	SD: -0.5bar	élévation de pression
Δp_{FC} :	0.4bar		ligne active avec l'élévation de pression Δp_{FC}
.....			
Pression nominale		25.0bar	
.....			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
4. Régler Δp_{FC} avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.4.2.4 Régler le paramètre pression réseau basse

Si la pression réseau baisse à la valeur *Pression réseau p4 basse*, le SIGMA CONTROL 2 émet un avertissement pour signaler que la pression réseau est trop basse.

L'écart de régulation *SD* détermine la pression à partir de laquelle la signalisation peut être acquittée ou la sortie activée de manière facultative commute :

Signalisation	Sortie
23.0bar la signalisation apparaît	Active
24.0 bar la signalisation disparaît	Inactive

Tab. 51 Exemple : sortie activée

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne "↓ <" avec les touches fléchées «haut» ou «bas»

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
.....			
Pression réseau p4 basse			☐
↓	<	23.0bar - 1.0bar	valeur actuelle : Pression réseau p4 basse, écart de régulation actuel
ta:	0m:30s	td:	1m:00s
DOR1.04	☐	Logic :	+

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *Pression réseau p4 basse* clignote.
4. Régler *Pression réseau p4 basse* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Au besoin, régler l'écart de régulation *SD* en procédant de la même manière.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.4.3 Activer/désactiver la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»

La touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» du panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 peut être désactivée afin d'empêcher des utilisateurs non autorisés de permuter la machine en MARCHE À VIDE.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Touche marche à vide* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Touche marche à vide* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête menu
5.2.3 Régulation de la charge				
Logic :			+	
Charge loc CD	DI1.07	☒		
Logic :			+	
.....				
Touche distance:			☐	
Touche marche à vide:			☒	ligne active avec case cochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est décochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
La touche «MARCHE À VIDE» est désactivée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête menu
5.2.3 Régulation de la charge				
Logic :			+	
Charge loc CD	DI1.07	☒		
Logic :			+	
.....				
Touche distance:			☐	
Touche marche à vide:			☐	ligne active avec case décochée

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Ce réglage évite que la machine ne permute en MARCHE À VIDE si des utilisateurs non autorisés appuient sur la touche «MARCHE À VIDE».

8.5 Démarrage et arrêt de la machine

➤ En plus du démarrage local manuel de la machine, vous disposez de plusieurs possibilités :

Fonction	Réglage départ usine	Voir
Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge	Aucune programmation définie	8.5.1
Périodes chômées	Non définies	8.5.2
Commander la machine à distance	Désactivé	8.5.3
Fonction « Autostart »	Activée	8.5.5

Tab. 52 Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine

8.5.1 Mise en marche/arrêt automatique par la commande par horloge

Aperçu général

- Appeler le menu *Horloge compresseur*
- Définir la programmation
- Activer la touche de «commande par horloge»
- Activer la commande par horloge

8.5.1.1 Horloge compresseur

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 6*Horloge compresseur*.

Le menu *Horloge compresseur* s'affiche.

9.8 bar 80 ° C 35.0 bar				ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur				menu
Touche horloge :			☐	déblocage de la touche de commande par horloge
Reset :			☐	réinitialiser tous les points de commutation
.....				
01	n.a.	00:00	arr	ligne active
02	n.a.	00:00	arr	
03	n.a.	00:00	arr	

Programmation de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Action
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

N°	Jours	Heure	Action
09			
10			

Tab. 53 Programmation MARCHE/ARRÊT de la machine par l'utilisateur

8.5.1.2 Définir une programmation (exemple)



Avant de définir une programmation, notez les différentes périodes sur une feuille de papier, par exemple dans le tableau « Programmation de l'utilisateur » ci-dessus.

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je

Il est également possible de programmer une période d'ARRÊT (période chômée) (voir chapitre 8.5.2).

Exemple

- Machine en MARCHE : La semaine de 06:00–18:00, le vendredi de 06:00–15:00
- Machine à l'ARRÊT : Sa – Di et à midi 12:00 – 13:00

Dans ce cas de figure, les points de commutation seront les suivants :

N°	Jours	Heure	Action
01	Lu-Ve	06:00	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Je	18:00	arr
05	Ve	15:00	arr

Tab. 54 Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu *6 Horloge compresseur*.
2. Sélectionner la ligne *01* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
6 Horloge compresseur		
.....		
01	n.a.	00:00 arr
02	n.a.	00:00 arr
03	n.a.	00:00 arr
04	n.a.	00:00 arr
05	n.a.	00:00 arr

ligne d'en-tête
menu

ligne active avec le point de commutation 01
point de commutation 02
point de commutation 03
point de commutation 04
point de commutation 05

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *n.a.* clignote.
4. Régler les jours avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des heures clignote : 00:00
8. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
10. L'affichage des minutes 00:00 clignote.
11. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
12. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

9.8 bar		80° C		35.0 bar	
6 Horloge compresseur					

01	Lu-Ve	06:00	mar		
02	Lu-Ve	12:00	arr		
03	Lu-Ve	13:00	mar		
04	Lu-Je	18:00	arr		
05	Ve	15:00	arr		

ligne d'en-tête
menu

Le point de commutation 01 est défini.
Le point de commutation 02 est défini.
Le point de commutation 03 est défini.
Le point de commutation 04 est défini.
Le point de commutation 05 est défini.

13. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
14. Appuyer sur la touche «Validation».
L'indicateur *marche/arrêt* clignote.
15. Définir la mise en marche du compresseur avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
16. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
La mise en marche du compresseur est l'action définie pour le premier point de commutation.
17. Procéder de la même manière pour régler les autres points de commutation.

Résultat Les jours, l'heure et les actions MARCHE / ARRÊT compresseur sont définis pour tous les points de commutation.

8.5.1.3 Activer la touche de «commande par horloge»

1. Sélectionner la ligne *Touche horloge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Touche horloge* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur				menu
Touche horloge		:	☒	ligne active avec case cochée
Reset		:	☐	
01	Lu-Ve	06:00	mar	point de commutation 01
02	Lu-Ve	12:00	arr	point de commutation 02
03	Lu-Ve	13:00	mar	point de commutation 03

- Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La touche «Commande par horloge» est activée.

8.5.1.4 Activer la commande par horloge

Condition La touche «Commande par horloge» est activée : voir chapitre 8.5.1.3

- Appuyer sur la touche «Commande par horloge» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 pour activer la commande par horloge.

Résultat La LED *Commande par horloge* sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 s'allume *vert fixe* pour signaler que le mode de commande par horloge est actif.

La programmation du SIGMA CONTROL 2 commande la machine en fonction des points de commutation définis.

8.5.2 Définir les périodes chômées

En plus du paramétrage hebdomadaire de l'horloge, l'utilisateur peut définir une longue période d'arrêt. Procéder de la manière suivante pour régler une période d'arrêt pour congé annuel par exemple :

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.4.2 <Configuration – Démarrage compresseur – Arrêt compresseur>.
- Sélectionner la ligne *Start* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
5.4.2 Arrêt compresseur				menu
.....				
Période chômée		:	☐	
Start	:	01.01.12		ligne active
		00:00		
Fin	:	01.01.12		
		03:00		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du jour clignote 00.00.00.
4. Régler le jour avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage du mois clignote 00.00.00.
6. Régler le mois avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage de l'année clignote 00.00.00.
8. Régler l'année avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
9. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
10. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des heures clignote 00.00.00.
12. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
13. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
L'affichage des minutes clignote : 00.00.00.
14. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
15. Appuyer sur la touche «Validation».
La date et l'heure de début de la période chômée sont réglées.
16. La date et l'heure de fin de la période chômée sont réglées.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.4.2 Arrêt compresseur			ligne d'en-tête menu
.....			
Période chômée	:	☐	
Start	:	23.12.21	date de début
		18:00	heure de début
Fin	:	04.01.22	date de fin
		06:00	heure de fin

17. Sélectionner la ligne *Période chômée* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.4.2 Arrêt compresseur			ligne d'en-tête menu
.....			
Période chômée	:	☐	ligne active
Start	:	23.12.21	date de début
		18:00	heure de début
Fin	:	04.01.22	date de fin
		06:00	heure de fin

18. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Période chômée* clignote.

19. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4.2 Arrêt compresseur			menu
.....			
Période chômée	:	☒	ligne active avec case cochée
Start	:	23.12.21	date de début
		18:00	heure de début
Fin	:	04.01.22	date de fin
		06:00	heure de fin

20. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Dans l'exemple suivant, une période chômée (période d'arrêt) a été définie pour cette machine du 23.12.21 / 18:00 au 04.01.22 / 06:00.

8.5.3 Commander la machine à distance

Si la machine doit être mise en marche et arrêtée à partir d'un poste de commande à distance, il faut effectuer les réglages suivants :

Aperçu général

- Réaliser la liaison électrique (pour une entrée disponible pour le contact distant, se reporter au schéma électrique de la machine ; de préférence DI 1.07)
- Régler le démarrage de la machine sur mode à distance
- Activer la touche «Commande à distance»
- Le cas échéant, activer la touche «Commande par horloge» et définir la programmation (voir chapitre 8.5.1.2)
- Au besoin, affecter une autre entrée au contact distant *CD*
- Appuyer sur la touche «Commande à distance»

8.5.3.1 Régler le démarrage de la machine sur mode à distance

Pour le démarrage de la machine à partir d'un poste de commande distant, deux variantes sont possibles :

- Variante **A** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant.
- Variante **B** : démarrage de la machine à partir du poste de commande distant, en plus d'une programmation MARCHE/ARRÊT définie.
La machine peut alors être démarrée à partir du poste de commande distant même si l'horloge est activée et que la programmation MARCHE-ARRÊT prévoit l'ARRÊT à ce moment-là.

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.4.1 <Configuration – Démarrage compresseur – Marche compresseur>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4.1 Marche compresseur			menu
Mode local:			
Touche			
Mode distance:			
Touche			ligne active

CD	DI1.07	ok	☒

5. Définir le *Touche + contact distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4.1 Marche compresseur			menu
Mode local:			
Touche			
Mode distance:			
Touche + contact distance			ligne active

CD	DI1.07	ok	☒

Résultat Le démarrage de la machine est réglé sur *Mode distance Touche + contact distance*.

8.5.3.2 Affecter une autre entrée



Les entrées déjà affectées ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle affectation.

1. Sélectionner la ligne *CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4.1 Marche compresseur			menu

CD	DI1.07	ok	☒
Logic :			+
.....			
Touche distance			: ☒
Touche horloge			: ☐

contact distant DI 1.07 (par défaut)

2. Appuyer sur la touche «Validation».

L'entrée actuellement définie clignote.

3. Sélectionner une autre entrée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée est affectée.
5. Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre le démarrage à partir du poste de commande distant.



- Si l'entrée a déjà été affectée, elle est refusée.
- Sélectionner une autre entrée.

8.5.4 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.5.5 Fonction « Autostart »

Une temporisation de l'Autostart peut être définie pour éviter que le démarrage simultané de plusieurs machines ne surcharge le réseau électrique.

La fonction *Autostart* : a été activée en usine.



Sur les machines équipées de l'option gestion électronique de température (ETM), la temporisation de l'Autostart est réglée en standard sur une durée de 60 secondes.
Si une valeur est définie en plus pour le paramètre *Autostart* : elle s'ajoute à ces 60 secondes.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.4 <Configuration – Démarrage compresseur>.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *Démarrage compresseur* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
➤1 Marche compresseur			ligne active
➤2 Arrêt compresseur			
.....			
Autostart:		☒	Autostart activé
Nominal	10s	Réel	0s
			Temporisation réglée/en cours

Régler la temporisation de l'Autostart



Si vous exploitez plusieurs machines, il est judicieux de les faire démarrer en cascade.
Servez-vous du tableau « Temporisation de l'Autostart » pour définir le démarrage en cascade des machines. Saisissez dans la colonne « Temps de démarrage » le temps effectif dont chaque machine a besoin jusqu'à sa première marche en CHARGE. Ajoutez ces durées dans la colonne « Temporisation ». Enregistrez la temporisation de cette machine dans la commande.

La première machine peut démarrer immédiatement et ne nécessite donc pas de temporisation.

N° machine	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
1	—	—
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tab. 55 Temporisation de l'Autostart

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.4 *Démarrage compresseur*.
2. Sélectionner la ligne *Nominal* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
▶1 Marche compresseur			ligne active
▶2 Arrêt compresseur			
.....			
Autostart: ☒			Autostart activé
Nominal	10s Réel	0s	Temporisation réglée/en cours
.....			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage *Nominal* clignote.

4. Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.4 Démarrage compresseur			ligne d'en-tête
►1 Marche compresseur			menu
►2 Arrêt compresseur			ligne active
.....			
Autostart:			☒
Nominal	12s	Réel	0s
.....			

Autostart activé

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat La temporisation de l'Autostart après une coupure de courant est passée de 10 s à 12 s.

Désactiver/activer la fonction Autostart

1. Sélectionner la ligne *Autostart:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.4 Démarrage compresseur			ligne d'en-tête
►1 Marche compresseur			menu
►2 Arrêt compresseur			ligne active
.....			
Autostart:			☐
Nominal	12s	Réel	0s
.....			

L'Autostart est désactivé

Temporisation réglée/en cours

2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Autostart:* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case *Autostart:* est décochée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».



La fonction *Autostart:* peut être activée de la même façon.

Le réglage est enregistré.

5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat L'Autostart après une coupure de courant est désactivé.

8.6 Modes de régulation

La commande dispose de plusieurs modes de régulation qui peuvent faire varier la charge selon l'utilisation de la machine. Pour la description détaillée des modes de régulation, veuillez vous reporter au chapitre 5.7.

8.6.1 Définir le mode de régulation

Les modes de régulation possibles sont les suivants :

- DUAL
- QUADRO
- VARIO
- DYNAMIC
- Continu



- Le pré réglage de série du mode de régulation dépend du type de machine.
- Afin de préserver le matériel lors de la permutation entre les régimes CHARGE et PRÊT À DÉMARRER, la commande prévoit une phase de mise à vide variable selon la machine.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.3 <Configuration – Mode de régulation>.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation			menu
Mode local:			ligne active
DUAL			

▶1 DUAL			menu mode de régulation DUAL
▶2 QUADRO			menu mode de régulation QUADRO
▶3 VARIO			menu mode de régulation VARIO

2. Sélectionner la ligne *Mode local* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
- Le mode de régulation actuellement défini s'affiche.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le mode de régulation actuel clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation			menu
Mode local:			
QUADRO			ligne active

▶1 DUAL			menu mode de régulation DUAL
▶2 QUADRO			menu mode de régulation QUADRO
▶3 VARIO			menu mode de régulation VARIO

5. Régler le mode de régulation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.6.2 Définir le mode de régulation DUAL

Après écoulement du temps de marche à vide, la machine permute en régime PRÊT À DÉMARRER.

Plus le temps de marche à vide est court, plus la permutation de la machine de MARCHE À VIDE en régime PRÊT À DÉMARRER sera fréquente.

Le SIGMA CONTROL 2 prend en compte la fréquence de démarrage maximale du moteur.

Le temps de marche à vide ou le temps d'arrêt du moteur ne peut pas être inférieur à une durée minimale, variable selon le type de machine.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
 Le mode de régulation DUAL est défini
 Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu 5.3.1 <Configuration – Mode de régulation – DUAL>.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3.1 DUAL			menu
Temps de marche à vide			
Nominal	900s Réel	XXXs	ligne active

2. Sélectionner la ligne *Nominal* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3.1 DUAL			menu
Temps de marche à vide			
Nominal	1000s Réel	XXXs	temps de marche à vide augmenté (exemple 1000 s)

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage des secondes **900** clignote.
4. Régler les secondes (>900) à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

8.6.3 Définir le mode de régulation QUADRO

Après écoulement du temps de marche minimum, la machine permute de MARCHE À VIDE en régime PRÊT À DÉMARRER. En fonction de la durée d'arrêt différé écoulée, la machine permute de MARCHE À VIDE en régime PRÊT À DÉMARRER soit seulement après l'écoulement du temps d'arrêt différé, soit après expiration du temps de mise à vide.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
 Le mode de régulation QUADRO est défini

1. Appeler le menu 5.3.2 <Configuration – Mode de régulation – QUADRO>.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3.2 QUADRO			menu
Tps marche mini			
Nominal	900s Réel	XXXs	valeur nominale du temps de marche minimum
.....			
Temps d'arrêt			
Nominal	900s Réel	XXXs	valeur nominale du temps d'arrêt différé

2. Sélectionner la ligne *Tps marche mini* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des secondes 900 clignote.
5. Régler les secondes (>900) à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.3.2 QUADRO			menu
Tps marche mini			
Nominal	1000s Réel	XXXs	nouvelle valeur nominale du temps de marche minimum
.....			
Temps d'arrêt			
Nominal	1000s Réel	XXXs	nouvelle valeur nominale du temps d'arrêt différé

6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Procéder de la même manière pour définir la consigne de *Temps d'arrêt*.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Informations supplémentaires Pour un aperçu général des modes de régulation, voir chapitre 5.7.

8.7 Régler la machine pour le fonctionnement en mode local

En mode local, la machine est commandée par la pression nominale pA ou pB . La commande dispose des modes de fonctionnement suivants :

Mode de fonctionnement	Description	Voir chapitre
pA	La machine est régulée par la pression nominale pA	8.7.3.3
pB	La machine est régulée par la pression nominale pB	

Mode de fonctionnement	Description	Voir chapitre
<i>pA/pB Horloge</i>	La permutation entre les pressions nominales <i>pA</i> et <i>pB</i> s'effectue suivant la programmation définie par l'utilisateur.	8.7.2
<i>pA/pB Séquenc</i>	La permutation entre les pressions nominales <i>pA</i> et <i>pB</i> s'effectue suivant le cycle programmé.	8.7.3

Tab. 56 Modes de fonctionnement en local

- Régler la pression nominale comme indiqué au chapitre 8.4.

Aperçu général

- Appeler le menu *Configuration*.
- Définir la programmation (voir chapitre 8.7.2) ou Régler le séquenceur (voir chapitre 8.7.3)
- Régler le fonctionnement en mode local

8.7.1 Menu Régulation de la charge

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>. Le menu *Régulation de la charge* s'affiche.

8.7.2 Régler la commutation de pression nominale par une programmation


- Respecter l'ordre des étapes du réglage :
- Définir tout d'abord la programmation.
 - Puis régler le mode de fonctionnement.

Aperçu général

- Supprimer la programmation existante
- Définir le jour de la semaine pour le premier point de commutation
- Définir l'heure pour le premier point de commutation
- Régler la pression nominale pour le premier point de commutation *pA* ou *pB*.
- Définir les autres points de commutation
- Régler le mode de fonctionnement *pA/pB Horloge*, voir chapitre 8.7.3.3.

Programmation de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Pression nominale
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

N°	Jours	Heure	Pression nominale
09			
10			

Tab. 57 Programmation de l'utilisateur pour la commutation de pression nominale



Avant de définir une programmation, notez les différentes périodes sur une feuille de papier, par exemple dans le tableau « Programmation de l'utilisateur » ci-dessus.

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je

Exemple

- Période de charge de base : la semaine de 06:00–18:00, le vendredi de 06:00–15:00
- Période de charge basse : à midi de 12:00–13:00 et le reste du temps

La programmation est définie avec les points de commutation suivants (10 points de commutation disponibles au maximum) :

N°	Jour de la semaine	Heure	Pression nominale
01	Lu-Ve	06:00	<i>pA mar</i>
02	Lu-Ve	12:00	<i>pB mar</i>
03	Lu-Ve	13:00	<i>pA mar</i>
04	Lu-Je	18:00	<i>pB mar</i>
05	Ve	15:00	<i>pB mar</i>

Tab. 58 Exemple : points de commutation de la pression nominale

Supprimer la programmation existante

Procéder comme suit pour effacer une programmation existante :

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
 2. Sélectionner la ligne *pA/pB Horloge* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 3. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le menu *Programmation* s'affiche.

4. Sélectionner la ligne *Reset* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		:	☐	ligne active
.....				
01	Lu-Ve	06:00	pA	
02	Lu-Ve	12:00	pB	
03	Lu-Ve	13:00	pA	
04	Lu-Je	18:00	pB	

5. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Reset*: clignote.
6. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
La programmation est supprimée.

Définir le point de commutation

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3.1 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge – pA/pB Horloge>.
Le menu *Programmation* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		:	☐	
.....				
01	n.a.	00:00	pA	
02	n.a.	00:00	pA	
03	n.a.	00:00	pA	
04	n.a.	00:00	pA	

2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de fonctionnement défini clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge				menu
Reset		:	☐	
.....				
01	Lu-Ve	06:00	pA	Réglage des jours, de l'heure, pA
02	Lu-Ve	12:00	pB	Réglage des jours, de l'heure, pB
03	Lu-Ve	13:00	pA	
04	Lu-Je	18:00	pB	

3. Régler les jours avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des heures clignote : **00: 00** clignote.
7. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
9. L'affichage des minutes clignote : **00: 00** clignote.
10. Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
12. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
13. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *pA/pB* clignote.
14. Régler *pA* ou *pB* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
15. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
16. Procéder de la même manière pour définir les autres points de commutation.
La programmation est achevée.
17. Régler le mode de fonctionnement *pA/pB Horloge* , voir chapitre 8.7.3.3.

8.7.3 Régler la commutation de pression nominale par un séquenceur

Aperçu général

- Le cas échéant, effacer la configuration du séquenceur
- Régler la durée du cycle *pA* et *pB*
- Régler l'heure de démarrage pour *pA* ou *pB*
- Régler le mode de fonctionnement *pA/pB Séquenc* , voir chapitre 8.7.3.3

8.7.3.1 Régler la durée du cycle *pA* et *pB*



Respecter l'ordre des étapes de la configuration. Pour la configuration de la durée du cycle, le mode de fonctionnement *pA/pB Séquenc* ne doit pas être activé.

- Configurer d'abord le séquenceur avant de définir le mode de fonctionnement, le cas échéant définir préalablement un autre mode de fonctionnement.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *pA/pB Séquenc* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
La ligne *pA* s'affiche.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage de la durée du cycle en heures **00** clignote.
5. Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

8 Mise en service

8.7 Régler la machine pour le fonctionnement en mode local

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			
pA : 10h – 10h	pB : 18 h – 18h		ligne active, durée nominale définie manuellement – décomptage automatique (exemple)
1er dém. pA		00:00	
.....			

- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
 - Procéder de la même manière pour régler la durée de cycle pour *pB*.
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- La durée de cycle pour la pression nominale *pA* et *pB* est définie.

8.7.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB

- Sélectionner la ligne *1er dém. pA* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage des heures clignote : 00: 00 clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			
pA : 10h – 10h	pB : 18 h – 18h		ligne active, heure de démarrage
1er dém. pA		06:00	
.....			

- Régler les heures avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- L'affichage des minutes clignote : 00: 00 clignote.
- Régler les minutes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat L'heure de démarrage pour *pA* est définie.



Si le cycle doit commencer par *pB* :

- Appuyer sur la touche «Validation» et définir *1er dém. pB* avec la touche fléchée «haut»

8.7.3.3 Définir le mode de fonctionnement local

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

La programmation de l'horloge ou la configuration du séquenceur est définie.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode local* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de fonctionnement défini clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :		pA/pB Séquenc	ligne active
Mode distance :		pB	

►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Choisir le mode de fonctionnement souhaité à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas» (*pA*, *pB*, *pA/pB Horloge*, *pA/pB Séquenc*).
 5. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le réglage du séquenceur est achevé.

8.8 Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion

8.8.1 Aperçu général des modes d'interconnexion

La commande peut fonctionner en interconnexion avec d'autres commandes par différents moyens :

Type d'interconnexion	Description	Chapitre
Mode de fonctionnement à distance pB	Lorsqu'une commande interconnectée est permutée du mode automatique en mode manuel, le SIGMA CONTROL 2 passe en mode de fonctionnement à distance défini. Pour cela, il convient de définir de préférence le mode : <i>Mode distance:pB</i> .	8.8.2
Interconnexion avec le SAM 4.0	Le fonctionnement dans un réseau {SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 lorsque l'interconnexion est gérée par un KAESER SIGMA AIR MANAGEMENT SYSTEM (SAM 4.0)	8.8.3
Interconnexion par PROFIBUS (nécessite un module de communication supplémentaire)	Le maître du bus (par exemple le SIGMA AIR MANAGER) envoie à la commande (et donc à la machine) les consignes CHARGE, MARCHÉ À VIDE, la pression de service ou la pression réseau réelle, par exemple.	8.8.4
Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maître-esclave	Les deux commandes SIGMA CONTROL 2 fonctionnent selon le principe maître-esclave.	8.8.5

Type d'interconnexion	Description	Chapitre
Interconnexion par contact à distance	Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER BASIC par exemple	8.8.6
CHARGE	Contact distant pour mode local/CHARGE :	8.8.7
Pour cela, deux possibilités se présentent.	Deux entrées d'une commande prioritaire font permuter la machine en mode CHARGE/MARCHE À VIDE ou en mode de fonctionnement local.	
Présélection de la pression nominale	Contact à distance pour pA/pB : Un contact d'entrée donne le signal pour permuter la pression nominale réseau de pA sur pB..	8.8.8

Tab. 59 Aperçu général des modes d'interconnexion

8.8.2 Régler le mode de fonctionnement à distance pB



Lorsqu'une commande interconnectée est permutée du mode automatique en mode manuel, le SIGMA CONTROL 2 passe en mode de fonctionnement à distance défini. Pour cela, il convient de définir de préférence le mode *Mode distance: pB*.

- Tenir compte du fait que lors du réglage de la pression nominale réseau *pB*, plusieurs machines passeront éventuellement en mode de fonctionnement local.

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement défini clignote.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local:		pA	
Mode distance:		pB	ligne active

▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le *pB* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- Le mode de fonctionnement *Mode distance: pB* est défini.
- Le cas échéant, modifier la *Pression réseau nominale pB*.

Informations
supplémentaires

Pour le réglage de la pression nominale réseau, voir chapitre 8.4.

8.8.3 Fonctionnement avec le SAM 4.0

Le fonctionnement dans le réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 lorsque l'interconnexion est gérée par exemple par un KAESER SIGMA AIR MANAGEMENT SYSTEM 4.0 (SAM 4.0).

- Condition Le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et prêt à fonctionner (voir notice d'entretien du SAM 4.0, chapitre « Montage »).
- La pression réseau pB est définie comme pression pour le mode manuel SAM 4.0.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La commande à distance est activée (voir chapitre 8.2.13).

Définir la configuration IP

- Appeler le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.103		ligne active, réglage d'usine
Masque subnet	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau	☐		

- Régler l'adresse IP du SIGMA CONTROL 2 de la manière suivante :
169.254.100.(SAM 4.0 numéro de la machine +102)
(réglage, voir chapitre 8.2.14).

Définir le mode SAM 4.0



L'adresse IP du SAM 4.0 a été réglée en standard sur le SIGMA CONTROL 2 en usine : 169.254.100.100 et il ne faut **pas la modifier**. Il en va de même pour le port 2000.

- Appeler le menu 8.1.2.2 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SAM 4.0>.
- Sélectionner la ligne *SAM 4.0 actif:* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8bar	80 ° C	35.0bar	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
	Pas de défaut		

SAM 4.0 actif:		☒	ligne active
Envoyer			
Adresse IP	:	169.254.100.100	

- Appuyer sur la touche «Validation».
- La case *SAM 4.0actif:* clignote.

8 Mise en service

8.8 Régler la machine pour l'exploitation en interconnexion

4. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
8. Régler le paramètre *Envoyer/Recevoir* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État		compteur 0	
		Pas de défaut	

SAM 4.0 actif:		☒	
Envoyer/Recevoir			ligne active
Adresse IP	:	169.254.100.100	

9. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *Start td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	:	169.254.100.100	
Port	:	2000	
.....			
Défaut de communication :		☒	
Start td:		15s	ligne active
Timeout :		5s ☒	

11. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
12. Régler *Start td* sur 30 secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	:	169.254.100.100	
Port	:	2000	
.....			
Défaut de communication :		☒	
Start td:		30s	ligne active
Timeout :		5s ☒	

13. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat Le SIGMA CONTROL 2 communique avec le SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK.

La communication se déroule correctement si aucun défaut de communication du SIGMA CONTROL 2 et du SAM 4.0 n'est signalé.

8.8.3.1 Comportement en cas de défaut de communication

À la mise sous tension, la surveillance des défauts de communication est supprimée pendant un laps de temps défini par le paramètre *Start td*. Ce réglage dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Pour la communication avec le SAM 4.0, il faut régler *Start td* sur 30 s.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*).



Au besoin, la surveillance des défauts de communication peut être **activée**. Pour cela, régler l'option *Envoyer/Recevoir* pour l'échange de données. Il faut activer la surveillance des défauts de communication en cochant la case *Défaut de communication*.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	:	169.254.100.100	
Port	:	2000	
			
Défaut de communication :			ligne active
		☒	
Start td		30s	
Timeout :		5s	☒

Réglages pour la liaison avec le SAM 4.0.

Paramètre	Réglage d'usine	Réglage défini
Case Défaut de communication	La case est cochée ☒ ¹⁾	
Start td	30 s	
Timeout	5 s	
Case Timeout	Case cochée ☒	

¹⁾ Condition préalable : L'option *Envoyer/Recevoir* a été réglée

Tab. 60 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

8.8.4 Régler le fonctionnement du PROFIBUS (SIGMA AIR MANAGER)



Possible uniquement pour le SIGMA CONTROL 2 (prévu pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

Aperçu général :

- Kit de montage PROFIBUS DP-V0 indispensable
- Réaliser la liaison électrique
- Définir le mode de fonctionnement à distance *pB*
- Activer l'interface PROFIBUS
- Activer la touche «Commande à distance»

Condition Kit de montage PROFIBUS indispensable

Réaliser la liaison électrique

Broche	Affectation
1	libre
2	libre
3	Connexion PROFIBUS B
4	Signal TTL RTS
5	Ground
6	+5 V pour terminaison du bus
7	libre
8	Connexion PROFIBUS A
9	libre

Tab. 61 Affectation des broches du connecteur D-Sub 9 broches du module PROFIBUS

Câblage du connecteur d'interface

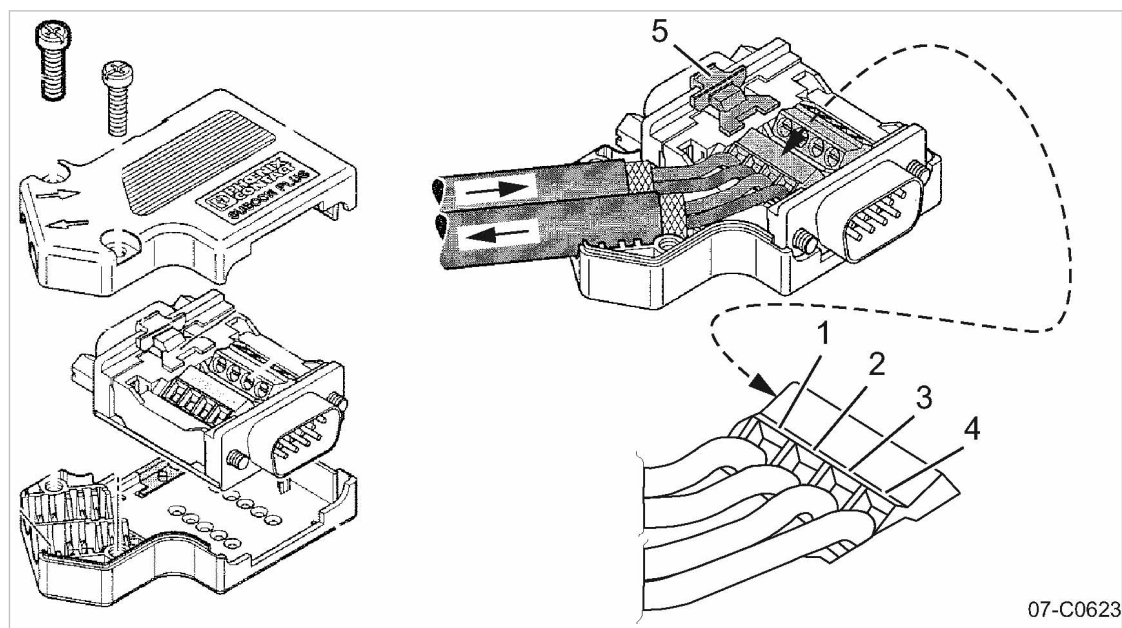


Fig. 29 Câblage de la liaison PROFIBUS

- ① Borne 1A
- ② Borne 1B
- ③ Borne 2A

- ④ Borne 2B
- ⑤ Commutateur à coulisse de la résistance de terminaison

Exemple de schéma électrique pour le SIGMA AIR MANAGER (extrait)

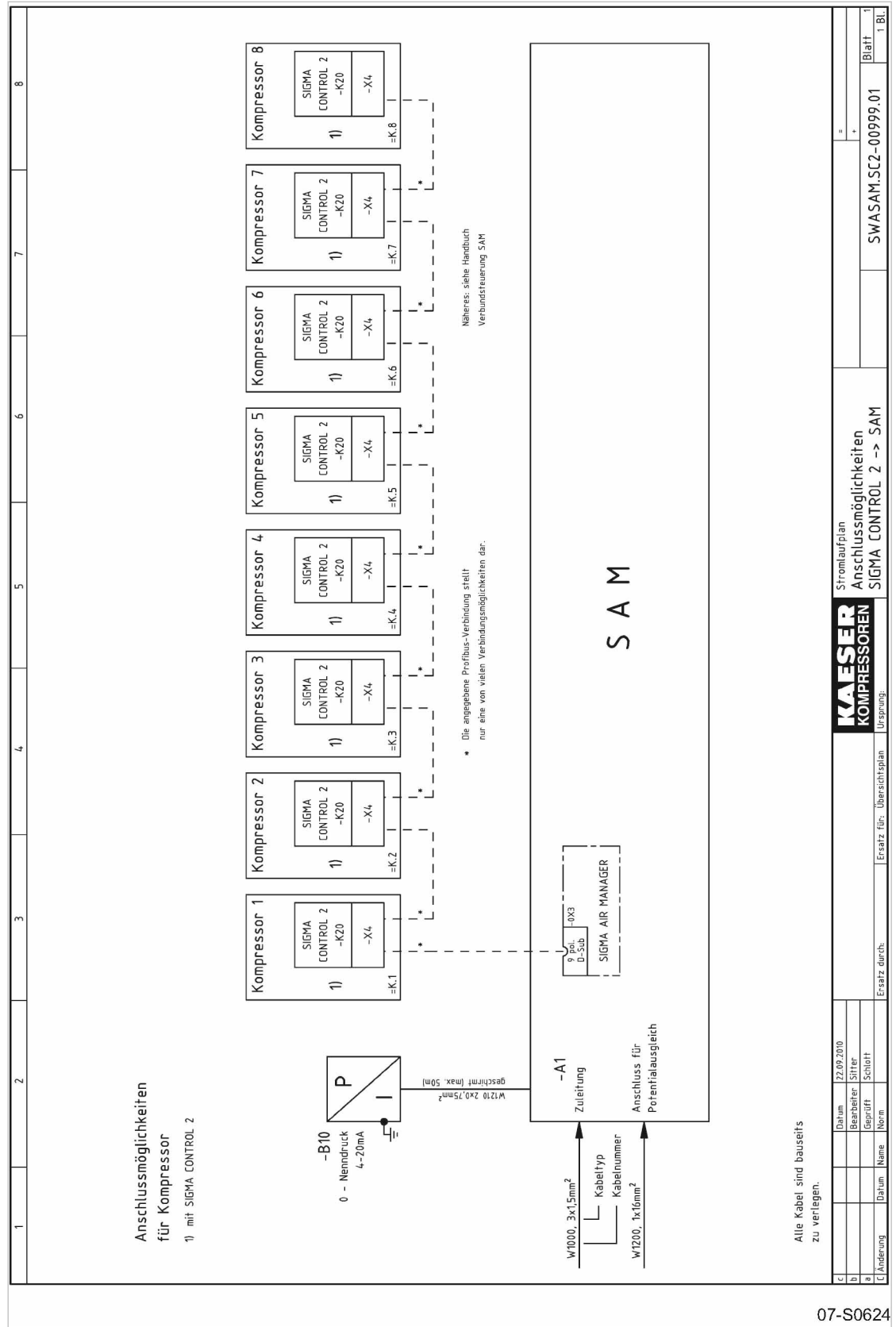


Fig. 30 Exemple de schéma électrique avec le SIGMA AIR MANAGER

1. Réaliser les liaisons électriques des éléments connectés au bus selon l'affectation indiquée.
2. Blinder le boîtier des connecteurs à chaque extrémité du câble.
3. Mettre sur ON la résistance de terminaison du premier et du dernier élément connecté au PROFIBUS.

Résultat Les bornes (2A/2B) du câble prolongateur sont hors tension.

8.8.4.1 Monter le module de communication

L'interface de communication du SIGMA CONTROL 2 est protégée d'origine par un cache en plastique. Il faut donc retirer ce cache en plastique pour pouvoir insérer le module de communication dans l'interface X4 SIGMA CONTROL 2. La désignation des interfaces est indiquée sur l'arrière du SIGMA CONTROL 2.

Matériel Petit tournevis
Tournevis Torx 9

Condition La machine est hors tension.
L'absence de tension a été contrôlée.

➤ Opérer avec précaution.

Retirer le cache en plastique

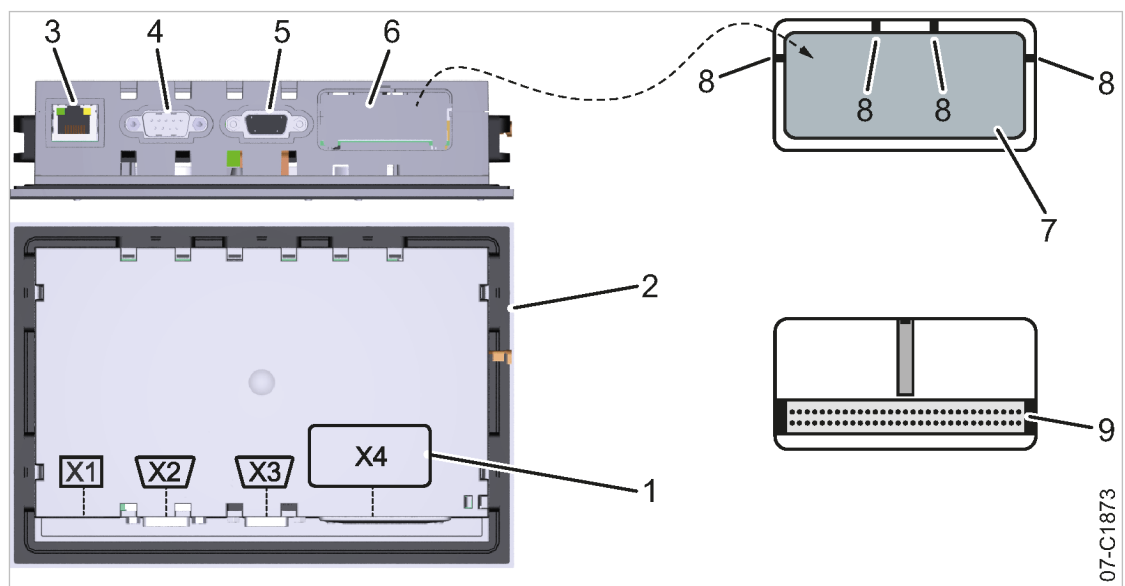


Fig. 31 Interface de communication

- | | |
|--|--|
| ① Marquage des interfaces | ⑥ Interface de communication X4 (interface client) |
| ② Arrière de la commande SIGMA CONTROL 2 | ⑦ Cache en plastique |
| ③ Interface Ethernet X1 | ⑧ Patte |
| ④ IO-BUS X2 | ⑨ Interface de communication X4 sans le cache en plastique |
| ⑤ RS485-FC (interface USS) X3 | |

1. Appliquer le tournevis à côté de la languette.
2. Insérer la pointe dans la fente entre le cache et le boîtier du SIGMA CONTROL 2.
3. Appuyer sur le tournevis pour casser la languette.

4. Casser les autres languettes de la même manière.
5. Retirer le cache en plastique [7].

Insérer et fixer le module de communication

Présenter le module de communication comme indiqué sur la fig. 32.

Condition Le cache en plastique a été enlevé.

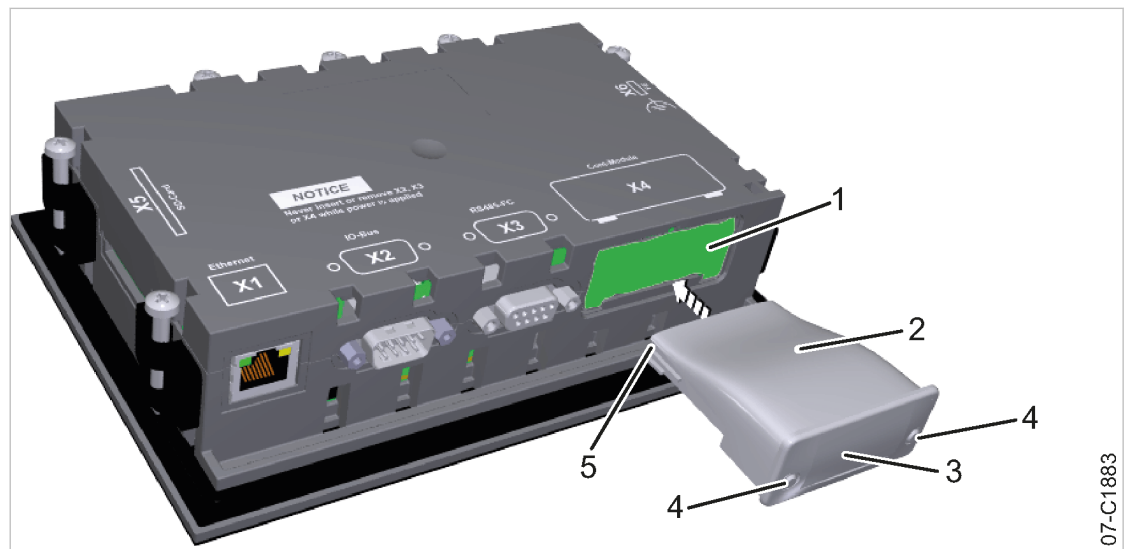


Fig. 32 Insérer le module de communication

- | | |
|-----------------------------------|---|
| [1] Emplacement de l'interface X4 | [4] Vis de fixation |
| [2] Module de communication | [5] Barrette du module de communication |
| [3] Façade | |

1. Aligner le module de communication [2].
2. Insérer le module de communication dans l'interface X4 [1] jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir fig. 32).
Le module est correctement monté si sa façade [3] est bien logée dans le renforcement de l'interface X4 [1].
3. Serrer les vis de fixation [4] à la main avec le tournevis Torx T9.

8.8.4.2 Activer le fonctionnement par PROFIBUS

Aperçu général :

- Définir l'adresse esclave
- Définir le comportement en cas de défaut de communication
- Activer le module de communication
- Activer le fonctionnement à distance

Condition Le module de communication est inséré et vissé dans le port X4
 Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé
 La machine est sous tension
 La machine est paramétrée comme esclave dans le maître du bus
 Le maître du bus est en service

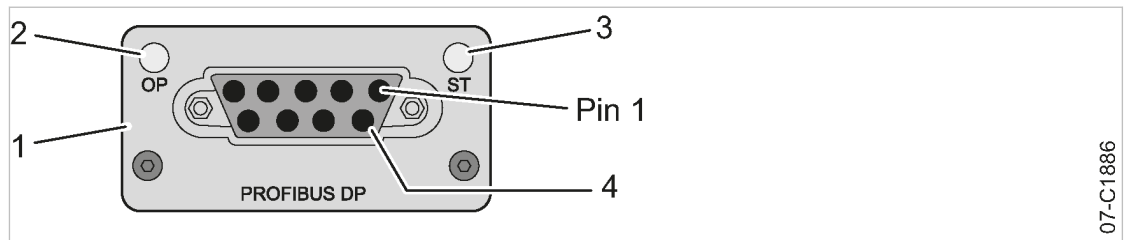


Fig. 33 Façade du module de communication PROFIBUS

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|
| ① | Module de communication PROFIBUS | ③ | LED d'état |
| ② | LED de fonctionnement | ④ | Interface PROFIBUS |

➤ Procéder dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Activer le module de communication

- Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
Le menu *Com-Module* s'affiche.
- Sélectionner la ligne *Com-Module actif* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Com-Module actif* clignote.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
État	compteur 1		
	Com-Module désactivé		

Type	aucun(e)		
	Envoyer/Recevoir		
Com-Module actif		: ☐	ligne active

- Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le module de communication est activé.

9.8bar	80 ° C	35.0bar	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
État	compteur 1		
	Com-Module désactivé		

Type	PROFIBUS		
	Envoyer/Recevoir		
Com-Module actif		: ☒	ligne active

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Définir l'adresse esclave


Il est indispensable de définir l'adresse esclave pour la communication avec le SIGMA AIR MANAGER.

Pour le raccordement au SIGMA AIR MANAGER, l'adresse esclave est définie comme suit :
numéro du compresseur raccordé au SIGMA AIR MANAGER +102.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.

Le menu *Com-Module* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	ligne active
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	
.....			
Défaut de communication	:	☒	

2. Sélectionner la ligne *Slave N°* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	ligne active
.....			
Défaut de communication	:	☒	

3. Appuyer sur la touche «Validation».

L'adresse esclave clignote.

4. Définir l'adresse esclave **104** avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	
Reset	:	☐	
Slave N°	:	104	ligne active
.....			
Défaut de communication	:	☒	La surveillance du défaut de communication est active

Résultat L'adresse esclave **104** est définie.

Comportement en cas de défaut de communication PROFIBUS

L'échange de données par la liaison PROFIBUS s'effectue sur des cycles déterminés. Le temps de cycle permet de surveiller la liaison PROFIBUS.

La liaison par bus est considérée comme perturbée si aucun échange de données n'a eu lieu entre le maître du bus et la commande (connectée au bus) à expiration d'un laps de temps défini (time out).

La surveillance du time out est activée. Pour le SIGMA AIR MANAGER, le time out n'a pas à être réglé et ne doit pas non plus être désactivé.



Le défaut de communication peut être supprimé temporairement à la mise sous tension.

Au besoin, la surveillance des défauts de communication peut être désactivée. Pour cela, il faut sélectionner l'option *Envoyer* pour l'échange de données.

- Réglage pour le SIGMA AIR MANAGER **sans** SIGMA AIR CONTROL PLUS
 - Démarrage : 30 secondes
- Réglage pour le SIGMA AIR MANAGER **avec le** SIGMA AIR CONTROL PLUS
 - Démarrage : 40 secondes

1. Sélectionner la ligne *Défaut de communication* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
8.2 Com-Module				menu
	Reset :	☐		
	Slave N° :	103		
				
	Défaut de communication :	☐		ligne active
	Start td	30s		
	Timeout :	5s	☒	

2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Défaut de communication* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
La surveillance des défauts de communication est active.
4. Sélectionner la ligne *Start td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar		ligne d'en-tête
8.2 Com-Module				menu
	Reset :	☐		
	Slave N° :	103		
				
	Défaut de communication :	☒		La surveillance de la communication est active
	Start td	30s		ligne active
	Timeout :	5s	☒	

5. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage des secondes **00** clignote.
6. Régler les secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

7. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.
Le maître du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

8.8.5 Interconnexion de 2 machines en mode de fonctionnement maître-esclave

Deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 fonctionnent en interconnexion sur un même réseau d'air comprimé. La commande maître pilote la machine dont la commande est configurée comme esclave, et donne le signal de permutation entre les pressions nominales pA et pB .

Exemple : 2 machines de débits différents

Mode de fonctionnement local du maître : mode local pA/pB *Horloge*.

- Permutation entre les pressions nominales pA et pB par une programmation.
- Lorsque la consommation d'air comprimé est élevée, la machine est régulée par la pression nominale pA .
Elle est régulée par la pression nominale pB lorsque la consommation d'air comprimé est faible (par exemple le week-end).
- La machine de plus petit débit est l'esclave.
Durant les périodes de consommation d'air comprimé réduite, la machine de plus petit débit est utilisée plus fréquemment.

Exemple : 2 machines de débit identique

- Mode de fonctionnement local du maître : Mode local pA/pB *Séquence*.
(Commutation entre les pressions nominales pA et pB par un séquenceur).
Le séquenceur assure une utilisation équilibrée des deux machines. Les deux machines sont réglées sur les mêmes pressions nominales.
- Pour la durée du cycle 1, le compresseur maître régule sur pA et donne à la machine esclave le signal pour la régulation sur pB .
Pour la durée du cycle 2, le compresseur maître régule sur pB et donne à la machine esclave le signal pour la régulation sur pA .



Pour que deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 puissent fonctionner en interconnexion, les deux commandes doivent disposer de la même version de logiciel.

- Effectuer les réglages comme indiqué dans le tableau 62 :

Commande	Opération	Chapitre
Les deux	Réaliser la liaison électrique	8.8.5.1
Les deux	Régler les pressions nominales pA et pB . La pression pour les points de commutation pA et pB est mesurée directement sur le compresseur. Il n'est pas nécessaire de tenir compte ici des pertes de charge dans le réseau.	8.8.5.2 et 8.8.5.3
Master	Régler les consignes de temps pour la programmation	8.8.5.2
	ou pour le séquenceur	8.8.5.2

Commande	Opération	Chapitre
Master	Régler le mode de régulation CHARGE (programmation ou séquenceur) en mode local	8.8.5.2
Esclave	Définir le mode de fonctionnement à distance <i>pA/pB SC2</i>	8.8.5.3
Esclave	Activer la commande à distance	8.8.5.3
Les deux	Régler les adresses IP pour Ethernet	8.8.5.2 et 8.8.5.3
Les deux	Activer la commande en tant que maître ou esclave.	8.8.5.2 et 8.8.5.3

Tab. 62 Aperçu général du réglage maître-esclave

8.8.5.1 Réaliser la liaison électrique

Les accessoires suivants sont nécessaires pour réaliser la mise en réseau par le SIGMA NETWORK ou par Ethernet :

- Câble SIGMA NETWORK (7.9679.0) ou câble Ethernet, maximum 100 m par liaison
 - Pour chacune des machines équipées du SIGMA CONTROL 2 :
 - Kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870)
 - Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch :
 - 2 connecteurs RJ45 (7.7628.1)
- Réaliser la liaison électrique selon la situation. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice du kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870).

Poser le câble Ethernet



Utiliser un câble Ethernet croisé pour relier directement deux machines.

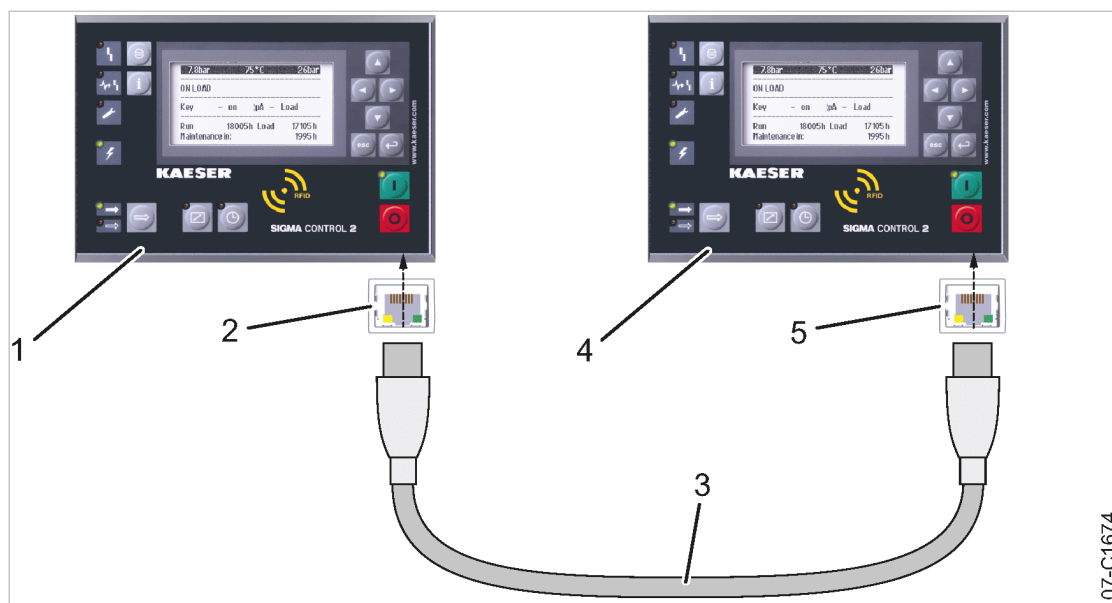


Fig. 34 Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2

- | | |
|--|---|
| ① Commande machine 1 (mode de fonctionnement maître) | ④ Commande machine 2 (mode de fonctionnement esclave) |
| ② Interface Ethernet X1 | ⑤ Interface Ethernet X1 |
| ③ Câble Ethernet croisé | |

➤ Poser le câble Ethernet entre les deux machines.

Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch (p. ex. pour l'utilisation de KAESER CONNECT).

➤ Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch.

Raccorder le câble Ethernet à la machine

Pour chaque machine :

1. Faire entrer le câble Ethernet dans la machine et dans l'armoire par un presse-étoupe CEM.
2. Faire passer le câble Ethernet dans les caniveaux de câbles jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Utiliser la partie 24 V des caniveaux (câblage bleu).
3. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
4. Connecter le connecteur RJ45 sur l'interface Ethernet X1 du SIGMA CONTROL 2 en veillant à bien l'encliqueter.

Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch

Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch :

1. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
2. Connecter le connecteur RJ45 dans la prise réseau en veillant à bien l'encliqueter.

8.8.5.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

- Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>. La ligne *pA* s'affiche.
- Appuyer sur la touche «Validation». L'affichage *pA* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP:	35.0bar	SD: -0.5bar	ligne active
pB SP:	30.0bar	SD: -0.4bar	
	ΔpFC SD:	1.0bar	
			
Press. enclench. mini	:	10.0bar	

- Régler le paramètre *pA* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation». Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «bas». La ligne *pB* s'affiche.
- Au besoin, procéder de la même manière pour régler *pB*.

Définir les consignes de temps

Pour définir les consignes de temps, le SIGMA CONTROL 2 propose les options suivantes :

- 1 : Programmation par horloge
- 2 : Mode séquenceur

- Choisir entre la programmation **ou** le séquenceur.
- Effectuer les réglages en fonction de ce choix (voir instructions ci-dessous).

Possibilité n° 1 : Définir la programmation

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

- Régler la permutation de la pression nominale par la programmation : voir chapitre 8.7.2.

Possibilité n° 2 : Paramétrer le séquenceur

Condition La liaison électrique est réalisée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

- Régler la durée du cycle *pA* et *pB* : voir chapitre 8.7.3.1.
- Régler le départ pour *pA* ou *pB* : voir chapitre 8.7.3.2.

Configuration IP du maître

Si les commandes des deux machines sont reliées directement entre elles, il faut les déclarer avec des adresses IP différentes.

Exemple :

- Adresse IP commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP commande de la machine 2 (esclave) : 169.254.100.102

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Définir l'Adresse IP pour le maître : voir les instructions au chapitre 8.2.14, Adresse IP voir l'exemple ci-dessus.
L'adresse IP de la machine 1 (maître) est définie correctement.
2. Appeler le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2			menu
État	compteur 0	Pas de défaut	

Mode	:	Master	ligne active
Port	:	2001	
.....			

5. Définir le mode de fonctionnement *Master* pour la machine 1 avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (esclave, voir exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
Le réglage est enregistré.

Résultat La commande de la machine 1 est définie comme maître.

8.8.5.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

- Appeler le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation de pression – Consignes de pression>. La ligne *pA* s'affiche.
- Appuyer sur la touche «Validation». L'affichage *pA* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP:	35.0bar	SD: -0.5bar	ligne active
pB SP:	30.0bar	SD: -0.4bar	
	ΔpFC SD:	1.0bar	
			
Press. enclench. mini	:	10.0bar	

- Régler le paramètre *pA* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation». Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «bas». La ligne *pB* s'affiche.
- Au besoin, procéder de la même manière pour régler *pB*.

Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Régler le mode de fonctionnement à distance

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation». Le mode de réglage est actif.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local:	pA/pB Séquenc		
Mode distance:	pA/pB SC2		ligne active

▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le *pA/pB SC2* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Configuration IP esclave

Si les commandes des deux machines sont reliées directement entre elles, il faut les déclarer avec des adresses IP différentes.

Exemple :

- Adresse IP commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP commande de la machine 2 (esclave) : 169 254 100 102

Condition La liaison électrique est réalisée.
Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Définir l'Adresse IP pour le maître : voir les instructions au chapitre 8.2.14, Adresse IP voir l'exemple ci-dessus.
L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
2. Appeler le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
5. Définir le mode de fonctionnement *Slave* pour la machine 2 avec les touches fléchées haut ou bas.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (maître, voir exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat La commande de la machine 2 est définie comme esclave.

8.8.6 Régler l'interconnexion par contact distant CHARGE (par ex. SIGMA AIR MANAGER BASIC) ³⁾

Aperçu général

- Réaliser la liaison électrique pour le contact distant CHARGE
- Définir le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE et affecter l'entrée
- Le cas échéant, définir une augmentation de la pression *pE*
- Activer la touche «Commande à distance»

³⁾ PISTON : uniquement pour l'Airbox

- Régler l'interconnexion comme décrit ci-dessous.

8.8.6.1 Réaliser la liaison électrique pour le contact distant CHARGE (extrait)

Machine (exemple)

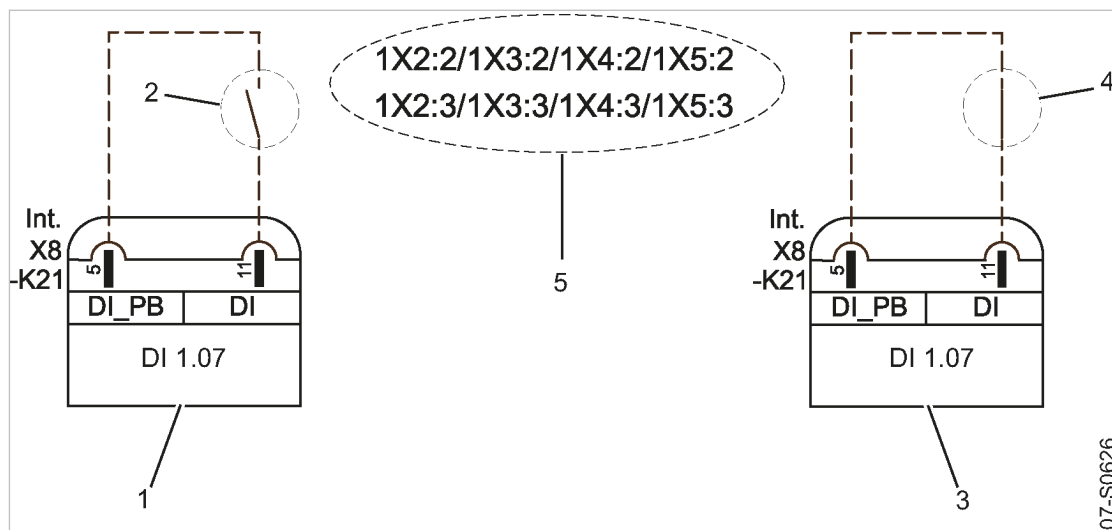


Fig. 35 Contact distant CHARGE

- | | |
|---|---|
| ① Liaison électrique DI 01.07 | ④ Contact distant CHARGE fermé (MARCHE EN CHARGE) |
| ② Contact distant CHARGE ouvert (MARCHE À VIDE) | ⑤ Contacts SIGMA AIR MANAGER BASIC |
| ③ Liaison électrique DI 1.07 | |

➤ Réaliser la liaison électrique pour l'entrée numérique DI 1.07 conformément au schéma électrique.

8.8.6.2 Définir le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE et affecter une entrée au contact distant CHARGE

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE

- Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local:	pA/pB Séquenc		
Mode distance:	Charge CD		ligne active

▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le *Charge CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

5. Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant CHARGE

L'entrée pour le contact distant CHARGE est prédéfinie.



Sa modification n'est nécessaire que si vous voulez vraiment utiliser une autre entrée.

1. Sélectionner la ligne *Charge CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage *DI* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.2.3 Régulation de la charge			ligne d'en-tête menu
pA/pB DO	DOR1.03	☐	
Logic :		+	
.....			
Charge CD	DI1.06 ok	☒	ligne active, standard : DI 1.13
Logic :		+	
Charge loc CD	DI1.07	☐	

3. Sélectionner l'entrée pour le contact distant CHARGE avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
- La case *Charge CD* clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
- La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
- ok* s'affiche devant la case.
- Le mode de fonctionnement est réglé.

8.8.6.3 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression

- Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression comme indiqué au chapitre 8.4.2.2.

Informations
supplémentaires

Pour des informations détaillées sur les paramètres de pression, veuillez vous reporter au chapitre 8.4.2.

8.8.6.4 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.8.7 Régler le mode interconnexion par contact distant pour mode local /CHARGE³⁾

Aperçu général

- Réaliser la liaison électrique
- Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée
- Le cas échéant, définir le mode de fonctionnement local
- Activer la touche «Commande à distance»

³⁾ PISTON : uniquement pour l'Airbox

➤ Régler l'interconnexion comme décrit ci-dessous.

8.8.7.1 Réaliser la liaison électrique

- Contact A ouvert : le SIGMA CONTROL 2 régule avec la pression nominale p_B
- Contact A fermé : le SIGMA CONTROL 2 régule par un contact CHARGE externe.
- DI 01.07 : CHARGE/MARCHE À VIDE externe
- DI 1.06 : régulation de la CHARGE – commutation par contact distant mode local/CHARGE

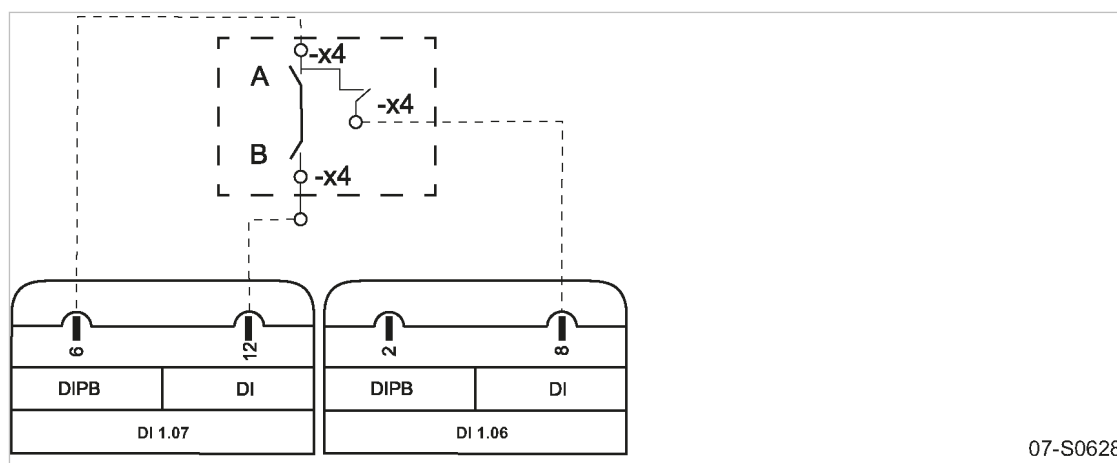


Fig. 36 Schéma électrique pour le contact mode local/CHARGE

- (A) Permutation entre les modes automatique et manuel
- (B) Contact CHARGE/MARCHE À VIDE

➤ Réaliser la liaison électrique conformément au schéma électrique.

8.8.7.2 Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local:	pA/pB Séquenc		
Mode distance	: Charge loc CD		ligne active

►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le *Charge loc CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- Le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant mode local/CHARGE pour la commutation de la régulation de pression

- Sélectionner la ligne *Charge loc CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage *DI* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB DO	DOR1.03	☐	aucune entrée affectée
Logic :		+	
.....			
Charge CD	DI1.06	ok ☒	
Logic :		+	
Charge loc CD	DI1.07	☒	ligne active

- Sélectionner une nouvelle entrée pour le contact distant mode local/CHARGE avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- L'entrée est affectée au contact distant pour mode local/CHARGE.

8.8.7.3 Définir le mode de fonctionnement local pB



Pour le fonctionnement en mode local, il faut définir en standard la pression nominale *pB*.

- Lors du réglage de la pression nominale *pB*, tenir compte du fait que plusieurs machines passeront éventuellement en mode de fonctionnement local (pour le réglage de la pression nominale, voir chapitre 8.4).

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode local* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement défini clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local: pB			
Mode distance : Charge loc CD			ligne active

►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le *pB* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
- Le cas échéant, définir la pression nominale *pB* (voir chapitre 8.4).
Le mode de fonctionnement local *pB* est défini.

8.8.7.4 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.8.7.5 Affecter une entrée au contact distant CHARGE pour la commutation de la régulation de pression

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Charge CD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage *DI* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB CD	DI1.05	☐	
	Logic :	+	
pA/pB DO	DOR1.04	☐	
	Logic :	+	
.....			
Charge CD	DI1.06	ok ☒	ligne active

- Sélectionner l'entrée pour le contact distant CHARGE avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée est affectée au contact distant CHARGE.

8.8.8 Régler la présélection de la pression nominale par contact distant

Le signal pour la commutation de la pression nominale de pA sur pB est fourni par un contact d'entrée. Si un signal est présent sur l'entrée, la régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pB .

Aperçu général

- Régler le mode de fonctionnement pA/pB par contact distant
 - Affecter une entrée au contact distant
 - Activer la commande à distance
- Régler la présélection de la pression nominale comme indiqué ci-dessous.

8.8.8.1 Régler le mode de fonctionnement pA/pB par contact distant

Condition La liaison électrique est réalisée.
 Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation de pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local	:	pB	
Mode distance	:	pA/pB CD	ligne active

▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Définir le pA/pB CD avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le mode de fonctionnement pA/pB CD est défini.

8.8.8.2 Affecter une entrée au contact distant

Se reporter au schéma électrique de la machine pour connaître les sorties disponibles.

1. Sélectionner la ligne pA/pB CD avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *DI* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB CD	DI1.05	☒	ligne active
	Logic :	+	
pA/pB DO	DOR1.04	☐	
	Logic :	+	
			
Charge CD	DI1.07	ok ☒	

3. Sélectionner l'entrée *DI* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat L'entrée est affectée au contact distant.

8.8.8.3 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.8.9 Exemples de répartition équilibrée de la charge totale

Cas de figure :

La charge doit être répartie de manière équilibrée entre deux machines de débit comparable. Les variantes A, B et C décrivent différentes solutions pour répondre à cette demande.



Pour la description détaillée de la programmation ou du réglage du séquenceur, voir chapitre 8.7.

Variante A : Permutation quotidienne entre les pressions nominales réseau pA et pB toutes les 1 heures

Les machines démarrent avec la pression nominale réseau *pB* à 0h00. La permutation entre les pressions nominales réseau *pA* et *pB* est commandée par le séquenceur (fonctionnement en mode local *pA/pB Séquenc.*

Condition La pression nominale réseau *pA/pB* est configurée de façon identique pour les deux machines.

- Définir le cycle avec les points de commutation suivants :
 - Durée du cycle *pA* : 1 h
 - Durée du cycle *pB* : 1 h
 - Démarrage *pB* : 00:00

Variante B : Répartition équilibrée de la charge totale sur la journée

La permutation entre les pressions nominales réseau *pA* et *pB* est commandée par une programmation (fonctionnement en mode local *pA/pB Horloge*).

Condition La pression nominale réseau *pA/pB* est configurée de façon identique pour les deux machines.

8 Mise en service

8.9 Régler les signaux d'entrée et de sortie

- Définir la programmation avec les points de commutation suivants :

N°	Jour de la semaine	Heure	Pression nominale réseau
01	Lu-Di	00:00	p_A marche
02	Lu-Di	03:00	p_B marche
03	Lu-Di	06:00	p_A marche
04	Lu-Di	09:00	p_B marche
05	Lu-Di	12:00	p_A marche
06	Lu-Di	15:00	p_B marche
07	Lu-Di	18:00	p_A marche
08	Lu-Di	21:00	p_B marche

Tab. 63 Exemple de programmation pour une répartition équilibrée de la charge sur la journée

Variante C : Répartition équilibrée de la charge totale sur la semaine

La permutation entre les pressions nominales réseau p_A et p_B est commandée par une programmation (fonctionnement en mode local p_A/p_B SC2Horloge).

Condition La pression nominale réseau p_A/p_B est configurée de façon identique pour les deux machines.

- Définir la programmation avec les points de commutation suivants :

N°	Jour de la semaine	Heure	Pression nominale réseau
01	Lu	00:00	p_A marche
02	Lu	21:00	p_B marche
03	Ma	18:00	p_A marche
04	Me	15:00	p_B marche
05	Je	12:00	p_A marche
06	Ve	09:00	p_B marche
07	Sa	06:00	p_A marche
08	Di	03:00	p_B marche

Tab. 64 Exemple de programmation pour une répartition équilibrée de la charge sur la semaine

8.9 Régler les signaux d'entrée et de sortie

Les entrées et sorties analogiques et numériques de la commande peuvent être utilisées pour des signalisations du client et/ou pour d'autres fonctions.

Les utilisations possibles sont expliquées dans les chapitres suivants :

- 8.9.1 : Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine
- 8.9.2 : Afficher les signaux d'entrée numériques
- 8.9.3 : Afficher les mesures analogiques
- 8.9.4 : Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils



La commande n'autorise que les affectations à des entrées et des sorties disponibles. Si vous choisissez une entrée ou une sortie déjà utilisée, la commande refusera cette affectation.

La machine est livrée avec les sorties DO0.3 à DO0.5 disponibles.

Pour connaître les autres sorties disponibles, voir le schéma électrique de la machine.

- Régler les entrées et les sorties comme décrit ci-dessous.

8.9.1 Affecter des sorties numériques à des états de fonctionnement de la machine

Les principaux états de fonctionnement de la machine peuvent être signalés par un signal binaire au moyen de contacts secs.

Chaque sortie ne peut être affectée qu'une seule fois.

Les signalisations suivantes peuvent être affectées à des sorties :

Signalisation	Explication	Sortie
Commande marche	La commande est sous tension	
Marche compresseur	La machine est en marche	
Le moteur tourne	Le moteur tourne	
MARCHE À VIDE	La machine est en MARCHE À VIDE	
CHARGE	La machine est en CHARGE	
Défaut général	Un défaut est survenu	
Avertissement général	Un avertissement est survenu	
Contact horloge	Horloge permettant de commander une sortie relais ou transistor.	

Tab. 65 Signaux de sortie affectés

8.9.1.1 Menu Fonctions sorties num.

La signalisation souhaitée peut être affectée à une sortie numérique disponible (DOR ou DOT).

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.6.1 <Configuration – Périphérie E/S – Fonctions sorties num.>.

La liste des signalisations sélectionnables et les sorties affectées s'affichent.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.1 Fonctions sorties num.			menu
Commande marche			ligne active
DOR1.05	☐ Logic :	+	
DOT1.02	☐ Logic :	+	
Marche compresseur			
DOR1.03	☐ Logic :	+	
DOT1.02	☐ Logic :	+	

8.9.1.2 Affecter la signalisation à une sortie

- Sélectionner la signalisation souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «bas».

La sortie DOR est sélectionnée

3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «bas».
La sortie DOT est sélectionnée
4. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie de la signalisation sélectionnée clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.6.1 Fonctions sorties num.			ligne d'en-tête
Commande marche			menu
DOR1.05	ok	☐ Logic :	+
DOT1.02		☐ Logic :	+
Marche compresseur			ligne active
DOR1.03		☐ Logic :	+
DOT1.02		☐ Logic :	+
			ligne active avec la sortie affectée

5. Sélectionner une sortie disponible avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La case clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case correspondant à la sortie est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Si la signalisation a été correctement affectée à la sortie et activée, la commande affiche *ok*.
11. Au besoin, régler l'option *Logic*.

Résultat L'état de fonctionnement sera signalé par la sortie numérique affectée.



Vous souhaitez disposer d'un récapitulatif clair des signaux de sortie ?
 ➤ Reportez la sortie choisie dans le tableau 6568.

8.9.2 Afficher les signaux d'entrée numériques

En plus des signalisations de défauts et des avertissements définis, six signaux d'entrée au choix de l'utilisateur peuvent donner lieu à une signalisation sur l'écran. Pour la liste des signalisations de défauts et des avertissements, veuillez vous reporter aux chapitres 10.2 et 10.3. Pour connaître les entrées disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Les entrées peuvent être classées comme signalisation de défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement. Le signal d'entrée peut être temporisé afin d'éviter par exemple un rebond des contacts. Ainsi, un signal activé ne sera traité en tant que signalisation qu'après un laps de temps minimum.



Lorsqu'un signal d'entrée classé comme signalisation de défaut parvient à la commande, celle-ci se met en défaut et arrête la machine.

Aperçu général

Les réglages s'effectuent dans le menu *Signalisations externes*

- Saisir le texte de signalisation
- Affecter et activer l'entrée

- Régler la temporisation
- Régler la logique
- Affecter et activer la sortie
- Sélectionner le type de signalisation
- Activer la signalisation

8.9.2.1 Menu Signalisations externes

Condition La liaison électrique est réalisée.
 Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.6.3 <Configuration – Périphérie E/S – Signalisations externes>.
 Le menu *Signalisations externes* s'affiche.

9.8 bar	80° C	35.0 bar
5.6.3 Signalisations externes		
▶1 Signalisation ext. 1		
▶2 Signalisation ext. 2		
▶3 Signalisation ext. 3		
▶4 Signalisation ext. 4		
▶5 Signalisation ext. 5		
▶6 Signalisation ext. 6		

menu

ligne active avec la signalisation externe n° 1

8.9.2.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple suivant, nous choisissons la *Signalisation ext. 1*.

1. Sélectionner la ligne *Signalisation ext. 1* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu *Signalisation ext. 1* s'affiche.

9.8 bar	80° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.11	☐	
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

aucune entrée sélectionnée

logique

type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation.
 Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
 Le caractère sélectionné clignote.
4. Sélectionner le caractère souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
 Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.

6. Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de signalisation.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
La saisie du texte de signalisation est terminée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

8.9.2.3 Affecter et activer l'entrée

1. Sélectionner la ligne *DI* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée actuellement définie clignote.
3. Sélectionner l'entrée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14 ☐		
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

l'entrée est sélectionnée.

logique

exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14 ok ☒		
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

logique

exemple : type de signalisation Avertissement

8. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *ok* apparaît.
La sortie est affectée et activée.

8.9.2.4 Régler la temporisation


La temporisation peut être réglée entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «bas» permet de décompter le temps à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «haut» permet d'incrémenter la durée par pas de 1 seconde à partir de 0 (zéro).

1. Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage de la temporisation *td* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14	ok ☒	
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

temporisation définie *td* (time delay)

Exemple : type de signalisation Avertissement

3. Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La temporisation *td* est définie.

8.9.2.5 Régler la logique

Les réglages possibles de la logique sont les suivants.

Signalisation à	Symbole
24 V	+
0 V	-

Tab. 66 Réglages de la logique

1. Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 2. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
 3. Appuyer sur la touche «Validation».
- La case *Logic* clignote.
4. Choisir le réglage souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas», voir tableau 66.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14	ok ☒	
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

ligne active, régler la logique

exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Pour les signalisations à 24 V, la logique est définie par le symbole +.

8.9.2.6 Définir le type de signalisation

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14	ok ☒	
td:	0s Logic :	+
	DOR1.04	☐
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

exemple : type de signalisation Avertissement

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation est défini.

8.9.2.7 Affecter et activer la sortie

1. Sélectionner la ligne *DOR* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI1.14	ok ☒	
td:	0s Logic :	+
	DOR1.01	☒
	Avertissement	☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

la sortie est sélectionnée et activée

exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie est affectée et activée.

Résultat Le signal de l'entrée numérique DI est disponible comme *Signalisation ext. 1* et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

8.9.3 Afficher les mesures analogiques

Le client peut définir des signalisations spécifiques pour les valeurs mesurées analogiques.

La signalisation peut être classée comme signalisation de défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement.



Si le dépassement d'un point de commutation est classé comme défaut, la commande se met en défaut et arrête la machine si le signal se maintient.

Les signalisations suivantes peuvent être affectées à des sorties :

Signalisation	Explication	Valeur mesurée	Sortie
AnMod_p_1	Surveillance spécifique de la pression p1		
AnMod_p_2	Surveillance spécifique de la pression p2		
AnMod_p_3	Surveillance spécifique de la pression p3		
AnMod_p_4	Surveillance spécifique de la pression p4		
AnMod_T_1	Surveillance spécifique de la température T1		
AnMod_T_2	Surveillance spécifique de la température T2		
AnMod_T_3	Surveillance spécifique de la température T3		
AnMod_T_4	Surveillance spécifique de la température T4		
AnMod_I_1	Surveillance spécifique de l'intensité I1		
AnMod_I_2	Surveillance spécifique de l'intensité I2		
Pression entrée p1	Surveillance spécifique de la pression à l'entrée d'air comprimé		
Press. côté aspir. p2	Surveillance spécifique de la pression à l'entrée du bloc		
Press. côté refoul. p3	Surveillance spécifique de la pression en sortie du bloc		
Pression sortie p4	Surveillance spécifique de la pression à la sortie d'air comprimé		
TFC T1.1	Surveillance spécifique de la température finale de compression T1		
TFC T1.2	Surveillance spécifique de la température finale de compression T2		
TFC T1.3	Surveillance spécifique de la température finale de compression T3		
Température sortie T2	Surveillance spécifique de la température à la sortie d'air comprimé		

Tab. 67 Valeurs mesurées analogiques affectées

Aperçu général

Les réglages s'effectuent dans les menus *Valeurs analogiques* ou *Interrupteur*

- Saisir le texte de signalisation

- Sélectionner et activer la valeur mesurée
- Régler la temporisation
- Régler la logique
- Sélectionner le type de signalisation
- Affecter et activer la sortie

L'exemple ci-dessous expliquent les réglages dans le menu *Valeurs analogiques*. Les réglages s'effectuent de manière analogue dans le menu *Interrupteur*.

8.9.3.1 Menu Valeurs analogiques

Condition La liaison électrique est réalisée.
 Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.6.2 <Configuration – Périphérie E/S – Valeurs analogiques>.
 Le menu *Valeurs analogiques* s'affiche.

9.8bar	80° C	35.0bar	
5.6.2 Valeurs analogiques			menu
►1 AnMod			modules analogiques
►2 AI			entrées analogiques
►3 AO			sorties analogiques

8.9.3.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple suivant, nous définissons une signalisation du module analogique pour la pression p1.

1. Sélectionner la ligne *AnMod* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu 5.6.2.1 *AnMod* s'affiche.

9.8bar	80° C	35.0bar	
5.6.2.1 AnMod			menu
►1 AnMod_p_1			mesure AnMod_p_1
►2 AnMod_p_2			
►3 AnMod_p_3			
►4 AnMod_p_4			
►5 AnMod_T_1			
►6 AnMod_T_2			

3. Sélectionner la ligne *AnMod_p_1* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le menu 5.6.2.1.1 AnMod_p_1 s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
AnMod_p_1 titre		0.0 bar	texte de la signalisation
p4		☐	valeur mesurée analogique
.....			
SP:	25.0bar	SD: -0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td:	0s	temporisation (td)
.....			

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.
6. Sélectionner le caractère souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
7. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
8. Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de signalisation.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
La saisie du texte de signalisation est terminée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

8.9.3.3 Sélectionner et activer la valeur mesurée

1. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage de la mesure actuellement définie clignote.
3. Sélectionner la mesure avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
AnMod_p_1 titre		0.0 bar	texte de la signalisation
p4		☐	mesure analogique sélectionnée
.....			
SP:	25.0bar	SD: -0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td:	0s	temporisation (td)
.....			

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
AnMod_p_1 titre		0.0 bar	texte de la signalisation
p4		☒	valeur mesurée analogique sélectionnée et activée
.....			
SP:	25.0bar	SD: -0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td:	0s	temporisation (td)
.....			

8. Appuyer sur la touche «Validation».

La mesure est sélectionnée et activée.

8.9.3.4 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

1. Sélectionner la ligne *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
AnMod_p_1 titre		0.0 bar	texte de la signalisation
p4		☒	valeur mesurée analogique sélectionnée et activée
.....			
SP:	25.0bar	SD: -0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td:	0s	temporisation (td)
.....			

2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage du point de commutation actuel clignote.
3. Régler *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
5. Au besoin, définir la valeur SD en procédant de la même manière.

Résultat Le seuil du point de commutation SP et l'écart de régulation SD sont définis.

8.9.3.5 Régler la temporisation



La temporisation peut être réglée entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «bas» permet de décompter le temps à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «haut» permet d'incrémenter la durée par pas de 1 seconde à partir de 0 (zéro).

1. Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage de la temporisation *td* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
AnMod_p_1 titre		0.0 bar	texte de la signalisation
p4		☒	valeur mesurée analogique sélectionnée et activée
.....			
SP:	25.0bar	SD: -0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td:	0s	temporisation (td)
			

- Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La temporisation *td* est définie.

8.9.3.6 Définir le type de signalisation

- Sélectionner la ligne du type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation clignote.
- Définir le type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			menu
	td:	0s	temporisation (td)
			
Avertissement		☐	type de signalisation défini, dans l'exemple : Avertissement
			
DOR1.02	☐ Logic:	+	
DOR1.03	☐ Logic:	+	

- Appuyer sur la touche «Validation».
- Appuyer sur la touche fléchée «droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant au type de signalisation clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le type de signalisation est défini et activé.

8.9.3.7 Affecter et activer la sortie

Le déclenchement de la signalisation peut commander une ou deux sorties numériques DOR.

- Sélectionner la ligne *DOR* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

2. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.6.2.1.1 AnMod_p_1			ligne d'en-tête
td:			0s
.....			temporisation (td)
Avertissement			☐
.....			type de signalisation défini, dans l'exemple : Avertissement
DOR1.02	☐ Logic:	+	ligne active (sortie DOR)
DOR1.03	☐ Logic:	+	

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie est affectée et activée.
9. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
10. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Logic* clignote.
11. Choisir le réglage souhaité avec les touches fléchées «haut» ou «bas», voir tableau 66.
12. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Pour les signalisations à 24 V, la logique est définie par le symbole +.

Résultat La mesure p4 à l'entrée analogique AnMod_p_1 est disponible comme signalisation et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

8.9.4 Déclencher des permutations et/ou des signalisations par des seuils

Certaines valeurs mesurées peuvent être utilisées pour des signalisations et/ou des fonctions de permutation spécifiques.

Les valeurs disponibles à cet effet sont les suivantes :

Valeur mesurée	Explication	N° de signalisation	Sortie
Pression entrée p1	Seuil de <i>Pression entrée p1</i> (pression d'admission à l'entrée du compresseur)	0131 O/W/A	
Press. côté aspir. p2	Seuil de <i>Press. côté aspir. p2</i>	0132 O/W/A	
Press. côté refoul. p3	Seuil de <i>Press. côté refoul. p3</i>	0133 O/W/A	
Pression sortie p4	Seuil de <i>Pression sortie p4</i>	0134 O/W/A	

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

Valeur mesurée	Explication	N° de signalisation	Sortie
TFC T1.1	Seuil de <i>TFC T1.1</i> (température finale de compression T1.1)	0141 O/W/A	
TFC T1.2	Seuil de <i>TFC T1.2</i> (température finale de compression T1.2)	0142 O/W/A	
TFC T1.3	Seuil de <i>TFC T1.3</i> (température finale de compression T1.3)	0143 O/W/A	
Température sortie T2	Seuil de <i>TFC T1.2</i> (température en sortie d'air comprimé)	0144 O/W/A	
n moteur compresseur ¹⁾	Seuil de vitesse de rotation du moteur compresseur	0151 O/W/A	

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

Tab. 68 Valeurs mesurées disponibles

Exemple : Réglage pour la pression réseau locale en sortie de compresseur *Pression sortie p4*.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.6.4 <Configuration – Périphérie E/S – Interrupteur>.

La liste des valeurs mesurées sélectionnables s'affichent dans un menu.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.4 Interrupteur			menu
►3 Press. côté refoul. p3			
►4 Pression sortie p4			ligne active
►5 TFC T1.1			
►6 TFC T1.2			
►7 TFC T1.3			
►8 Température sortie T2			

- Sélectionner la valeur mesurée souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu de la valeur mesurée sélectionnée s'affiche (dans cet exemple *Pression sortie p4*).

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.4.4 Pression sortie p4			menu
actif:	☐		ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP:	1.0bar	SD: 0.0bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td:	0s	Logic +	temporisation (td) et logique
	DOR1.01	☐	sortie DOR
	Fonctionnement	☐	type de signalisation

8.9.4.1 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

1. Sélectionner la ligne *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.4.4 Pression sortie p4			menu
actif: ☐			
.....			
SP:	0.4bar SD:	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td:	0s Logic	+	temporisation (td) et logique
DOR1.01 ☐			sortie DOR
Fonctionnement ☐			type de signalisation

2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le seuil actuel pour le point de commutation clignote.
3. Définir le seuil *SP* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
5. Au besoin, définir la valeur *SD* en procédant de la même manière.

Résultat Le seuil du point de commutation *SP* et l'écart de régulation *SD* sont définis.

8.9.4.2 Régler la temporisation


La temporisation peut être réglée entre 0 et 600 secondes. La touche fléchée «bas» permet de décompter le temps à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «haut» permet d'incrémenter la durée par pas de 1 seconde à partir de 0 (zéro).

1. Sélectionner la ligne *td* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage de la temporisation *td* clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.4.4 Pression sortie p4			menu
actif: ☐			
.....			
SP:	0.4bar SD:	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td:	0s Logic	+	temporisation (td) et logique
DOR1.01 ☐			sortie DOR
Fonctionnement ☐			type de signalisation

3. Régler la temporisation en secondes avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La temporisation *td* est définie.

8.9.4.3 Affecter et activer la sortie

Une sortie numérique *DOR* peut être activée lorsque le seuil est atteint.

1. Sélectionner la ligne *DOR* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.4.4 Pression sortie p4		
actif:	☐	
.....		
SP:	0.4bar SD:	-0.6bar
td:	0s Logic	+
DOR1.03		ok ☒
Fonctionnement		☐

ligne d'en-tête
menu

point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
temporisation (td) et logique
sortie DOR
type de signalisation

5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie est affectée et activée.
L'affichage *ok* apparaît.

8.9.4.4 Définir le type de signalisation

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.6.4.4 Pression sortie p4		
actif:	☐	
.....		
SP:	0.4bar SD:	-0.6bar
td:	0s Logic	+
DOR1.03		ok ☒
Avertissement		☒

ligne d'en-tête
menu

point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
temporisation (td) et logique
sortie DOR
type de signalisation

4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant au type de signalisation clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La signalisation est activée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le type de signalisation est défini et activé.

8.9.4.5 Activer le seuil

1. Sélectionner la ligne *actif*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.6.4.4 Pression sortie p4			menu
actif:	☒		ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP:	0.4bar	SD: -0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td:	0s	Logic +	temporisation (td) et logique
	DOR1.03	ok ☒	sortie DOR
	Avertissement	☒	type de signalisation

3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
Le seuil est sélectionné et activé.

Résultat Dans l'exemple ci-dessus, le point de commutation pour *Pression sortie p4* est défini et actif. Lorsque la pression est atteinte ou dépassée pendant un laps de temps supérieur à la temporisation définie, la commande émet le type de signalisation défini et commute la sortie *tdDOR*. Si la pression descend sous le point de commutation *SP* + l'écart de régulation *SD*, la signalisation et la sortie sont réinitialisées. La permutation peut être inversée par le signe « - » devant le paramètre *Logic*.

Les autres valeurs mesurées peuvent être paramétrées de la même manière.

8.10 Activer l'acquiescement à distance

Si des avertissements ou des signalisations de défauts sont transmis par une sortie à un poste de commande distant, il peut être utile de les acquiescer à partir de ce poste distant.



Si une signalisation est acquiescée sans que la cause qui l'a déclenchée ne soit éliminée, cela peut entraîner des dommages pour la machine.

Les signalisations d'arrêt d'urgence, importantes pour la sécurité, **ne peuvent pas** être acquiescées à distance.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- La commande à distance du compresseur est définie (voir chapitre 8.5.3 Commander la machine à distance)
- La commande à distance est activée (voir chapitre 8.2.13 Activer la commande à distance)
- L'une des entrées de la commande est affectée au signal d'acquiescement

Aperçu général

- Sélectionner le menu *<Configuration – Acquiescement>*
- Régler la fonction d'acquiescement à distance
- Activer la commande à distance
- Affecter l'entrée
- Appuyer sur la touche «Commande à distance»



ATTENTION

Endommagement de la machine en cas d'acquiescement du défaut sans prise en compte de son origine.

- Rechercher la cause du défaut.

- Décider s'il est judicieux d'acquiescer le défaut.

8.10.1 Régler la fonction d'acquiescement à distance

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.5 *<Configuration – Acquiescement>*.
 2. Sélectionner la ligne *Mode distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 3. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
 4. Appuyer sur la touche «Validation».
- L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir le *Touche + contact distance* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
5.5 Acquiescement		
Mode distance:		
Touche + contact distance		

CD Acquit.	DI1.07	☐
Touche distance		: ☒

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec le réglage « Touche + contact distance »

6. Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.

Résultat La fonction d'acquiescement à distance est réglée.

8.10.2 Activer la commande à distance

- Activer la commande à distance : voir chapitre 8.2.13.

Résultat La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

8.10.3 Affecter l'entrée

1. Sélectionner la ligne *CD Acquit.* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement			menu
Mode distance:			
Touche + contact distance			

CD Acquit.	DI1.07	☐	ligne active
Touche distance		: ☒	

2. Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *DI* clignote.
3. Sélectionner l'entrée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée est affectée.
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
La sortie est affectée et activée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement			menu
Mode distance:			
Touche + contact distance			

CD Acquit.	DI1.06	ok ☒	L'entrée est affectée au contact distant et activée.
Touche distance		: ☒	

9. Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre l'acquittement à distance.

Résultat Si une signalisation se présente, elle peut être acquittée depuis un poste de contrôle distant.

8.11 Relier un capteur de pression externe

Si un réservoir d'air comprimé est utilisé, la machine peut réguler la pression de ce réservoir grâce à un capteur externe.

Transmission de la mesure du capteur de pression	Affectation à une entrée
Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2	Affecter A//
Caractéristiques du capteur de pression : ■ 4–20 mA ■ 0–X bar ¹	
¹ X = Pression de service maxi : voir plaque constructeur	

Tab. 69 Transmission de la mesure du capteur de pression

La commande traite les options dans l'ordre suivant :

- Pression selon le capteur externe affecté
- Le capteur local de pression réseau (pNloc) reste actif.

Aperçu général

Exemple : Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2 :

- Appeler le menu *<Configuration – Régulation de pression>*
- Affecter l'entrée

8.11.1 Menu Régulation de pression

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 5.2.4 *< Configuration – Régulation de pression – Pression réseau réelle>*.
Le menu *Pression réseau réelle* s'affiche.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
p4		35.0 bar	ligne active (capteur de pression local)
All1.01	☐	0.0 bar	
Pour défaut de capteur:			
		Défaut	

2.

8.11.2 Affecter une entrée à un capteur de pression externe

- Appuyer sur la touche «Validation».
L'affichage *p4* clignote.

2. Sélectionner l'entrée *All* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		35.0bar	ligne active (capteur de pression local)
All1.01	☐	0.0bar	
Pour défaut de capteur:			
Défaut			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
L'entrée *All* est définie.
4. Appuyer sur la touche fléchée «bas».
La ligne pour activer l'entrée s'affiche.
5. Appuyer sur la touche fléchée «droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
La case correspondant à l'entrée clignote.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		35.0bar	
All1.01	ok ☒	0.0bar	ligne active
Pour défaut de capteur:			
Défaut			

7. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.
L'affichage *ok* apparaît.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.

Résultat L'entrée pour le capteur de pression externe est activée.

8.12 Mettre la machine en service

Contrôler les réglages de la commande	Chapitre	Condition remplie ?
➤ Réglage de la langue correct ?	8.2.2	
➤ Date et heure correctes ?	8.2.8	
➤ Réglage des formats d'affichage correct ?	8.2.10	
➤ Pression nominale réseau réglée correctement?	8.4	

Tab. 70 Liste de contrôle pour la mise en service de la machine

1. La machine ne peut être mise en marche que si elle satisfait à tous les points de la liste de contrôle.

À la mise sous tension de la machine, la commande lance un contrôle automatique.
 L'affichage et la LED *commande sous tension* s'allument.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête

Charge			état de fonctionnement actuel

Touche	– mar pA	– mar	paramètres de service

Marche	2500h	Charge 2490h	paramètres de service
Entretien dans		500h	affichage d'entretien

2. Poursuivre la mise en service comme indiqué au chapitre « Mise en service » de la notice d'entretien de la machine.

9 Fonctionnement

9.1 Mise en marche et arrêt

La machine doit toujours être mise en marche par la touche «MARCHE» et arrêtée par la touche «ARRÊT».

Condition Un organe de séparation externe est installé.



Fig. 37 Mise en marche et arrêt

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------------|
| 7 | Touche et LED «MARCHE» | 14 | LED MARCHE À VIDE |
| 8 | Touche «ARRÊT» | 15 | LED CHARGE |
| 13 | Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» | 16 | LED Commande sous tension |

9.1.1 Mise en marche

Condition Personne ne travaille sur la machine.

Toutes les portes de service et les panneaux sont en place et verrouillés.

Les conditions ambiantes spécifiées au chapitre « Conditions d'installation et de service » sont respectées.

1. Enclencher l'organe de séparation externe.
2. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.
La LED *Commande sous tension* (16) est allumée vert fixe.
3. Appuyer sur la touche «MARCHE» (7).
La LED *MARCHE* est allumée vert fixe.



En cas de coupure de courant, la machine **n'est pas protégée** contre le démarrage automatique.
Elle peut démarrer automatiquement dès le rétablissement du courant (voir chapitre 8.5).

Résultat À la première mise en marche après le rétablissement de la tension de secteur, la machine démarre si la pression réseau est inférieure à la pression nominale réseau définie.

9.1.2 Arrêt

1. Appuyer sur la touche «ARRÊT».

La machine permute en MARCHE À VIDE (sauf machines SXC) et la LED *MARCHE* clignote. L'écran du SIGMA CONTROL 2 affiche *Arrêt en cours*. Dès que la procédure d'arrêt automatique est terminée, la LED *MARCHE* s'éteint.

2. Sectionner tous les conducteurs (sauf terre), maintenir l'organe de séparation en position ouverte et identifier l'ouvrage condamné.

Résultat La LED *Commande sous tension* s'éteint. La machine est complètement arrêtée et son alimentation électrique est coupée.



Dans des cas exceptionnels, vous voulez arrêter la machine immédiatement sans attendre la fin de la procédure d'arrêt automatique ?

- Appuyez une deuxième fois sur la touche «ARRÊT».

9.2 Arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence se trouve au-dessous la commande ²⁾.

²⁾ **pas** pour le i.Comp

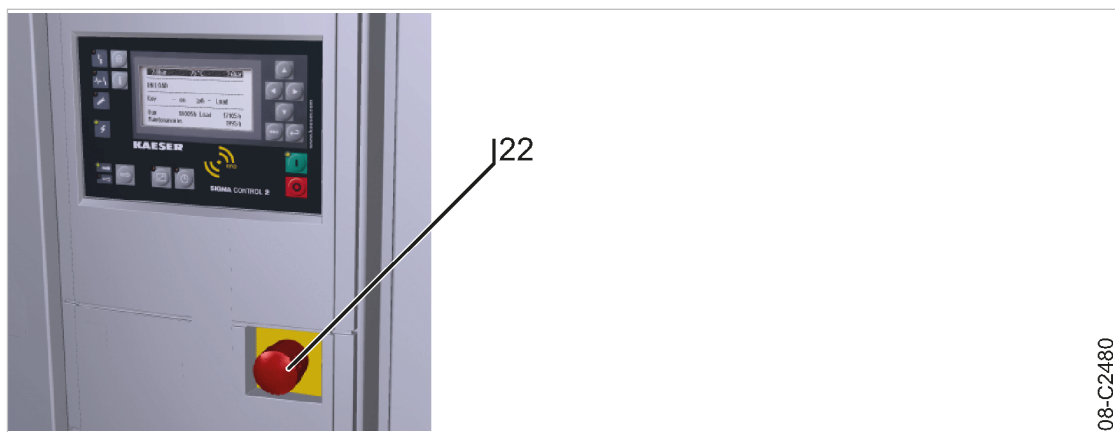


Fig. 38 Arrêt d'urgence

22 Bouton d'arrêt d'urgence

Arrêt

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.



L'action sur le bouton d'arrêt d'urgence arrête la machine. La machine reste cependant reliée à l'alimentation électrique.

Résultat Une fois actionné, le bouton d'arrêt d'urgence reste verrouillé.

Le circuit d'air se met à vide et la machine ne peut pas redémarrer automatiquement.

Mise en marche

Condition Le défaut est éliminé

1. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
2. Acquitter la signalisation de défaut.

Résultat Vous pouvez redémarrer la machine.

9.3 Acquitter les signalisations de défauts et les avertissements

L'affichage des signalisations s'effectue selon le principe suivant : Les avertissements et les signalisations de défauts peuvent être acquittées directement après *l'apparition* ou la *disparition* de la signalisation. Dans tous les cas, l'élimination du défaut est le préalable indispensable pour acquitter l'avertissement ou la signalisation de défaut.

Séquence de signalisation 1	Affichage
La signalisation apparaît	La LED clignote
Acquittement de la signalisation	LED allumée fixe
La signalisation disparaît	La LED s'éteint

Tab. 71 Séquence de signalisation 1

Séquence de signalisation 2	Affichage
La signalisation apparaît	La LED clignote
La signalisation disparaît	La LED clignote
Acquittement de la signalisation	La LED s'éteint

Tab. 72 Séquence de signalisation 2



Fig. 39 Acquitter les signalisations

- (17) LED Avertissement (jaune)
- (20) LED Défaut (rouge)
- (21) Touche d'«acquiescement»

Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'une signalisation de défaut.
La LED rouge *Défaut* clignote.

Condition Le défaut est éliminé

- Appuyer sur la touche «Validation» pour acquitter la signalisation.

La LED *Défaut* s'éteint. La machine peut redémarrer.



La machine a été arrêtée par le bouton d'arrêt d'urgence.

- Déverrouiller d'abord le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
- Puis acquitter la signalisation de défaut.

Informations
supplémentaires

La liste des signalisations de défauts pouvant apparaître en cours de fonctionnement est indiquée au chapitre 10.2.

Avertissement

S'il faut effectuer un entretien ou si un avertissement s'affiche, la LED jaune *Avertissement* clignote.

Condition Le risque de défaut est éliminé

L'entretien est réalisé

- Appuyer sur la touche «Validation» pour acquitter l'avertissement.

La LED *Avertissement* s'éteint. La machine peut redémarrer.

Informations
supplémentaires

La liste des avertissements pouvant apparaître en cours de fonctionnement est indiquée au chapitre 10.3.

9.4 Afficher les signalisations

Le menu 1.1 <État – Messages> vous permet de consulter les informations suivantes :

- Signalisations en cours
 - Dernier défaut
 - Dernier avertissement
 - Nombre de signalisations de défauts ou d'avertissements en cours
- Historique des messages : les 1000 derniers événements, dont les avertissements et les signalisations de défauts
 - Signalisat. compress.
 - Signalisat. diagnostic
 - Signalisations système
- Erreur d'adresse : affichage d'un paramétrage erroné dans le menu X

Les informations constituant la signalisation sont affichées sur 3 lignes :

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
1	Sous-menu sélectionné : ■ Signalisat. compress. ■ Signalisat. diagnostic ■ Signalisations système

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
2	Segment : ■ Numéro de signalisation ■ Type de signalisation ■ État de la signalisation ■ Date de la signalisation ■ Heure d'apparition de la signalisation
3	Texte : ■ Texte de la signalisation ■ –

Tab. 73 Informations contenues dans une signalisation

Le type et l'état de la signalisation sont indiqués en abrégé :

Segment	Affichage	Signification
Numéro de signalisation	0059 (exemple)	Signalisation 0059
Type de signalisation	W	Avertissement/signalisation d'entretien
	A	Défaut
État de la signalisation	c	La signalisation est apparue
	g	La signalisation a disparu
	a	La signalisation a été acquittée
Date	13.04.21 (exemple)	Date
Heure	08:15:37 (exemple)	Heure

Tab. 74 Abréviations des signalisations

9.4.1 Menu État – Signalisations

- Appeler le menu 1.1 *<État – Messages>*.

Le menu *Messages* s'affiche.

Le nombre de défauts et d'avertissements en cours est affiché dans les deux lignes du bas de l'écran.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
1.1 Messages			menu
►1 Signalisations actuelles			ligne active
►2 Historique des messages			
►3 Erreur d'adresse			
Rapport d'état			
01:00 □			

actuel	Défauts	2	nombre de défauts en cours

Afficher le dernier défaut ou avertissement

1. Appeler le menu 1.1.1 *<État – Messages – Signalisations actuelles>*.

La dernière signalisation de défaut ou le dernier avertissement est affiché dans la troisième ligne de l'écran.

9.8bar	80° C	35.0bar	
1.1.1 Signalisations actuelles			menu
0300 W c 16.04.21 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			
0015 W a 16.04.21 13:06:43			avant-dernière signalisation
Défaut de communication Com-Module			
0034 O c 13.04.21 08:15:37			
L'envoi de l'e-mail a échoué			

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Afficher l'historique des signalisations

1. Appeler le menu 1.1.2 *<État – Messages – Historique des messages>*.

Le menu *Historique des messages* s'affiche.

9.8bar	80° C	35.0bar	
1.1.2 Historique des messages			menu
►1 Signalisat. compress.			ligne active avec le sous-menu : Signalisat. compress.
►2 Signalisat. diagnostic			Signalisat. diagnostic
►3 Signalisations système			Signalisations système

2. Appuyer sur la touche «Validation».

Le menu 1.1.2.1 *Signalisat. compress.* s'affiche.

La dernière signalisation de défaut ou le dernier avertissement est affiché dans la troisième ligne de l'écran.

9.8bar	80° C	35.0bar	
1.1.2.1 Signalisat. compress.			menu
0300 W c 16.04.21 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			texte de la signalisation 0300
0015 W a 16.04.21 13:06:43			
Défaut de communication Com-Module			texte de la signalisation 0015
0034 O c 13.04.21 08:15:37			
L'envoi de l'e-mail a échoué			texte de la signalisation 0034

3. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.5 Afficher le mode de fonctionnement actuel

L'affichage du mode de fonctionnement se décompose en deux segments (exemple) :

Mise en marche et arrêt par	Régulation de la charge par
Touche	pA

Tab. 75 Affichage du mode de fonctionnement

1. Appeler le menu 1.4 <État – Mode fonctionnement actuel>.

Le menu *Mode fonctionnement actuel* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
1.4 Mode fonctionnement actuel			menu
Marche compresseur			ligne active
Touche			
Régulation de la charge			
pA			
.....			
Mode de régulation			

Abréviations des modes de fonctionnement

Segment	Affichage	Signification
Mise en marche et arrêt par	Touche	Touche «MARCHE» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2
	Touche + horloge	Commande par horloge
	Touche + contact distance	Contact à distance (CD) : signal CHARGE externe
	Touche + bus distance	Bus à distance (BD) : signal bus externe

³⁾ PISTON : uniquement pour l'Airbox

⁴⁾ FLUID

9 Fonctionnement

9.6 Régler la pression de service

Segment	Affichage	Signification
Régulation de la CHARGE par	pA	Pression nominale p_A
	pB	Pression nominale p_B
	pA/pB Horloge	Pression nominale par commande par horloge
	pA/pB Séquenc	Pression nominale par séquenceur
	pA/pB SC2	Pression nominale par 2 machines interconnectées ⁴⁾
	pA/pB CD	Pression nominale par contact à distance
	pA/pB BD	Pression nominale par bus à distance
	Charge CD ³⁾	Contact à distance CHARGE (signal CHARGE externe)
	Charge BD ³⁾	Bus à distance (signal bus externe)
	Charge loc CD ³⁾	Contact à distance pour mode local/CHARGE

³⁾ PISTON : uniquement pour l'Airbox

⁴⁾ FLUID

Tab. 76 Abréviations des modes de fonctionnement

9.6 Régler la pression de service

- Régler les paramètres de pression appropriés pour la machine et l'utilisation considérée.

Informations
supplémentaires

Pour des explications détaillées sur le réglage de tous les paramètres de pression, voir chapitre 8.4.

9.7 Afficher les données mesurées

Le menu *Données mesurées* vous permet de consulter les informations sur les composants suivants :

- Compresseur
- Bloc compresseur
- Moteur compresseur
- Valeurs analogiques
- SIGMA CONTROL 2

Afficher les données mesurées

Condition

Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

1. Appeler le menu *2 Données mesurées*.

La liste des composants s'affiche sur l'écran.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
2 Données mesurées			menu
►1 Compresseur			ligne active
►2 Bloc compresseur			
►3 Moteur compresseur			
►4 Valeurs analogiques			
►5 SIGMA CONTROL 2			

2. Sélectionner le composant souhaité en appuyant, le cas échéant plusieurs fois, sur les touches fléchées «haut» ou «bas».
3. Appuyer sur la touche «Validation».

Les données mesurées pour les composants sélectionnés s'affichent.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
2.1 Compresseur			menu
Pression entrée p1			pression p1 relevée à la soupape d'admission
		0.0bar	
AOI		1.0mA	
.....			
Pression côté aspiration p2			pression p2 relevée après le premier étage de compression
		0.0bar	

4. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.8 Afficher les données d'exploitation

Le menu *Données d'exploitation* vous permet de consulter les informations suivantes :

- *Heures de service*
 - Compresseur : temps de fonctionnement total de la machine
 - Charge : temps de marche en CHARGE de la machine
 - Moteur : durée de marche du moteur compresseur (modifiable)
 - Bloc compresseur : durée de marche du bloc compresseur (modifiable)
 - SIGMA CONTROL 2 : temps de fonctionnement de la commande
- *Commutations*
 - Soupape d'admission
 - Vanne de purge ¹
 - Soupape de recyclage ¹
 - Nombre maxi de cycles de manœuvre / compteur de cycles de manœuvre du contacteur (réinitialisable ; uniquement pour partie puissance moteur avec démarreur étoile-triangle)
- *Paramètres*
 - Bloc compresseur
 - Vitesse de rotation du bloc

¹ Affichage uniquement pour la version azote

- Réinitialiser les durées de marche après le remplacement du bloc compresseur ou du moteur.
- Réinitialiser le compteur de cycles de manœuvre après le remplacement du contacteur.

9.8.1 Contrôler les heures de service

Afficher les heures de service

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 3 *Données d'exploitation*.

Le menu *Données d'exploitation* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
3 Données d'exploitation			menu
▶1 Heures de service			ligne active
▶2 Commutations			
▶3 Paramètres			

Régler les heures de service

Les durées de marche du *moteur* et du *bloc compresseur* peuvent être modifiées. Cette modification est par exemple nécessaire après le remplacement du moteur ou du bloc.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 3.1 *<Données d'exploitation – Heures de service>*.

Le menu *Heures de service* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Compresseur		3050h	ligne active
Charge		3030h	
Moteur		3050h	
Bloc compresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3050h	

2. Sélectionner la ligne *Bloc compresseur* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

La durée de marche clignote (par exemple 3050 h).

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Compresseur		3050h	
Charge		3030h	
Moteur		3050h	
Bloc compresseur		0h	ligne active
SIGMA CONTROL 2		3050h	

- Remettre les heures de service à zéro à l'aide des touches fléchées «bas» ou «haut».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Résultat Le nombre d'heures de service a été mis à 0 h pour le nouveau bloc compresseur.

9.8.2 Contrôler les cycles de manœuvre



Pour garantir la sécurité, la durée d'utilisation des composants impliqués dans les fonctions de sécurité est surveillée. La durée d'utilisation peut être définie en termes de durée de marche ou de cycles de manœuvre, suivant le composant. Pour un contacteur, la durée d'utilisation correspond au nombre maximal admissible de cycles de manœuvre. Le compteur de cycles de manœuvre du SIGMA CONTROL 2 compte le nombre de cycles et émet un avertissement lorsque celui-ci dépasse le nombre maximal admissible. Lorsque cet avertissement est émis, la fonction de sécurité n'est plus assurée. Il faut remplacer le contacteur.

- Respecter les instructions.

Afficher les cycles de manœuvre

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 3.2 <Données d'exploitation – Commutations>.
- Le menu *Commutations* s'affiche.
- La commande compare le nombre maximal admissible de cycles de manœuvre à la position du compteur de cycles.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
3.2 Commutations			menu
Soupape de recyclage			
0			ligne active
.....			
Le contacteur colle			
max:	900.000	10227	maximum / compteur de cycles de manœuvre
Reset: ☐			

Résultat La fonction importante pour la sécurité est assurée.

Le nombre de cycles de manœuvre ne dépasse pas le maximum admissible.

Le contacteur peut encore être utilisé.



La fonction importante pour la sécurité n'est pas assurée.

Le nombre de cycles de manœuvre dépasse le maximum admissible.

➤ Faire remplacer le contacteur.

Remplacer le contacteur



Lorsque le nombre de cycles de manœuvre affiché au compteur dépasse le nombre maximal admissible, le SIGMA CONTROL 2 émet l'avertissement *0024 Cycles de manoeuvre du contacteur #*.

Il faut remplacer le contacteur.

➤ Faire remplacer le contacteur par le SERVICE KAESER ou par un distributeur agréé.

Réinitialiser le compteur de cycles de manœuvre

➤ Faire réinitialiser le compteur par le SERVICE KAESER ou par un distributeur agréé.

9.8.3 Paramètres

Le menu *Paramètres* affiche les données machines indispensables pour déterminer la pression d'admission et de refoulement puis calculer les débits correspondants, en cas de modification par rapport à l'état d'origine.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 3.3 <Données d'exploitation – Paramètres>.

Le menu *Paramètres* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
3.3 Paramètres			menu
Bloc compresseur			
		N753	Type de bloc compresseur
Vitesse de rotation du bloc		1095	Vitesse assignée

2. Utilisez les données affichées pour effectuer vos calculs (voir la notice d'entretien de la machine, au chapitre « Calcul du débit ».)

9.9 Afficher les réglages pour le convertisseur de fréquence

Condition La machine est équipée de l'option convertisseur de fréquence (exemple).

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Le niveau d'accès 2 est activé.

- Appeler le menu 10.1.1 < *Sous-ensembles – Moteur compresseur – Partie puissance*>. La deuxième ligne affiche par exemple le mode *SFC USS*.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
10.1.1 Partie puissance			
Etat USS:	Run 0	Erreur	0

			SFC USS
.....			
►1 Dém. étoile-triangle			
►2 SFC USS			

- Sélectionner la ligne *SFC USS* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- Le menu 10.1.1.2 *SFC USS* s'affiche.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
10.1.1.2 SFC USS			
Etat USS:	Run 0	Erreur	0

Tps. démarrage:			5 s
.....			
Mode entretien		:	arr
.....			

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.10 Régler l'intervalle d'entretien



Les travaux d'entretien d'un équipement visent à maintenir cet équipement en bon état de fonctionnement.

L'intervalle d'entretien est le laps de temps défini par le fabricant, à l'expiration duquel l'entretien doit être réalisé.

Exemple : Modifier l'intervalle d'entretien du *Kit d'entretien A*.

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.

Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.



AVIS

Intervalles d'entretien allongés par l'utilisateur :

Détérioration progressive pouvant conduire à la défaillance complète de la machine.

- Respecter les intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Menu Entretien

- Appeler le menu 4*Entretien*.

- Sélectionner la ligne *Kit d'entretien A* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
4 Entretien			
Inspection de la courroie			ligne active, désignation de l'intervalle d'entretien
500h	0150h	Reset: ☐	intervalle prédéfini 500 h
.....			
Kit d'entretien A			
1000h	0150h	Reset: ☐	intervalle prédéfini 1000 h
.....			

- Appuyer sur la touche fléchée «bas».

L'intervalle d'entretien pour le kit d'entretien A est affiché comme ligne active sur l'écran.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
4 Entretien			
Inspection de la courroie			ligne active, désignation de l'intervalle d'entretien
500h	0150h	Reset: ☐	intervalle prédéfini 500 h
.....			
Kit d'entretien A			
1000h	0150h	Reset: ☐	intervalle prédéfini 1000 h
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».

L'intervalle d'entretien clignote.

- Régler le nouvel intervalle d'entretien à l'aide des touches fléchées «haut» ou «bas».



Maintenir la touche fléchée «haut» ou «bas» enfoncée pour modifier rapidement l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le réglage est enregistré.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

9.11 Contrôler la soupape de sécurité

Aperçu général

- Préparer le contrôle
- Effectuer le contrôle
- Valider la fin du contrôle
- Effectuer un Reset



Lorsque le mode de contrôle est activé, le seuil déclenchant le défaut de protection contre la décharge est relevé et la régulation de la pression réseau est désactivée.

Le contrôle décrit ci-après utilise la mesure de pression p_4 .

Case de contrôle	État
☒	cochée

Case de contrôle	État
☐	décochée

Tab. 77 État de la case de contrôle



AVERTISSEMENT

Risque de blessures par la surpression.

- Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre indiqué.

Préparer le contrôle

1. Relever et noter la pression de tarage de la soupape de sécurité (voir la valeur *pRV* affichée sur la commande ou la notice d'entretien de la machine, au chapitre « Caractéristiques techniques »).
2. Calculer et noter une pression augmentée de 11 % par rapport à la pression de tarage de la soupape de sécurité.
3. Appuyer sur la touche «arrêt» pour arrêter la machine.
4. Fermer la vanne d'arrêt côté utilisateur entre la machine et le réseau d'air comprimé.
5. Activer le niveau d'accès 2 sur le .
6. Appeler le menu 9.1 <Test centrale – Test APAVE>.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
9.1 Test APAVE		
Soupape de sécurité : ☐		
pRV :	32.0bar p4 ‡	0.0bar
Reset : ☐		
.....		
TFC ‡	:	☐
Offset	0°C TFC ‡	0.0°C

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec la case de contrôle

pression de tarage de la soupape de sécurité (exemple)

Effectuer le contrôle

1. Sélectionner la ligne *Soupape de sécurité*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Soupape de sécurité*: clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de contrôle est activé.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar
9.1 Test APAVE		
Soupape de sécurité : ☒		
pRV :	32.0bar p4 ‡	9.0bar
Reset : ☐		
.....		
TFC ‡	:	☐
Offset	0°C TFC ‡	0.0°C

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec la case de contrôle

pression de tarage de la soupape de sécurité, pression interne



- AVERTISSEMENT!**

Troubles auditifs dus au bruit de la décharge de la soupape de sécurité

- Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
- Porter une protection auditive.



- AVERTISSEMENT!**

Risque de brûlures avec le fluide de refroidissement et l'air comprimé libérés lors de la décharge de la soupape de sécurité.

- Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
- Porter des lunettes de protection.

- Appuyer sur la touche «MARCHE». Lorsque la phase de démarrage du moteur est terminée, maintenir la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» enfoncée. Sinon la machine reste en MARCHE À VIDE et s'arrête après 2 minutes.

La machine permute en CHARGE, la pression interne p_4 de la machine s'élève.

- Pendant le test APAVE, surveiller sur l'écran l'élévation de la pression p_4 .

- Dès que la soupape de sécurité réagit, relâcher immédiatement la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» pour éviter un brouillard d'huile inutile.

- Relâcher immédiatement la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» si la pression p_4 mesurée dépasse de 11 % la pression de tarage de la soupape de sécurité.

La soupape de sécurité est défectueuse. Arrêter la machine par la touche «ARRÊT» et faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité.

- Si la pression p_4 mesurée dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité de 2.0 bar, la commande affiche la signalisation de défaut pRV ‡.

La soupape de sécurité est défectueuse. Mettre la machine hors service. Faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité.

Valider la fin du contrôle

- Appuyer sur la touche «Validation».

La case *Soupape de sécurité*: clignote.

- Appuyer sur la touche fléchée «bas».

La case est décochée.

- Appuyer sur la touche «Validation».

Le mode de contrôle est désactivé et le contrôle est terminé.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

- Ouvrir la vanne d'arrêt côté utilisateur, entre la machine et le réseau d'air comprimé.

Résultat La machine est prête à fonctionner.

Effectuer un Reset

Si le contrôle a été arrêté en cours d'ouverture de la soupape de sécurité, le SIGMA CONTROL 2 affiche la pression interne maximale mesurée.

Pour réinitialiser la valeur enregistrée, cocher la case *Reset*.

➤ Cocher la case *Reset*.

9.12 Contrôler l'arrêt sur surchauffe

La machine doit s'arrêter lorsqu'une température finale de compression (TFC) maximale de 220°C est atteinte.

Pour contrôler cette fonction, le SIGMA CONTROL 2 simule une température supérieure.

À cet effet, le SIGMA CONTROL 2 calcule automatiquement un offset qui s'affiche sur l'écran.

En mode de contrôle, cet offset est ajouté à la température finale de compression effective afin de provoquer l'arrêt anticipé de la machine.

La commande n'émet pas d'avertissement. La signalisation de défaut 0003 pRV ≠ correspondante provoque toutefois l'arrêt de la machine lorsque la température finale de compression maximale est atteinte.

Aperçu général

- Faire chauffer la machine puis l'arrêter et la laisser refroidir un peu
- Effectuer le contrôle
- Valider la fin du contrôle
- Effectuer un Reset

Effectuer le contrôle



L'offset de 135°C représenté dans le mode de contrôle activé se rapporte à la température finale de compression de 73°C choisie dans cet exemple.

Condition Faire chauffer la machine. Arrêter la machine dès que la température finale de compression (TFC) se stabilise.

La machine a refroidi d'environ 5°C (par rapport à la TFC de la machine chaude).

Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 9.1 <Test centrale – Test APAVE>.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
9.1 Test APAVE			menu
Soupape de sécurité : ☐			ligne active avec la case de contrôle
pRV :	32.0bar p4 ≠	0.0bar	pression de tarage de la soupape de sécurité (exemple)
Reset : ☐			
.....			
TFC ≠	:	☐	
Offset	0°C TFC ≠	0.0°C	

2. Sélectionner la ligne *TFC* ≠ avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

- Appuyer sur la touche «Validation».

La case *TFC* $\neq$ clignote.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
9.1 Test APAVE			menu
Soupape de sécurité : ☐			
pRV :	32.0bar p4 $\neq$	0.0bar	
Reset : ☐			
.....			
TFC $\neq$	:	☐	ligne active avec la case de contrôle
Offset	0°C TFC $\neq$	0.0°C	

- Appuyer sur la touche fléchée «haut».

La case est cochée.

- Appuyer sur la touche «Validation».

L'affichage *Offset* indique maintenant *135°C*.

L'affichage *TFC* $\neq$ indique maintenant *208°C*.

Le mode de contrôle est activé.

9.8 bar	80 °C	35.0 bar	ligne d'en-tête
9.1 Test APAVE			menu
Soupape de sécurité : ☐			
pRV :	32.0bar p4 $\neq$	0.0bar	
Reset : ☐			
.....			
TFC $\neq$	:	☒	ligne active avec la case de contrôle
Offset	135°C TFC $\neq$	208°C	

- Appuyer sur la touche «MARCHE» pour permuter la machine en CHARGE.

La machine permute en CHARGE et la température finale de compression s'élève.

Dès que la température finale de compression atteint *208°C*, la machine s'arrête.



La machine ne s'arrête pas ?

- Interrompre le contrôle et consulter immédiatement le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

Valider la fin du contrôle

- Appuyer sur la touche «Validation».

La case de contrôle clignote dans la ligne *TFC* $\neq$.

- Appuyer sur la touche fléchée «bas».

La case est décochée.

- Appuyer sur la touche «Validation».

L'offset est remis à *0°C*.

Résultat Le mode de contrôle est désactivé, le contrôle est terminé.

Effectuer un Reset

S'il a fallu arrêter le contrôle pour cause de surchauffe, le SIGMA CONTROL 2 affiche la plus haute température mesurée.

Pour réinitialiser la valeur enregistrée, cocher la case *Reset*.

➤ Cocher la case *Reset*.

9.13 Sauvegarde

L'utilisateur peut sauvegarder les réglages du SIGMA CONTROL 2 sur une carte SD.

Condition Une carte mémoire SD avec un système de fichiers compatible (FAT32) et au moins 50 Mo disponibles est insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL 2.

La protection en écriture de la carte SD est désactivée.

Le niveau d'accès 2 est activé.

1. Appeler le menu 5.8 <Configuration – Sauvegarde>.
2. Sélectionner la ligne *Langue*: avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.8 Sauvegarde			menu
Langue:	fr_FR Français		ligne active
.....			
Sauvegarder		: ☐	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
La langue actuelle clignote.
4. Choisir la langue souhaitée avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Sauvegarder* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.8 Sauvegarde			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder		: ☒	ligne active
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	

7. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Sauvegarder* clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

9. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.
10. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Le système sauvegarde les réglages sur la carte SD.

Retirer la carte SD en sécurité

1. Sélectionner la ligne *Ejecter la carte SD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Ejecter la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.8 Sauvegarde			ligne d'en-tête
Langue: fr_FR Français			menu
.....			
Sauvegarder : ☒			
.....			
Ejecter la carte SD : ☒			ligne active
État reconnue			

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat La carte SD a été déconnectée de la commande électronique en toute sécurité et elle peut être retirée sans risque de perte de données.

Formater la carte SD

1. Sélectionner la ligne *Formater la carte SD* avec les touches fléchées «haut» ou «bas».
2. Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Formater la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «haut».
La case est cochée.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	
5.8 Sauvegarde			ligne d'en-tête
Sauvegarder : ☒			menu
.....			
Ejecter la carte SD : ☐			
État reconnue			
.....			
Formater la carte SD : ☒			ligne active

4. Appuyer sur la touche «Validation».
Une demande de confirmation s'affiche.

5. Appuyer sur la touche «Validation».
Formatage de la carte SD en cours.

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.1 Informations d'ordre général

Les tableaux suivants vous aideront à localiser les causes de défauts.

Le SIGMA CONTROL 2 affiche trois types de défauts :

- Défaut de la machine :
La *LED rouge* clignote, la machine s'arrête, voir chapitres 10.2 et 10.5.
- Défaut de la commande :
La machine s'arrête, voir chapitre 10.6.
- Avertissement :
La *LED jaune* est allumée, la machine **ne s'arrête pas**, voir chapitre 10.3.

Les signalisations valables pour votre machine dépendent de la commande et de l'équipement de la machine.

1. Ne prendre que les mesures décrites dans la notice d'entretien de la machine.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par un partenaire SAV autorisé.

10.2 Comprendre les signalisations de défauts



Si un signal d'entrée est défini comme défaut, la commande affiche le défaut lorsque ce signal se présente.

Conséquences :

- La *LED rouge* clignote.
- La commande arrête la machine.

Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre **A**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, **%d** représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

¹⁾ Les signalisations 0101—0151 sont spécifiques au client.

Indiquez, pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, la cause possible et la mesure à prendre (voir chapitre 8.9).

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0002 A Température moteur T3 ‡	Le moteur compresseur chauffe.	Nettoyer le moteur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0003 A pRV ‡	La pression dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité.	Contrôler la soupape de sécurité.
0004 A ARRÊT D'URGENCE ou thermostat refroidisseur	Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné. la température du refroidisseur est trop élevée.	Déverrouiller le bouton. Contrôler le refroidisseur. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0006 A Pression entrée p1 ‡	Pression d'admission trop élevée Capteur de pression défectueux	Réduire la pression d'admission. Contrôler le capteur de pression.
0008 A Signalisation générale de diagnostic	Une signalisation de diagnostic est apparue.	Pour plus de détails, voir le texte de la signalisation de diagnostic.
0010 A Protection décharge ‡	La pression dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité.	Contrôler la soupape de sécurité. Ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite de mise à vide.
0011 A Taux de compression Π ‡ ‡ %.2d	Le taux de compression entre la pression d'admission et la pression de refoulement est trop élevé. Capteur de pression défectueux	Augmenter la pression d'admission ou réduire la pression de refoulement. Contrôler le capteur de pression.
0012 A Portes de service	Ouverture des portes de service ou des panneaux pendant la marche de la machine.	Fermer les portes de service ou les panneaux.
0013 A Moteur compresseur - Surintensité	Arrêt du moteur compresseur dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt.
0014 A Température finale de compression T1.1 (AIR%.2d) ‡	La température finale de compression (TFC) en sortie de la cu-lasse 1 dépasse la température maximale admissible	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile.
0015 A Température finale de compression T1.2 (AIR%.2d) ‡	La température finale de compression (TFC) en sortie de la cu-lasse 2 dépasse la température maximale admissible	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile.
0016 A Température finale de compression T1.3 (AIR%.2d) ‡	La température finale de compression (TFC) en sortie de la cu-lasse 3 dépasse la température maximale admissible	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile.
0018 A Surintensité ventilateur intérieur	Arrêt du ventilateur du refroidisseur d'air dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Réarmer le relais de surcharge.
0033 A Pression d'huile p5 ‡	Niveau d'huile trop bas Pompe à huile défectueuse.	Contrôler le niveau d'huile.
0034 A Le contacteur colle ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit	Contrôler le contacteur et le câblage
0035 A Ventilateur de l'armoire I ‡	Arrêt du ventilateur de l'armoire électrique dû à une surcharge	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0039 A Température sortie T2 ‡	Température de sortie d'air comprimé trop élevée	Contrôler le niveau d'huile. Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le moteur ventilateur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0040 A Le contacteur ne colle pas ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur et le câblage
0041 A Tension réseau ‡	2e chute du réseau d'alimentation	Contrôler la tension d'alimentation
0042 A Pression côté refoulement p3 repos ‡	Version azote : Clapet antiretour défectueux Vanne de mise à vide défectueuse	Version azote : Contrôler le clapet antiretour Contrôler la vanne de mise à vide
0057 A Type de centrale ?	Modèle de centrale indéterminé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0066 A Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement)	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0067 A Surveillance alimentation	Surtension ou manque de tension du réseau d'alimentation	Contrôler le réglage du dispositif de surveillance du réseau et le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0068 A Purge des condensats	Le purgeur de condensats n'est pas prêt ou connaît une anomalie. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN. Contrôler les conditions d'aspiration.
0101 A Signalisation ext. 1	1)	
0102 A Signalisation ext. 2	1)	
0103 A Signalisation ext. 3	1)	
0104 A Signalisation ext. 4	1)	
0105 A Signalisation ext. 5	1)	
0106 A Signalisation ext. 6	1)	
0111 A AnMod_p_1	1)	
0112 A AnMod_p_2	1)	
0113 A AnMod_p_3	1)	

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.2 Comprendre les signalisations de défauts

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0114 A AnMod_p_4	1)	
0115 A AnMod_T_1	1)	
0116 A AnMod_T_2	1)	
0117 A AnMod_T_3	1)	
0118 A AnMod_T_4	1)	
0119 A AnMod_I_1	1)	
0120 A AnMod_I_2	1)	
0131 A Pressostat p1	1)	
0132 A Pressostat p2	1)	
0133 A Pressostat p3	1)	
0134 A Pressostat p4	1)	
0141 A Thermostat T1.1	1)	
0142 A Thermostat T1.2	1)	
0143 A Thermostat T1.3	1)	
0144 A Thermostat T2	1)	
0151 A Commutateur n moteur compresseur	1)	
0240 A Moteur compresseur - Défaut USS	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de servi- ce autorisé.
0241 A CF du moteur compresseur - Défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fré- quence	S'adresser à un partenaire de servi- ce autorisé.
0242 A Moteur compresseur - Défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de servi- ce autorisé.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0243 A CF du moteur compresseur - Défaut général %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation (ici : 50)	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0244 A La mise en marche du CF compresseur a échoué	Le convertisseur de fréquence n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0245 A Temps de démarrage du CF compresseur dépassé	La vitesse minimale n'a pas été atteinte dans un laps de temps déterminé (réglable).	Contrôler le réglage. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0246 A Vitesse CF compresseur inférieure à nMin	La vitesse a été inférieure à la vitesse minimale, d'un certain nombre de tours/min (réglable) et pendant une durée déterminée (réglable).	Contrôler le réglage. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0247 A CF du compresseur : fonction STO inactive ?	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0248 A CF du compresseur arrêté : STO ?	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0500 A Paramétrage E/S incorrect dans module %d	Une adresse E/S a été attribuée plusieurs fois.	Dans le menu 1.1.3 <i>Erreur d'adresse</i> , afficher le menu contenant le paramétrage erroné pour corriger le paramètre.

Tab. 78 Signalisations de défauts et mesures à prendre

10.3 Comprendre les avertissements



Si un signal d'entrée est défini comme avertissement, la commande affiche l'avertissement lorsque ce signal se présente.

Conséquences :

- La *LED jaune* clignote.
- La commande **n'arrête pas** la machine.



Dans ce tableau, **%d** représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Les avertissements sont identifiés par la lettre **W**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.

¹⁾ Les signalisations 0101-0151 sont spécifiques au client.

Indiquez, pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, la cause possible et la mesure à prendre (voir chapitre 8.9).

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0001 W Numéro d'équipement incomplet	Le numéro d'équipement n'a pas été saisi ou est incomplet.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 W Température moteur T3 ↑	Le moteur est très chaud	Nettoyer le moteur. Respecter les conditions ambiantes admissibles
0005 W Pression entrée p1 ↓	Pression d'admission trop basse	Augmenter la pression d'admission
0007 W Température finale de compression T1.1 (AIR%.2d) ↑	La température finale de compression est presque atteinte à la sortie de la culasse 1	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile. Remplacer le filtre à huile. Assurer une ventilation suffisante. Respecter les conditions d'installation.
0008 W Température finale de compression T1.2 (AIR%.2d) ↑	La température finale de compression est presque atteinte à la sortie de la culasse 2	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile. Remplacer le filtre à huile. Assurer une ventilation suffisante. Respecter les conditions d'installation.
0009 W Température finale de compression T1.3 (AIR%.2d) ↑	La température finale de compression est presque atteinte à la sortie de la culasse 3	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile. Remplacer le filtre à huile. Assurer une ventilation suffisante. Respecter les conditions d'installation.
0011 W Taux de compression nominal (pA / p1 SP = %.2d) ↑	Mise en service : Erreur de paramétrage	Mise en service : Contrôler le paramétrage
0012 W Taux de compression nominal (pB / p1 SP = %.2d) ↑	Mise en service : Erreur de paramétrage	Mise en service : Contrôler le paramétrage
0013 W Taux de compression nominal actuel ↑ (%.2d)	La consigne de pression du système de gestion prioritaire est incorrecte	Contrôler la consigne de pression du système de gestion prioritaire
0015 W Défaut de communication Com-Module	La liaison du bus par le Com-Module est coupée	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus
0018 W Changement de refroidisseur d'air h ‡	Le refroidisseur est arrivé en fin de vie. Il faut le remplacer.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0020 W Durée de vie des flexibles ‡	Les tuyaux sont arrivés en fin de vie. Il faut les remplacer.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0024 W Cycles de manoeuvre du contacteur ‡	Le nombre de cycles de manoeuvre a dépassé le maximum admissible	Faire remplacer le contacteur par un partenaire de service autorisé.
0026 W Kit d'entretien A h ‡	L'intervalle d'entretien pour le kit d'entretien A a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0027 W Kit d'entretien B h ‡	L'intervalle d'entretien pour le kit d'entretien B a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0028 W Kit d'entretien C h ‡	L'intervalle d'entretien pour le kit d'entretien C a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0029 W Kit d'entretien D h ‡	L'intervalle d'entretien pour le kit d'entretien D a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0030 W Inspection de la courroie h ‡	Tension de la courroie : L'intervalle d'entretien a expiré	Effectuer un contrôle visuel. Tendre la courroie de transmission
0032 W Equipement électrique h ‡	Système et pièces électriques : L'intervalle d'entretien a expiré	Effectuer le contrôle et réinitialiser le compteur d'entretien.
0035 W Température sortie T2 ↑	Température de sortie d'air comprimé T2 trop élevée	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile
0036 W Démarrages moteur/heure ‡	Fréquence de démarrage maximale admissible dépassée dans les 60 dernières minutes	Allonger la durée de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0037 W Démarrages moteur/jour ‡	Fréquence de démarrage maximale admissible dépassée dans les dernières 24 heures	Allonger la durée de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0038 W Protection décharge ↑	Pression de tarage de la soupape de sécurité bientôt dépassée.	Nettoyer la buse. Ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite de mise à vide.
0041 W Tension réseau ↓	1ère chute du réseau d'alimentation : La machine a redémarré automatiquement.	Contrôler le réseau d'alimentation.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0043 W Signal de charge externe?	Signal de charge externe indéterminé : La limite admissible pour la pression d'arrêt élevée a été dépassée. La régulation de charge externe n'a pas permuté en marche à vide.	Contrôler les réglages de la commande externe. Prendre en compte la perte de charge du sécheur ou du filtre.
0045 W Test sorties numériques actif	Le mode d'essai permettant l'activation manuelle de certaines sorties est actif.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0046 W Pression réseau p4 ↓	La pression réseau est descendue au-dessous de la valeur « Pression réseau basse ». Trop forte consommation d'air comprimé.	Contrôler la consommation d'air comprimé. Contrôler le câblage et le raccordement du capteur. Contrôler le réglage de l'avertissement « Pression réseau basse ».
0049 W Entretien annuel	Le dernier entretien remonte à un an.	Réaliser les travaux d'entretien nécessaires et réinitialiser les compteurs correspondants.
0058 W Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est interrompue. La configuration IP est incorrecte.	Contrôler la liaison électrique. Vérifier la configuration IP.
0059 W Température de démarrage ↓ ↓	La température du bloc compresseur est trop basse (<-10 °C) pour permettre l'utilisation de la machine	Respecter les conditions ambiantes admissibles
0060 W Température de démarrage ↓	La température du bloc compresseur est trop basse (<+2 °C)	Respecter les conditions ambiantes admissibles
0066 W Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement)	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0067 W Surveillance alimentation	Surtension ou manque de tension du réseau d'alimentation	Contrôler le réglage du dispositif de surveillance du réseau et le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0068 W Purge des condensats	Anomalie du purgeur de condensats.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
0070 W Pression d'huile p5 ↑	La pression d'huile est trop élevée	Contrôler le niveau d'huile
0071 W Niveau d'huile ↓	Le niveau d'huile est trop bas	Faire le plein d'huile
0097 W Défaut de communication SAM 4.0	La liaison du bus par l'interface Ethernet X1 est interrompue	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0101 W Signalisation ext. 1	1)	
0102 W Signalisation ext. 2	1)	
0103 W Signalisation ext. 3	1)	
0104 W Signalisation ext. 4	1)	
0105 W Signalisation ext. 5	1)	
0106 W Signalisation ext. 6	1)	
0111 W AnMod_p_1	1)	
0112 W AnMod_p_2	1)	
0113 W AnMod_p_3	1)	
0114 W AnMod_p_4	1)	
0115 W AnMod_T_1	1)	
0116 W AnMod_T_2	1)	
0117 W AnMod_T_3	1)	
0118 W AnMod_T_4	1)	
0119 W AnMod_I_1	1)	
0120 W AnMod_I_2	1)	
0131 W Pressostat p1	1)	
0132 W Pressostat p2	1)	
0133 W Pressostat p3	1)	
0134 W Pressostat p4	1)	
0141 W Thermostat T1.1	1)	
0142 W Thermostat T1.2	1)	

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0143 W Thermostat T1.3	1)	
0144 W Thermostat T2	1)	
0151 W Commutateur n moteur compresseur	1)	
0203 W CF du moteur compresseur - Mode entretien actif	Convertisseur de fréquence : L'intervalle d'entretien a expiré	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0240 W Un test d'arrêt du CF compresseur est nécessaire	Le convertisseur de fréquence a fonctionné trop longtemps depuis le dernier arrêt	Arrêter la machine par la touche «Arrêt» ou marche-arrêt à distance puis la redémarrer.
0243 W CF du moteur compresseur - Défaut général %d	Un défaut est survenu sur le convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0300 W Erreur d'écriture carte SD	La protection en écriture est activée ? Carte mémoire défectueuse.	Désactiver la protection en écriture. Utiliser une nouvelle carte mémoire.
0866 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0867 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0868 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0869 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0872 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0873 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0874 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0875 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0878 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0879 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0880 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0881 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0884 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0885 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0886 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0887 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0891 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0892 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0893 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0894 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0897 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0898 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0899 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0900 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0903 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0904 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0905 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0906 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0909 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0910 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0911 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0912 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0915 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0916 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0917 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0918 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0921 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0922 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0923 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0924 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0927 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0928 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0929 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0930 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0933 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0934 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0935 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0936 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0939 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0940 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0941 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0942 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0945 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0946 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0947 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0948 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0951 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0952 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0953 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0954 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1000 W RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF → ON!	Défaut du lecteur RFID	Couper puis rétablir la tension d'alimentation. Si le problème persiste, s'adresser à un partenaire de service autorisé.
1034 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1035 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1036 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1037 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1040 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1041 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1042 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.3 Comprendre les avertissements

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1043 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1046 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1047 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1048 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1049 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1052 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1053 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1054 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1055 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1058 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1059 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1060 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1061 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1062 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1064 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1065 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1066 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1067 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1068 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1070 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1071 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1072 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1073 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1074 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1076 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1077 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1078 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1079 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1080 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1082 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

10 Reconnaître les défauts et les éliminer

10.3 Comprendre les avertissements

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1083 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1084 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1085 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1086 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1088 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1089 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1090 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1091 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1092 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1094 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1095 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1096 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1097 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1098 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1100 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1101 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1102 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1103 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1104 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1106 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1107 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1108 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1109 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1110 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1112 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1113 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1114 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1115 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1116 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1118 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1119 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1120 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1121 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1122 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1202 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1203 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1204 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1205 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1208 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1209 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1210 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1211 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1214W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1215 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1216 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1217 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1220 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1221 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique pour le capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1222 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1223 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1226 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1227 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1228 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1229 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1230 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1232 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1233 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1234 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1235 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1236 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1238 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1239 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1240 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1241 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1242 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1244 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1245 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1246 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1247 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1248 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1250 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1251 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1252 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1253 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1254 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1256 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1257 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1258 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1259 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1260 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1262 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1263 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1264 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1265 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1266 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1268 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1269 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1270 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1271 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1272 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
1274 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1275 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1276 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1277 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1278 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1280 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1281 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1282 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1283 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1284 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1286 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1287 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1288 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1289 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1290 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

Tab. 79 Avertissements et mesures à prendre

10.4 Comprendre les signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires pour vous informer sur l'état de marche actuel de la machine.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre O.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, %d représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

¹⁾ Les signalisations 0101-0106 et 0111-0120 sont spécifiques au client.

Indiquez la signification possible pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis (voir chapitre 8.9).

Si la commande affiche des signalisations qui ne figurent pas dans le tableau, adressez-vous à un partenaire de service autorisé.

Signalisation	Signification
0001 O Démarrage temporisé (%ds) actif	Durée de la temporisation au démarrage
0005 O Pression entrée p1 ↓	Pression d'admission trop basse.
0009 O Marche compresseur	La machine est en marche.
0010 O Commande marche	La commande a été mise en marche par la touche «MARCHE».
0011 O Déblocage du démarrage à froid	La machine peut être mise en marche bien que sa température soit inférieure à la température minimale de démarrage. La machine ne peut être mise en marche que pendant que la signalisation est affichée.
0027 O Power OFF → ON	Ordre : Sectionner puis rétablir l'alimentation électrique.
0028 O DYNAMIC température moteur ↑	Mode de régulation DYNAMIQUE : La température du moteur est encore trop élevée.
0030 O Retour de la tension	La tension est rétablie après une coupure de courant.
0033 O Rapport machine	Un rapport sur la machine a été envoyé par e-mail.
0034 O L'envoi de l'e-mail a échoué	Pas d'envoi d'informations machine par e-mail.
0101 O Signalisation ext. 1	¹⁾
0102 O Signalisation ext. 2	¹⁾

Signalisation	Signification
0103 O Signalisation ext. 3	1)
0104 O Signalisation ext. 4	1)
0105 O Signalisation ext. 5	1)
0106 O Signalisation ext. 6	1)
0111 O Module analogique p1	1)
0112 O Module analogique p2	1)
0113 O Module analogique p3	1)
0114 O Module analogique p4	1)
0115 O Module analogique T1	1)
0116 O Module analogique T2	1)
0117 O Module analogique T3	1)
0118 O Module analogique T4	1)
0119 O Module analogique I1	1)
0120 O Module analogique I2	1)
0131 O Pressostat p1	1)
0132 O Pressostat p2	1)
0133 O Pressostat p3	1)
0134 O Pressostat p4	1)
0141 O Thermostat T1.1	1)
0142 O Thermostat T1.2	1)

Signalisation	Signification
0143 O Thermostat T1.3	1)
0144O Thermostat T2	1)
0151O Commutateur n moteur compresseur	1)
0200 O IOSlot1 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot1
0201 O IOSlot2 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot2
0202 O IOSlot3 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot3
0300 O L'enregistrement cyclique précis des données est actif	Information SAV
0301 O Carte SD défectueuse !	Information SAV
0500 O Safety shutdown "IOMDiagnosis()"	Information SAV
0501 O Safety shutdown "Safeguard()"	Information SAV
0850 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
0867 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au ni- veau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'en- traîner un arrêt automatique.
0873 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au ni- veau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'en- traîner un arrêt automatique.
0879 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au ni- veau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'en- traîner un arrêt automatique.
0885 O IOSlot%d - Défaut de bus	Défaut du bus IOM
1000 O 2 cartes RFID ont été enregistrées	Vous avez enregistré 2 cartes d'identification RFID sur la com- mande.

Signalisation	Signification
1018 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1035 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1041 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1047 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1053 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1186 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1203 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1209 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1215 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1221 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une erreur due à une surcharge est survenue brièvement au niveau de l'entrée All sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.

Tab. 80 Signalisations de fonctionnement

10.5 Comprendre les signalisations de diagnostic



Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine.

Elles sont identifiées par la lettre D.

Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire SAV autorisé.

10.6 Comprendre les signalisations du système



Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Contacter un partenaire de service autorisé.

Les signalisations du système sont identifiées par la lettre Y.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0001 Y Hardware watchdog reset	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 Y Internal software error	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0003 Y Filesystem Read/Write failure	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0004 Y CPU load too high	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0005 Y RAM out of memory	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1000 Y RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF → ON!	Défaut système	S'adresser à un partenaire de service autorisé si la signalisation réapparaît après le redémarrage.

Tab. 81 Signalisations du système et mesures à prendre

11 Maintenance

11.1 Remplacer la pile

Si l'heure et la date ne sont plus à jour après la mise sous tension, c'est que la pile de sauvegarde pour l'horloge temps réel est déchargée et doit être remplacée. Contactez le partenaire SAV autorisé. Lorsque la pile de sauvegarde est déchargée, la date et l'heure de la commande se remettent à chaque fois au 01/01/1970 à 01:00:00 h dans le fuseau horaire Europe/Berlin.

12 Pièce de rechange, matières consommables, service

12.1 Observer la plaque constructeur

La plaque constructeur contient toutes les informations nécessaires à l'identification de votre machine. Nous avons besoin de ces informations pour pouvoir vous offrir le meilleur service.

- Indiquez les données de la plaque constructeur pour toute question sur le produit ou pour toute commande de pièces de rechange.

12.2 KAESER AIR SERVICE

Avec le KAESER AIR SERVICE vous bénéficiez :

- d'interventions par des techniciens autorisés, formés par KAESER,
- d'une plus grande sécurité de fonctionnement grâce à la prévention des pannes,
- d'économies d'énergie en évitant des pertes de charge,
- de conditions optimisées pour le fonctionnement de la station d'air comprimé,
- de la sécurité par les pièces de rechange d'origine KAESER,
- d'une plus grande sécurité juridique par le respect des prescriptions en vigueur.

- Souscrivez un contrat d'entretien KAESER AIR SERVICE.

L'avantage :

Des coûts plus faibles et une plus grande disponibilité de l'air comprimé.

12.3 Points service

Les adresses des représentants KAESER répartis à travers le monde se trouvent en fin de la présente notice d'utilisation.

12.4 Afficher la version, le type de machine, la référence et le numéro de série

1. Appeler le menu 5.1.1 *<Configuration – Généralités – Informations système>*.

9.8bar	80° C	35.0bar	ligne d'en-tête
5.1.1 Informations système			menu
▶1 SIGMA CONTROL 2 MCS			ligne active
▶2 Compresseur			uniquement pour FLUID
▶3 Modules E/S			
▶4 Informations FC			

2. Appuyer sur la touche «Validation».

Les informations sur le système s'affichent sur l'écran.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 MCS			menu
Software booster 4.0.X			version logicielle
.....			
KAESER			
PN		7.7601.0	référence
SN		123456	numéro de série
.....			

3. Appuyer plusieurs fois sur les touches «haut» ou «bas» pour afficher d'autres informations.

9.8 bar	80 ° C	35.0 bar	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 MCS			menu
SN		123456	
.....			
Prodrive			désignation du fabricant
PN		6309.1000.7900	référence
SN		10.34.000.961	numéro de série
MFGDT		2017/04	année de fabrication

13 Mise hors service, stockage, transport

13.1 Mise hors de service

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.2 Emballage

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.3 Stockage

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.4 Manutention

- Observer les indications données dans la notice d'entretien de la machine.

13.5 Retrait et élimination de la pile

Condition Le SIGMA CONTROL 2 a été mis hors service.

1. Débrancher toutes les connexions du SIGMA CONTROL 2.
2. Enlever, au besoin de force, le panneau arrière avec un outil.
3. Sortir la platine de l'armoire, au besoin de force, en utilisant un outil.
4. Retirer la pile de sauvegarde interne avec un outil.
5. Éliminer la pile de manière non polluante.
6. Remettre le SIGMA CONTROL 2 à un éliminateur agréé.

Informations supplémentaires Pour les détails sur l'élimination non polluante de la pile, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation de la machine.

